



MANUAL DE USO DEL SOFTWARE

QGIS

Esta guía ha sido desarrollada en el marco del proyecto “Apoyo a la recuperación de acueductos comunales afectados por lluvias intensas en la región Huetar Norte de Costa Rica mediante el fortalecimiento de capacidades de respuesta y el mejoramiento de los sistemas de información para la adaptación basada en infraestructura con visión de resiliencia” ejecutado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AYA). Forma parte de una serie de tres herramientas que mejoran el manejo de la información para la planificación y la gestión del riesgo de desastres en acueductos comunales del país. Las herramientas son:

- a. **Manual de uso del Software Qgis** versión 3.16.
- b. **Manual de instalación y uso de QField** para levantamiento de información de campo por medio de teléfonos móviles.
- c. **Guía rápida de requerimientos a las empresas consultoras para la presentación de información cartográfica de los acueductos** con el fin de mantener los estándares establecidos en las bases de datos espaciales de ORAC-HN.

Autores:

Eddy Rodríguez Carballo, Geógrafo Consultor

Luis Diego Alfaro Artavia, Ingeniero de AYA

Revisión:

Gerardo Quirós Cuadra, Coordinador de proyecto PNUD

Natalia Gamboa Alpízar, Consultora Líder PNUD

PRESENTACIÓN

En julio 2021, las fuertes lluvias provocadas por la confluencia del aumento en la intensidad de la presión atmosférica en el Mar Caribe, la cercanía de una Zona de Convergencia Intertropical y el ingreso de las ondas tropicales #17 #18 y #19 causaron grave afectación en al menos 36 cantones en todo el país, principalmente en la zona Norte y Caribe de Costa Rica, en donde llovió en dos días la cantidad correspondiente a un mes. Según estimaciones del Instituto Meteorológico Nacional (IMN) este temporal convirtió a julio 2021 en el mes más lluvioso de los últimos 80 años.

En respuesta a estos impactos, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AYA), pusieron en marcha el proyecto *“Apoyo a la recuperación de acueductos comunales afectados por lluvias intensas en la región Huetar Norte de Costa Rica mediante el fortalecimiento de capacidades de respuesta y el mejoramiento de los sistemas de información para la adaptación basada en infraestructura con visión de resiliencia”*, con el objetivo brindar acompañamiento técnico a la recuperación con un enfoque de gestión del riesgo de desastres y la consolidación de capacidades y mecanismos de coordinación ante los desastres.

Para la reducción de la vulnerabilidad de los acueductos y los efectos de impactos futuros, es fundamental contar con información actualizada y precisa, en formatos que permitan la consulta ágil y el uso para la toma de las decisiones. Por esa razón, se determinó como una prioridad hacer levantamientos digitales de los diferentes elementos de la red regional de acueductos mediante el uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG). Se capacitó a personal de las ASADAS con el fin de que hicieran el levantamiento de su propio acueducto, aprendieran a actualizar la información y hacer nuevos levantamientos, así como a capacitar a otras personas para desarrollar estas tareas.

Se elaboraron tres guías disponibles para que las personas relacionadas con la gestión del recurso hídrico en ASADAS, Federaciones, Ligas y Uniones de ASADAS (FLU), así como al personal de la Oficina Regional de Acueductos Comunales de AYA en la región Huetar Norte (ORAC HN) y empresas consultoras conozcan el uso de software de SIG, libre y de código abierto, para el levantamiento de los acueductos y facilitar la estandarización de los productos finales. Las herramientas elaboradas son las siguientes:

- a. **Manual de uso del Software Qgis**, que presenta el paso a paso del uso del software Qgis versión 3.16, el cual además de ser de uso libre y código abierto, es una herramienta con amplias prestaciones técnicas. En este Manual se describen las funciones de mayor utilidad para la ORAC-HN y las ASADAS.
- b. **Manual de instalación y uso de QField**, el cual busca facilitar la instalación y uso del software gratuito QField que facilita el levantamiento de información por medio de teléfonos móviles.
- c. **Guía rápida de requerimientos para empresas consultoras para la presentación de información cartográfica de los acueductos**, la cual tiene como propósito orientar a empresas consultoras y al personal técnico de la ORAC, FLU y ASADAS sobre los requisitos para la presentación de información geográfica con el fin de mantener los estándares establecidos en las bases de datos espaciales de ORAC-HN

El manejo digital de la información geoespacial de los acueductos resulta ser un gran progreso en la gestión de la información y un salto tecnológico que facilita y simplifica a los entes operadores de acueductos, al personal técnico del AYA y otras organizaciones, una mejor planificación y manejo de sus complejos sistemas. La presente Guía se basa en los criterios técnicos solicitados por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y los datos necesarios para utilizar el complemento del Software Qgis denominado GISWATER para realizar modelos hidráulicos.

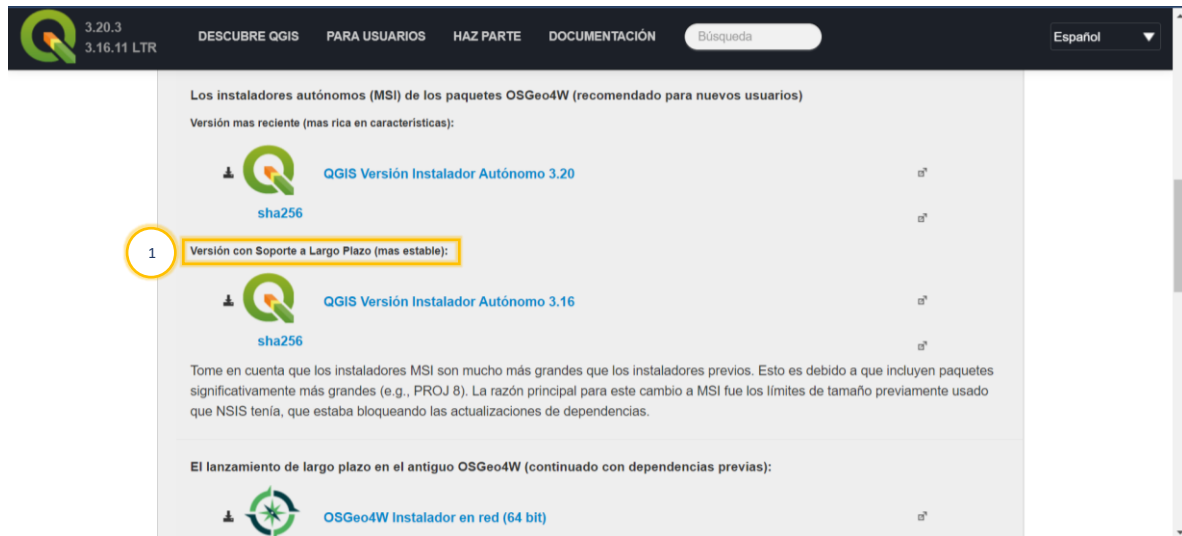
ÍNDICE

1. Instalación del software Qgis	5
2. Paneles del Qgis.....	9
3. Configuración de un proyecto de Qgis	10
4. Establecer el sistema de coordenadas de referencia del proyecto.....	11
5. Crear una conexión con Administradores de bases de datos espaciales	12
6. Herramientas del Qgis	16
7. Instalación de complementos.....	1
8. Opciones de las capas	5
9. Consulta de capas y objetos espaciales	6
10. Edición de capas	11
11. Simbología	12
12. Crear capas nuevas.....	17
13. Exportar capas.....	23
14. Ingresar coordenadas desde un archivo Excel	27
15. Conexión a los servicios OGC del Sistema Nacional de Información Territorial	32
16. Herramienta de geoprocetos	39
17. Composiciones de impresión	43
18. Observaciones finales	70

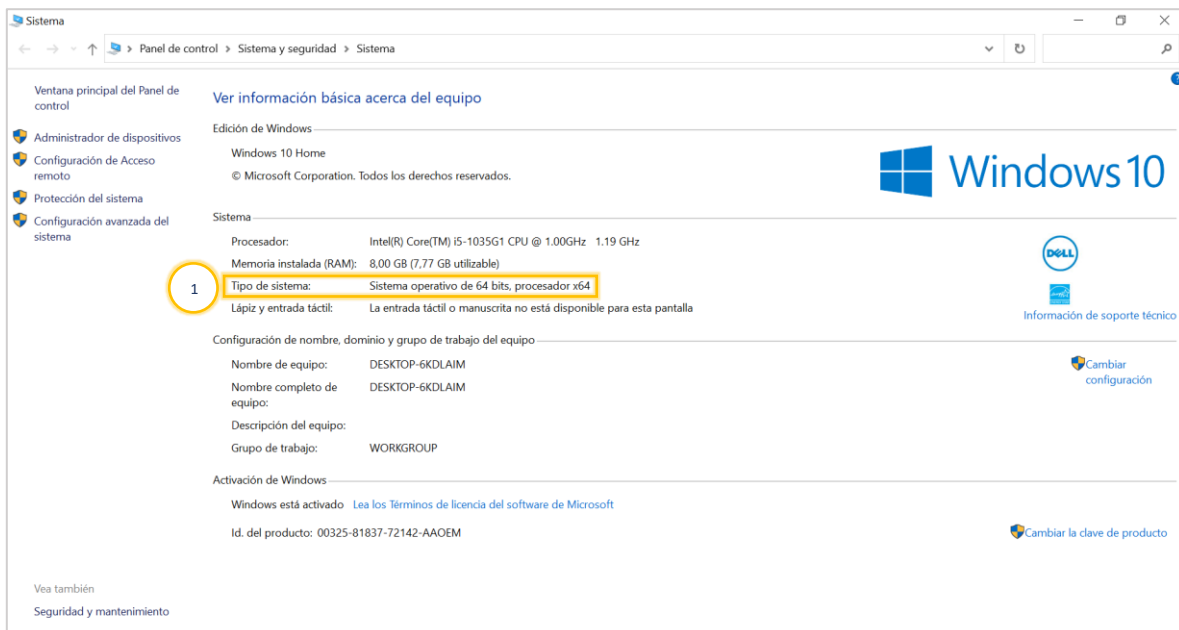
1. INSTALACIÓN DEL SOFTWARE QGIS

1.1. Dirigirse a la página web de Qgis (<https://qgis.org/es/site/forusers/download.html>).

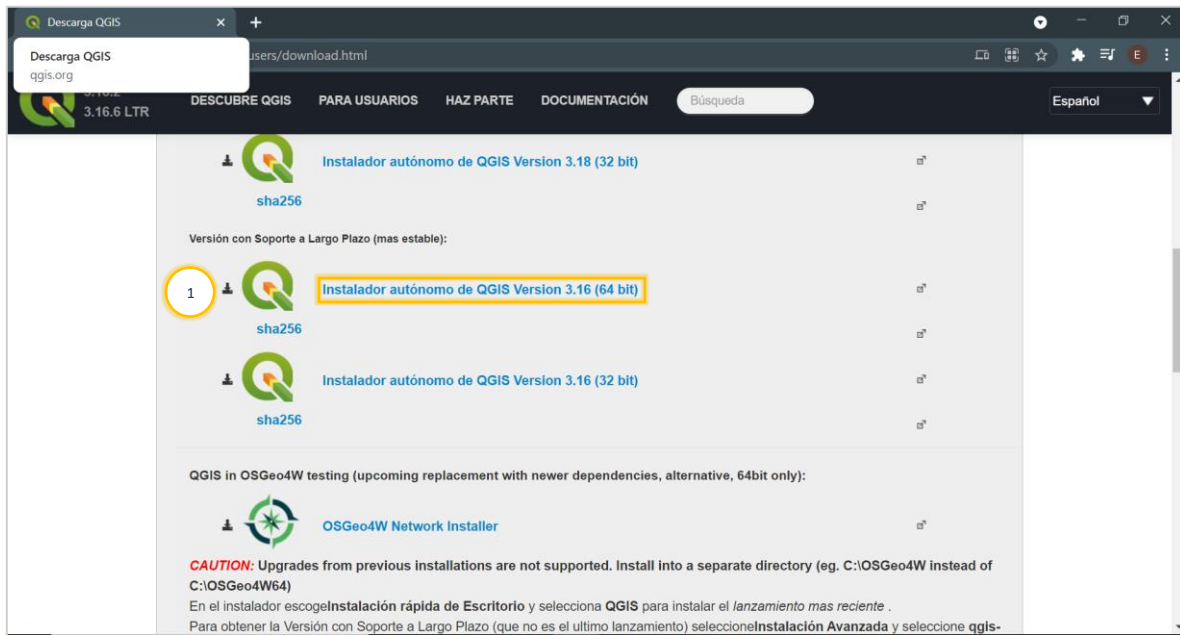
1.2. Buscar la sección “Versión con Soporte a Largo Plazo (más estable)” (1).



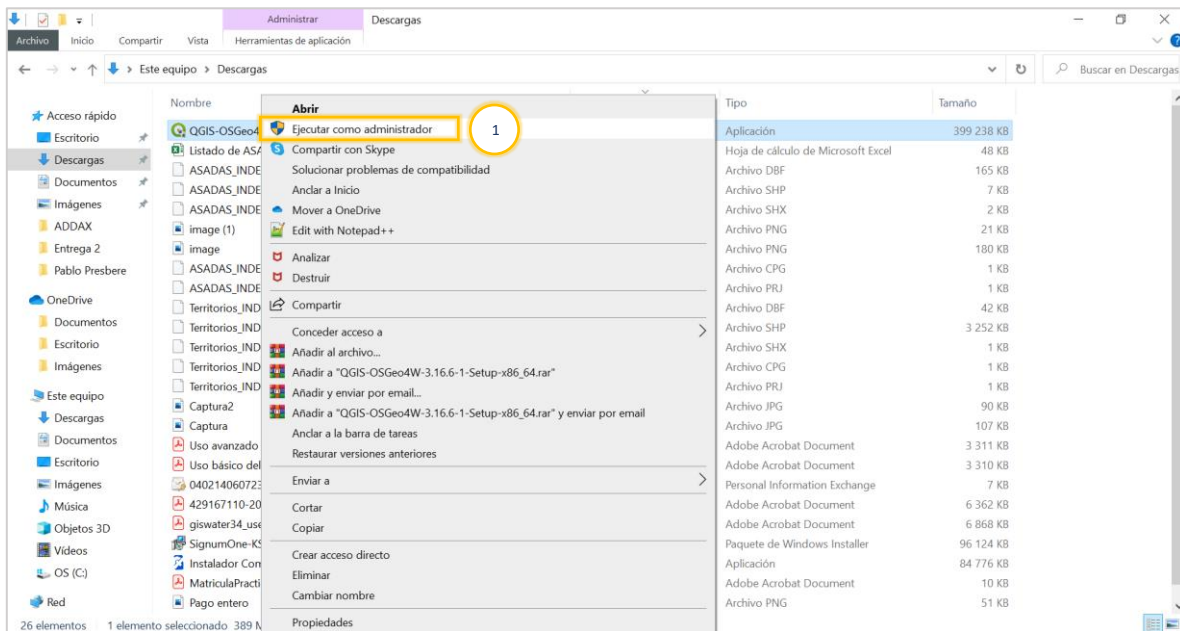
1.3. Seleccionar la opción más indicada para el equipo, ya sea la de 64 o 32 bits. Para saber cuál es la versión para descargar, se puede buscar en las propiedades, en “Panel de control”. En la sección de “Tipo de sistema” (1) se indica el sistema operativo.



1.4. Se da clic sobre la opción recomendada y esto iniciará la descarga del programa:



1.5. Se da clic derecho sobre el archivo descargado y se selecciona la opción “Ejecutar como administrador” (1) o bien doble clic sobre el archivo.

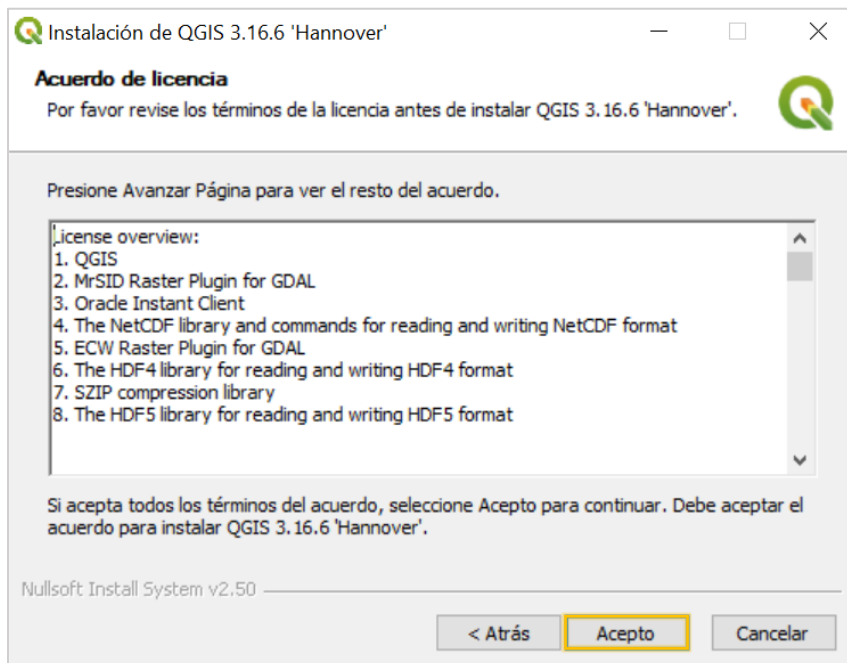


1.6. Se abrirá una ventana solicitando el permiso para hacer cambios en el equipo, se indica “Si”.

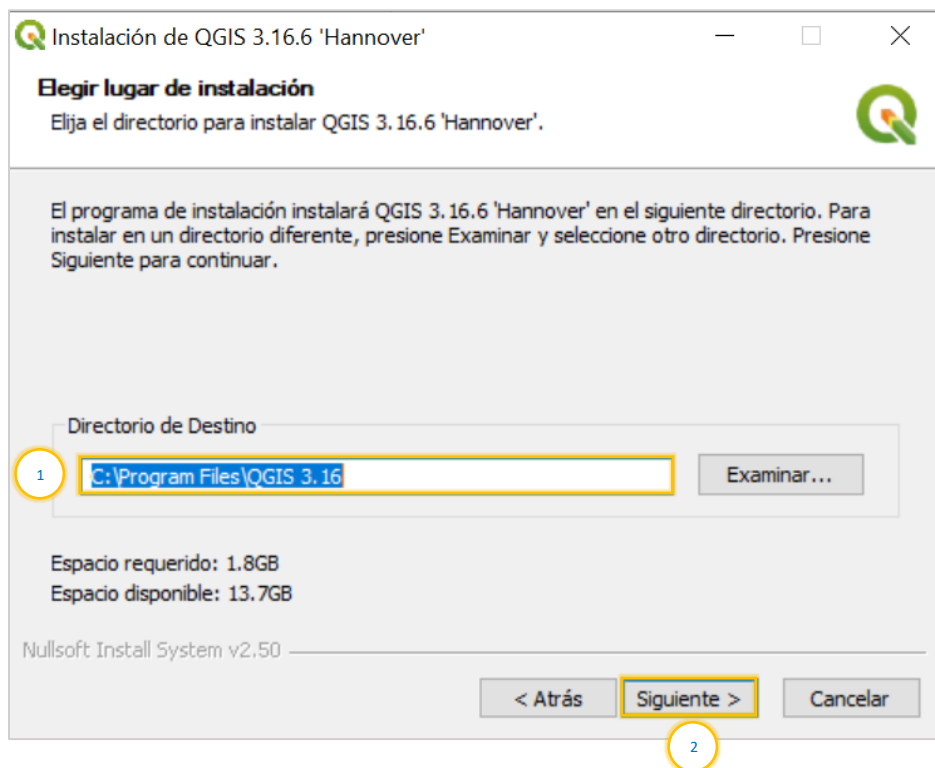
1.7. Se mostrará una ventana a la que se le da clic en “Siguiente >” (1).



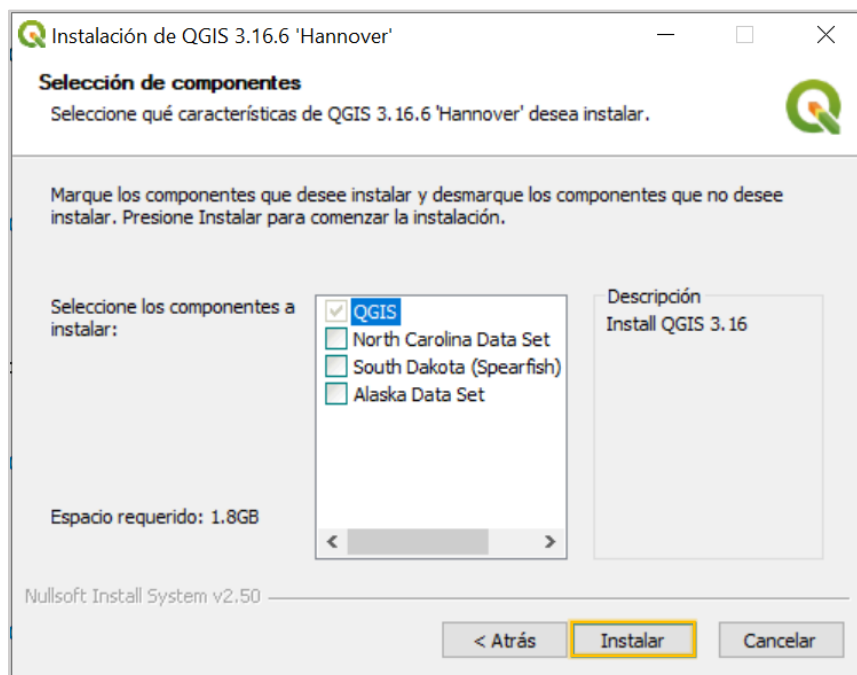
1.8. Se da clic en “Acepto”.



- 1.9. Se indica el lugar donde se quiere instalar el dispositivo (1) y que se guarden los archivos y se da clic en “Siguiente >” (2).



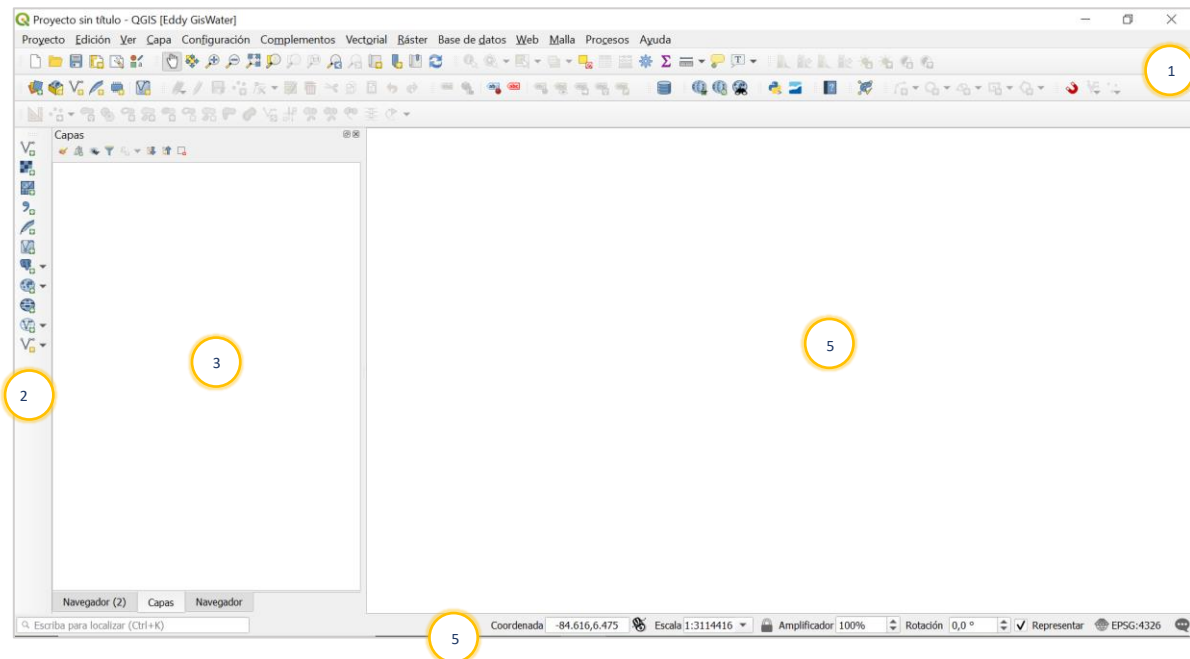
- 1.10. Se da clic en “Instalar”.



1.11. Por último, se da clic en “Terminar”.



2. PANELES DEL QGIS

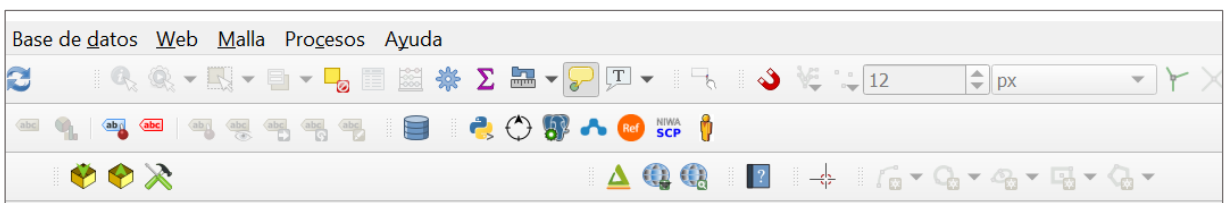


1. **Barra de herramientas:** En esta sección se muestran las herramientas del programa (edición de capas, consultas, zoom, conexiones, entre otros).
2. **Panel de conexiones:** Desde esta sección se puede incluir capas, conexiones a bases de datos, servicios OGC.
3. **Panel de capas:** En esta sección se muestran las capas incluidas en el proyecto.
4. **Panel principal:** Es donde se muestra la información gráfica de las capas.
5. Se muestran las coordenadas, la escala, rotación y el sistema de referencia del proyecto.

En el caso de la **Barra de Herramientas**, el orden de estas puede ser modificado.

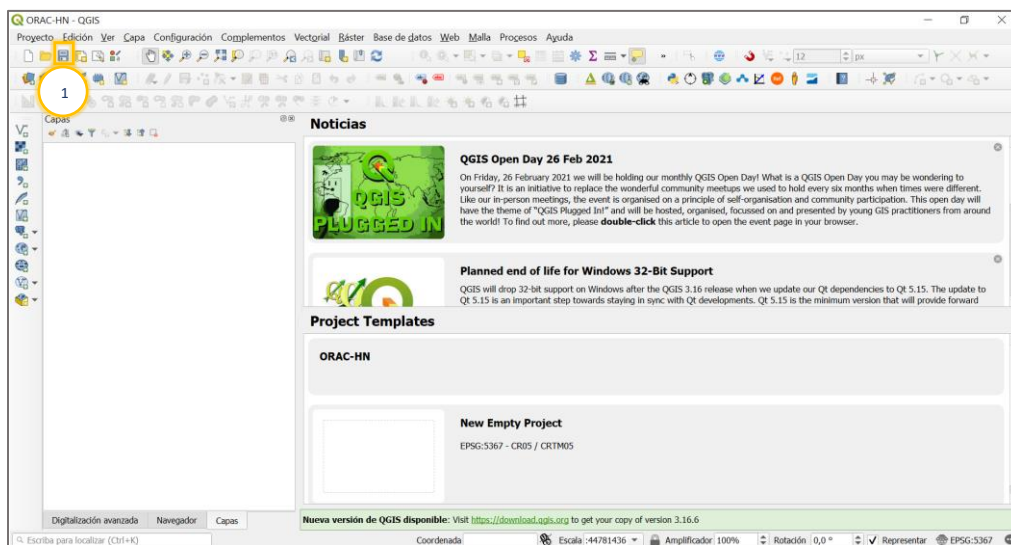


Cada panel cuenta con unos puntos, los cuales pueden ser seleccionados y esto permite desplazarlos por la barra.



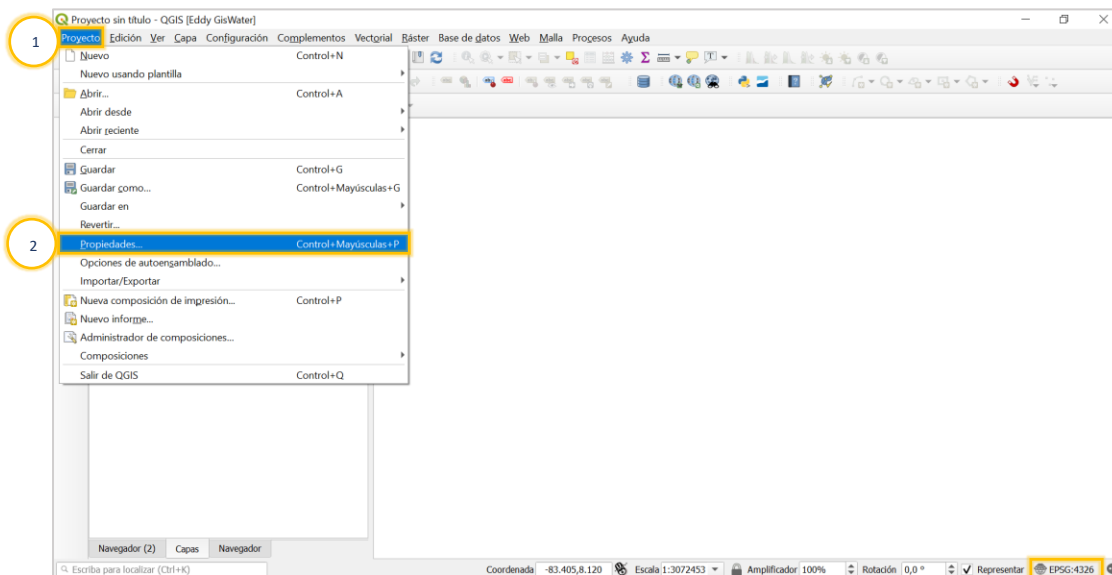
3. CONFIGURACIÓN DE UN PROYECTO DE QGIS

3.1. Para la configuración de un proyecto nuevo se abre el programa y se da clic en guardar. Se indica el lugar donde se guardará y se indica el nombre del proyecto (1).

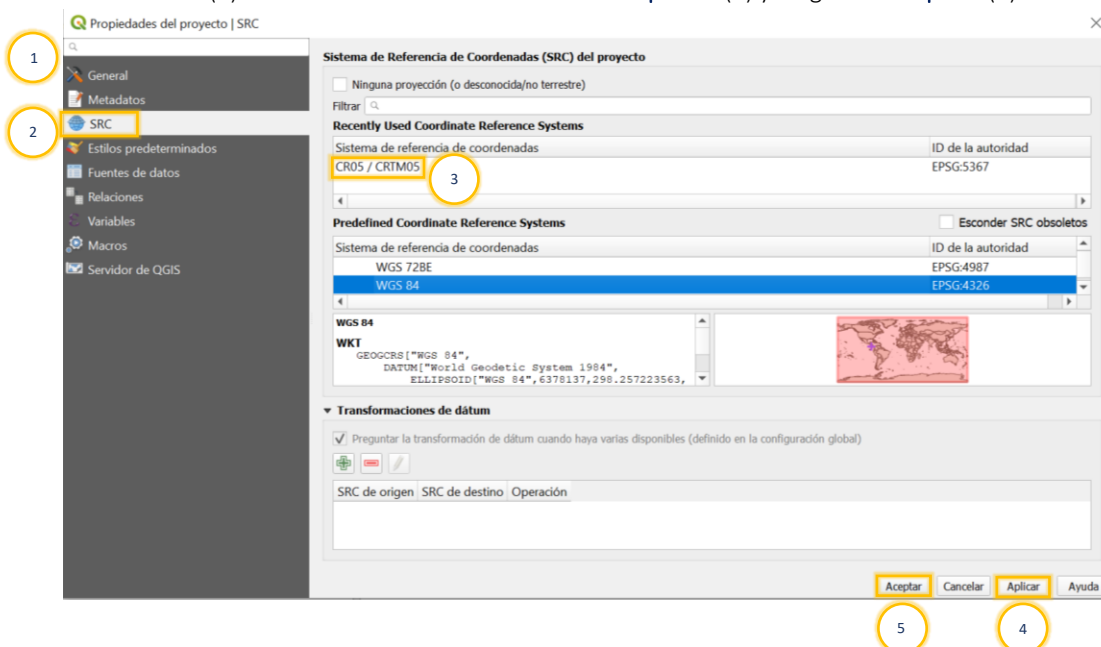


4. ESTABLECER EL SISTEMA DE COORDENADAS DE REFERENCIA DEL PROYECTO

4.1. Para establecer el sistema de referencia del proyecto se puede hacer desde dos opciones. La primera seleccionando la opción **“Proyecto”** (1) en la barra de herramientas, la opción **“Propiedades”** (2) y la segunda en el recuadro de la esquina inferior derecha que se muestra en la imagen.

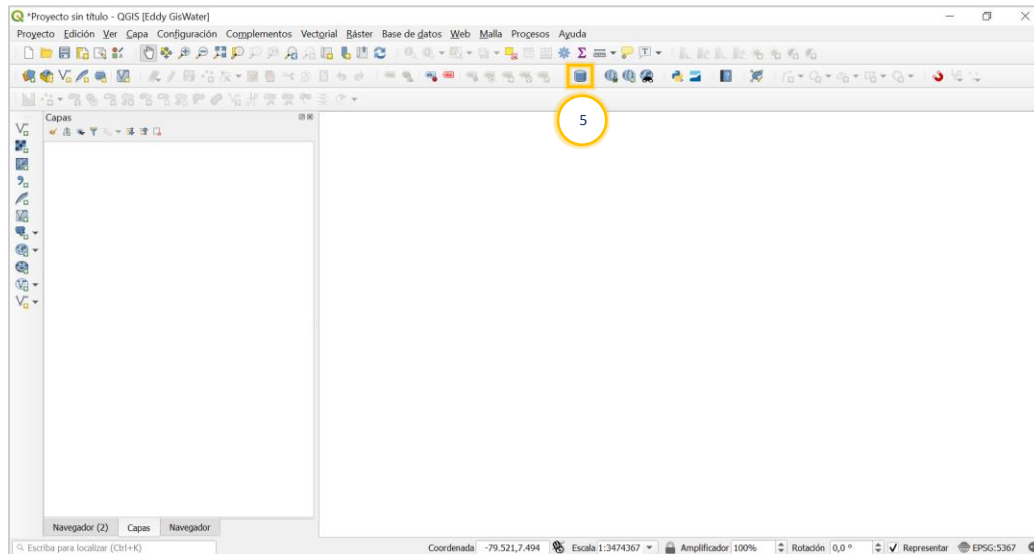


4.2. Se abrirá una ventana llamada **“Propiedades del proyecto”** (1) y en la opción **“SRC”** (2) se busca el sistema de referencia deseado. Por lo general, para Costa Rica se utiliza el Sistema de Referencia **“CRTM05”** (3). Una vez seleccionado se da clic en **“Aplicar”** (4) y luego en **“Aceptar”** (5).

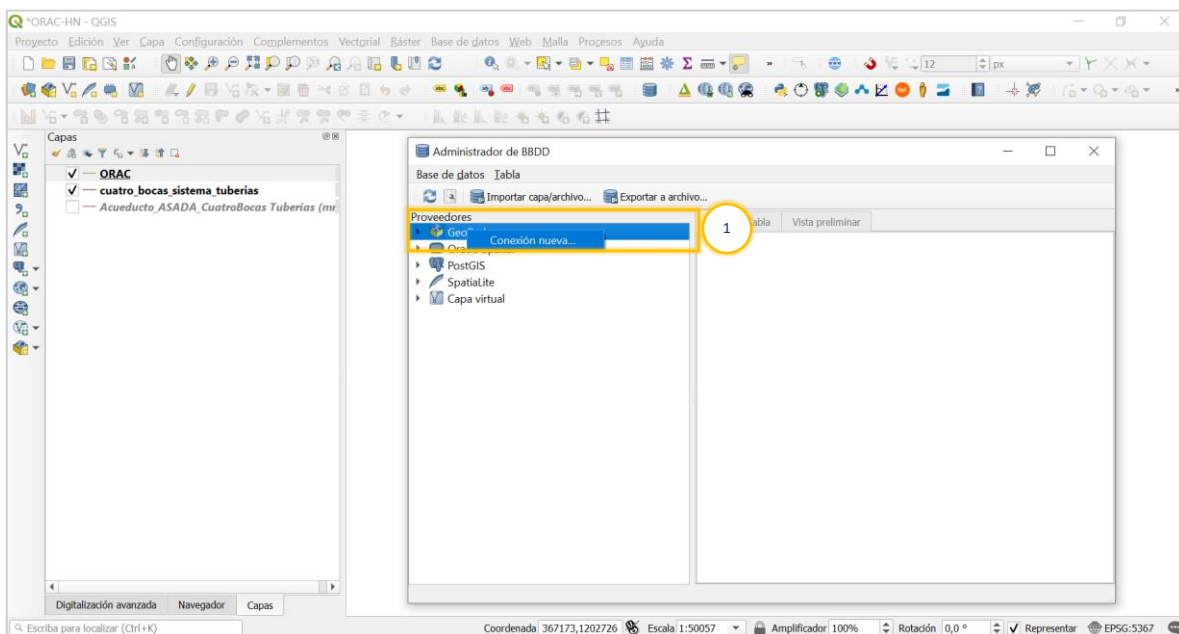


5. CREAR UNA CONEXIÓN CON ADMINISTRADORES DE BASES DE DATOS ESPACIALES

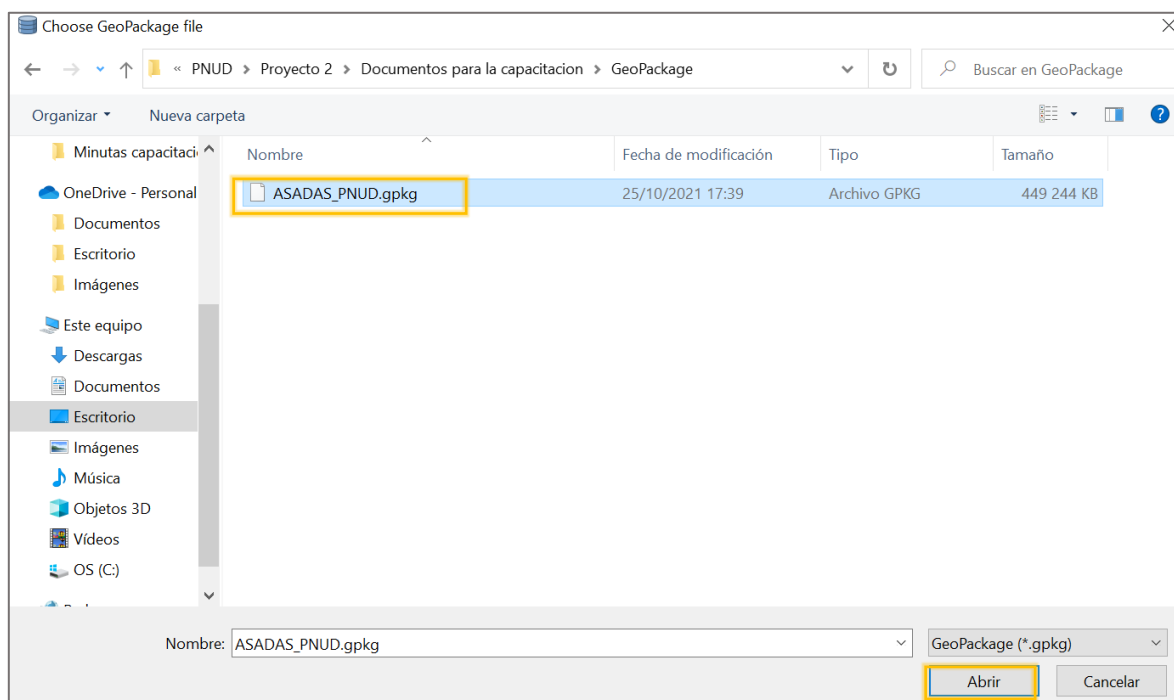
5.1. Se selecciona el **“Administrador de BBDD”** (1). En caso de que el complemento no aparezca en la barra, se debe activar el complemento (ver sección 7).



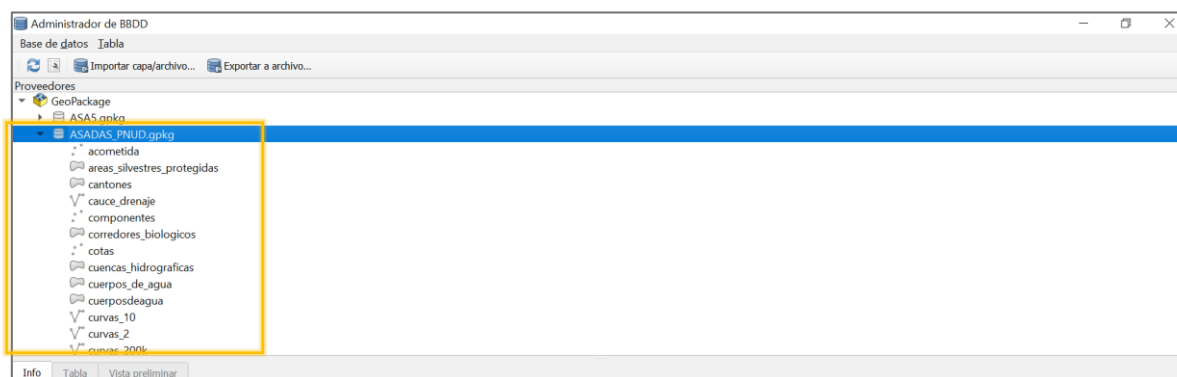
5.2. Se abrirá una ventana y en la opción **“Geopackage”** se da clic derecho y se selecciona la opción **“Conexión nueva...”** (1).



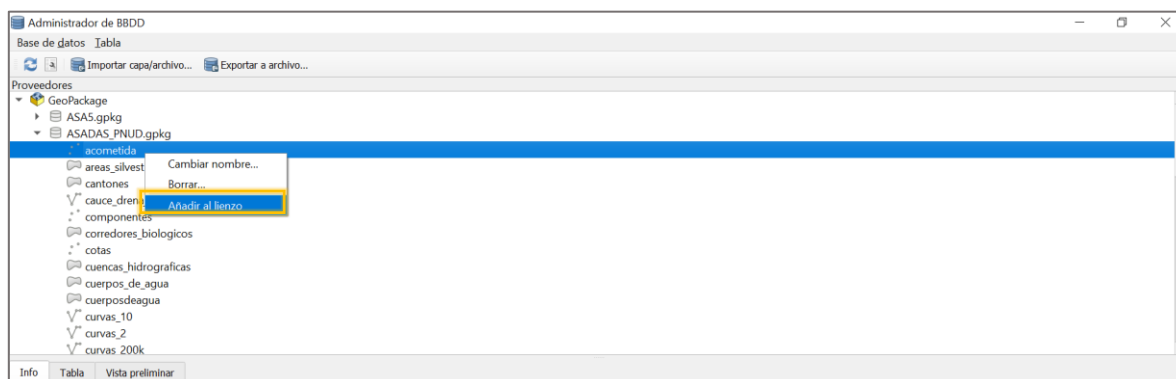
5.3. Se abre una ventana para buscar la ubicación donde se ubica el Geopackage y se da clic en **“Abrir”**.



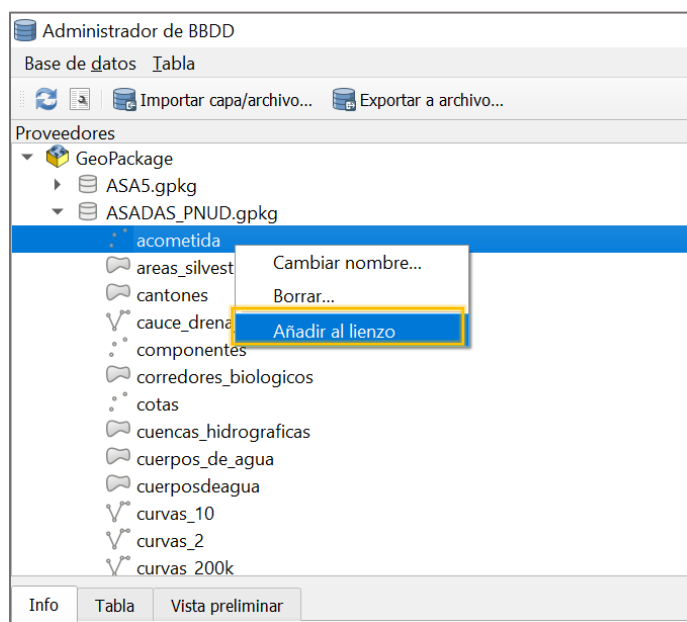
5.4. Se volverá a mostrar la ventana de **“Administrador de BBDD”** con la conexión realizada y las capas que contiene el Geopackage.



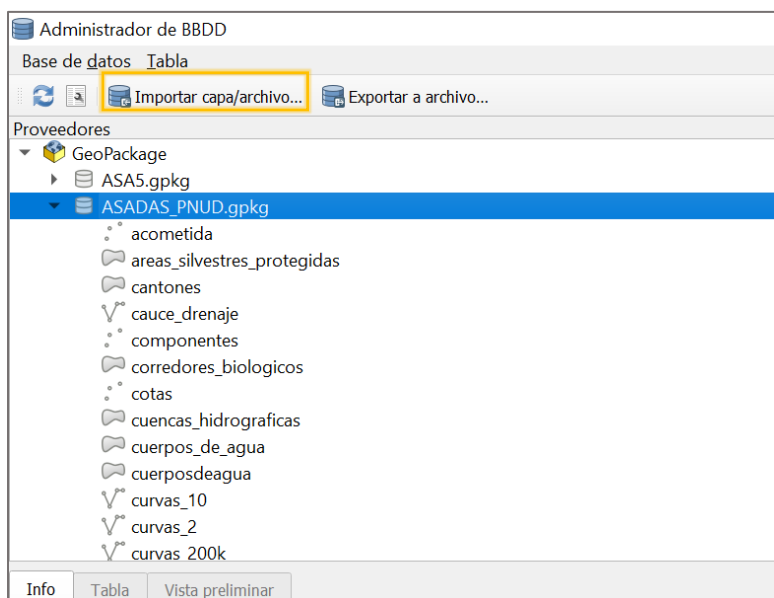
5.5. Para importar las capas que contiene el Geopackage al proyecto se da clic derecho sobre el nombre del archivo y se selecciona la opción **“Añadir al lienzo”**. También funciona la opción dándole doble clic sobre el nombre del archivo.



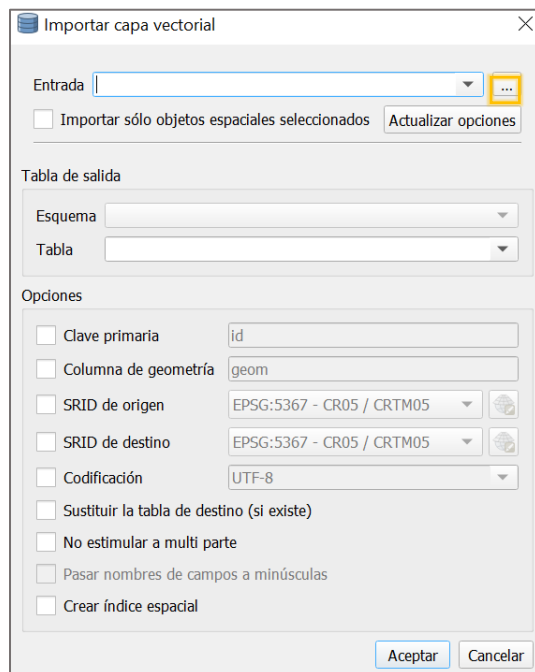
5.6. También se pueden borrar o renombrar los archivos dando clic derecho sobre el archivo.



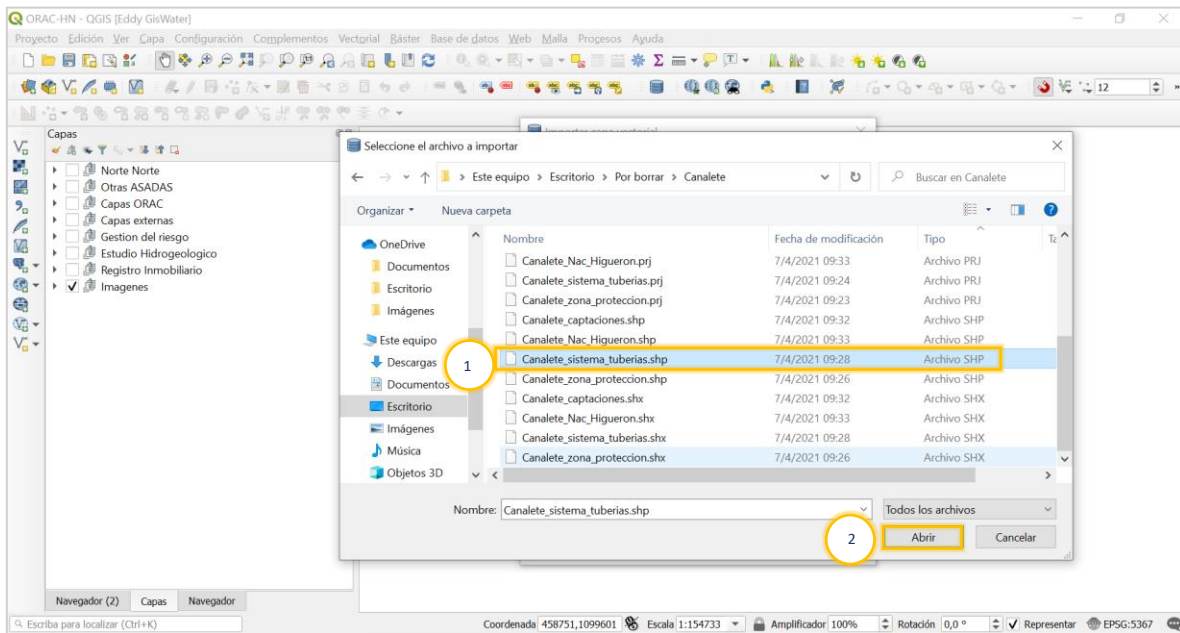
5.7. En caso de que se quiera importar nuevos archivos a la base de datos se selecciona la opción **“Importar capa/archivo...”**.



5.8. Se abrirá la ventana **“Importar capa vectorial”** y en selecciona la opción entrada (...).

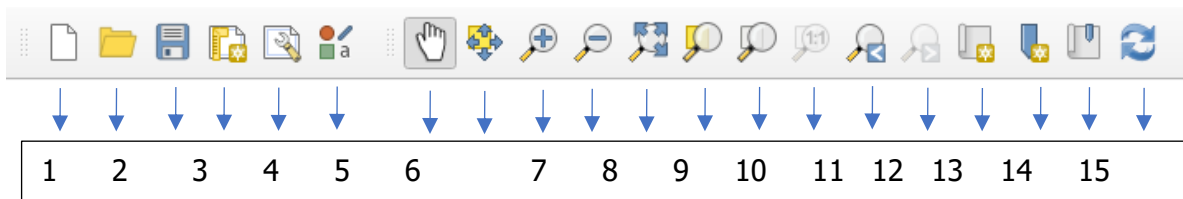


5.9. Se busca el archivo a importar (1), se da clic sobre el archivo en formato Shp y se selecciona “Abrir” (2).

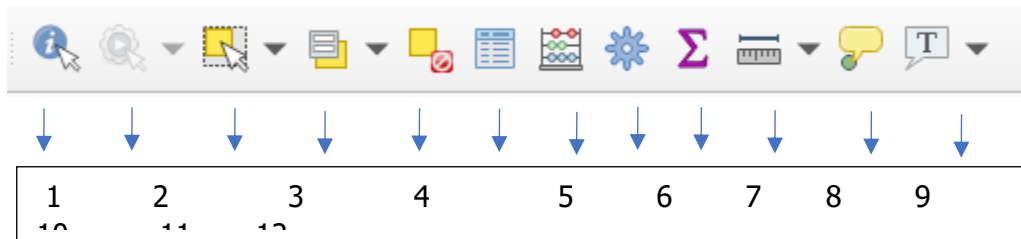


5.10. Una vez importado el archivo se puede añadir al lienzo, tal como se explicó anteriormente.

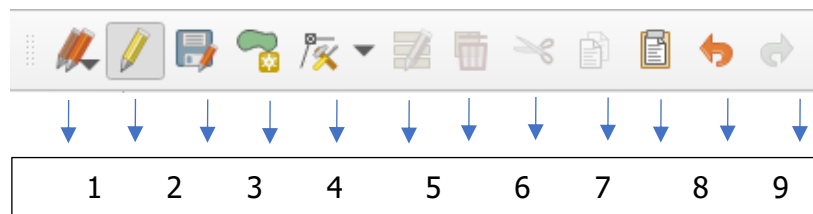
6. HERRAMIENTAS DEL QGIS



- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Nuevo Proyecto | 11. Zoom general |
| 2. Abrir Proyecto | 12. Zoom a la selección |
| 3. Guardar Proyecto | 13. Zoom a la capa |
| 4. Nueva composición de impresión | 14. Zoom a la resolución nativa |
| 5. Mostrar administrador de composiciones | 15. Zoom anterior |
| 6. Administrador de estilos | 16. Zoom siguiente |
| 7. Desplazar mapa | 17. Nueva vista de mapa |
| 8. Desplazar mapa a selección | 18. Nuevo marcador espacial |
| 9. Acercar zoom | 19. Mostrar marcadores espaciales |
| 10. Alejar zoom | 20. Actualiza |



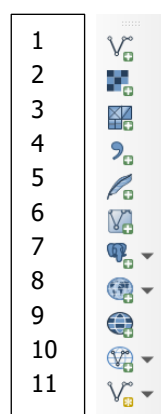
- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Seleccionar objetos espaciales | 6. Abrir tabla de atributos |
| 2. Ninguna acción seleccionada | 7. Abrir calculadora de campos |
| 3. Seleccionar objetos espaciales por área o por clic único | 8. Caja de herramientas |
| 4. Seleccionar objetos por valor | 9. Mostrar resumen estadístico |
| 5. Deseleccionar objetos espaciales de todas las capas | 10. Medir línea |
| | 11. Mostrar avisos del mapa |
| | 12. Anotación de texto |



- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Ediciones actuales | 7. Borrar lo seleccionado |
| 2. Conmutar edición | 8. Cortar |
| 3. Guardar edición | 9. Copiar |
| 4. Añadir polígonos | 10. Pegar |
| 5. Herramienta de vértices | 11. Deshacer |
| 6. Modificar los atributos de todos los objetos espaciales de forma simultánea | 12. Rehacer |



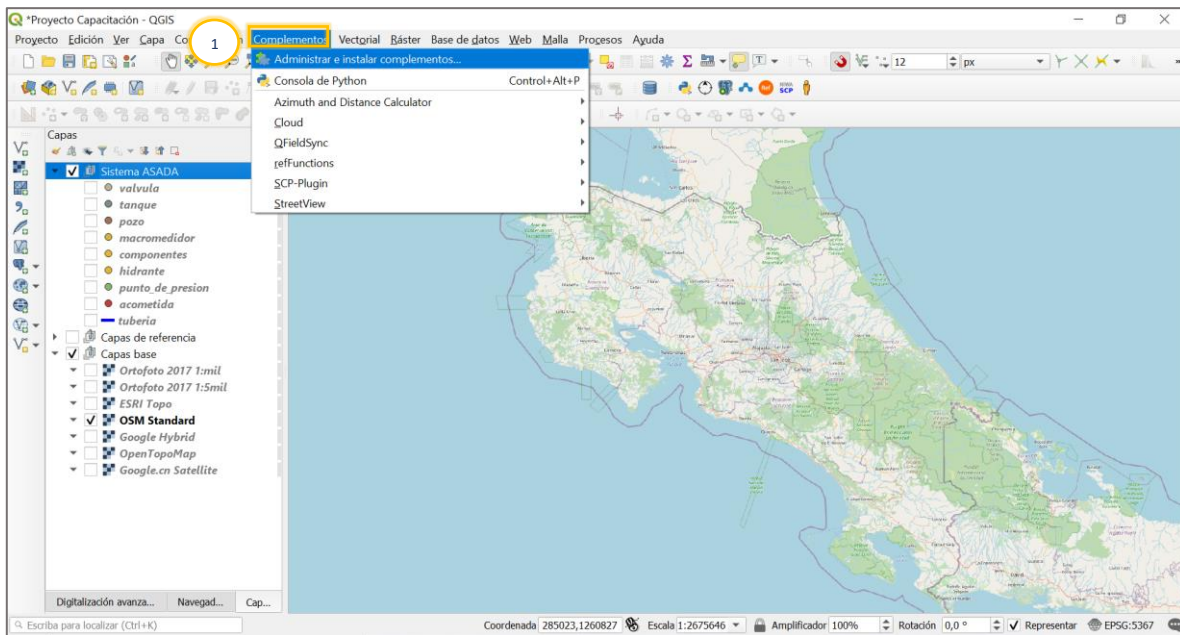
- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Edición avanzada de objetos | 11. Desplazar curva |
| 2. Mover objeto | 12. Invertir línea |
| 3. Rotar objeto | 13. Dividir objetos espaciales |
| 4. Simplificar objeto espacial | 14. Dividir partes |
| 5. Anadir anillo | 15. Combinar objetos espaciales seleccionados |
| 6. Anadir parte | 16. Combinar los atributos de los objetos espaciales seleccionados |
| 7. Rellenar anillo | 17. Rotar símbolos de puntos |
| 8. Borrar anillo | |
| 9. Borrar parte | |
| 10. Remodelar objeto | |



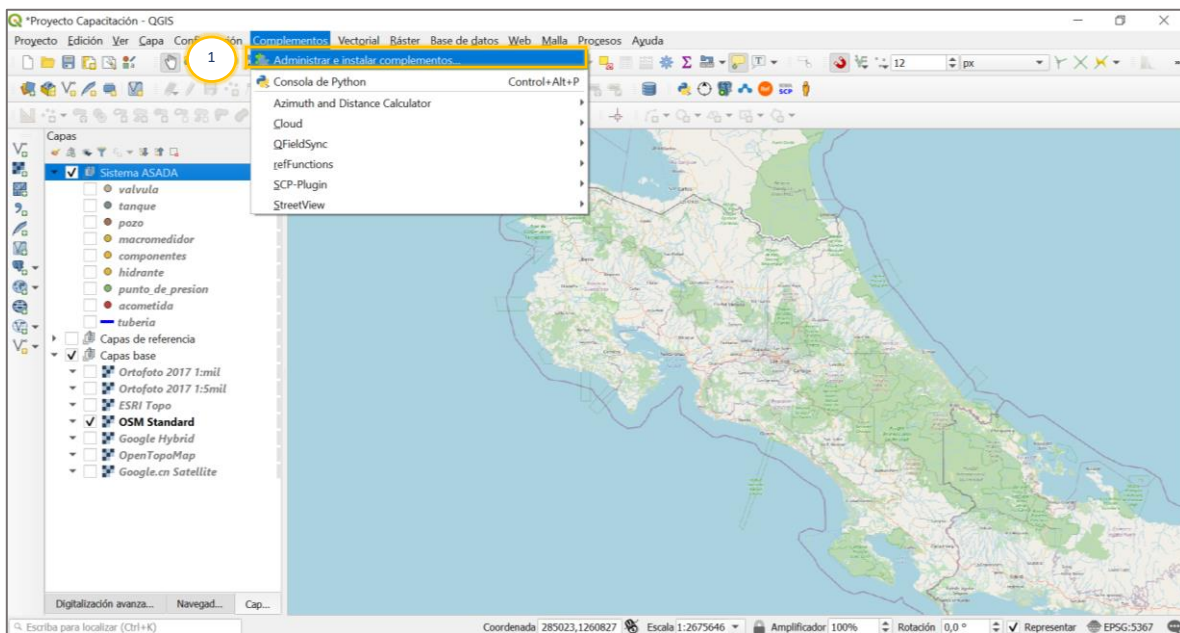
- | |
|------------------------------------|
| 1. Añadir capa vectorial |
| 2. Añadir capa ráster |
| 3. Añadir capa tipo malla |
| 4. Añadir capa de texto delimitado |
| 5. Añadir capa SpatiaLite... |
| 6. Añadir/editar capa virtual |
| 7. Añadir capas PostGis |
| 8. Añadir capa WMS/WMTS... |
| 9. Añadir capa WCS... |
| 10. Añadir capa WFS... |
| 11. Nueva capa de archivo shap |

7. INSTALACIÓN DE COMPLEMENTOS.

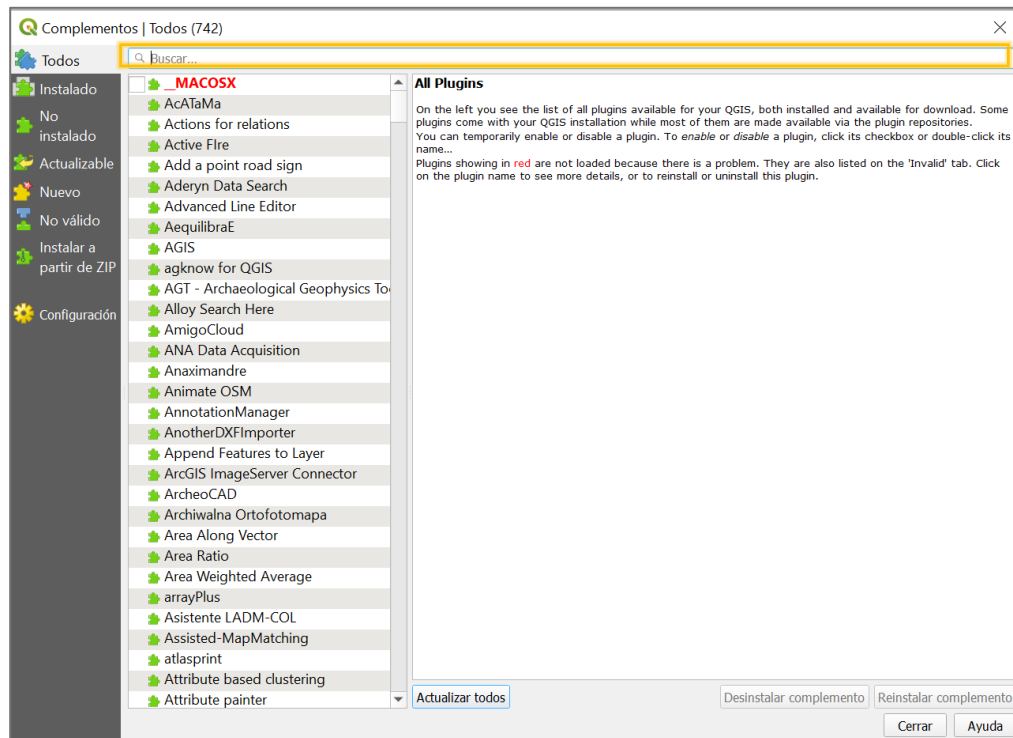
7.1. En la **Barra de Herramientas del Menú**, se encuentra la pestaña **“Complementos”** (1), opción que permite instalar diferentes herramientas de interés.



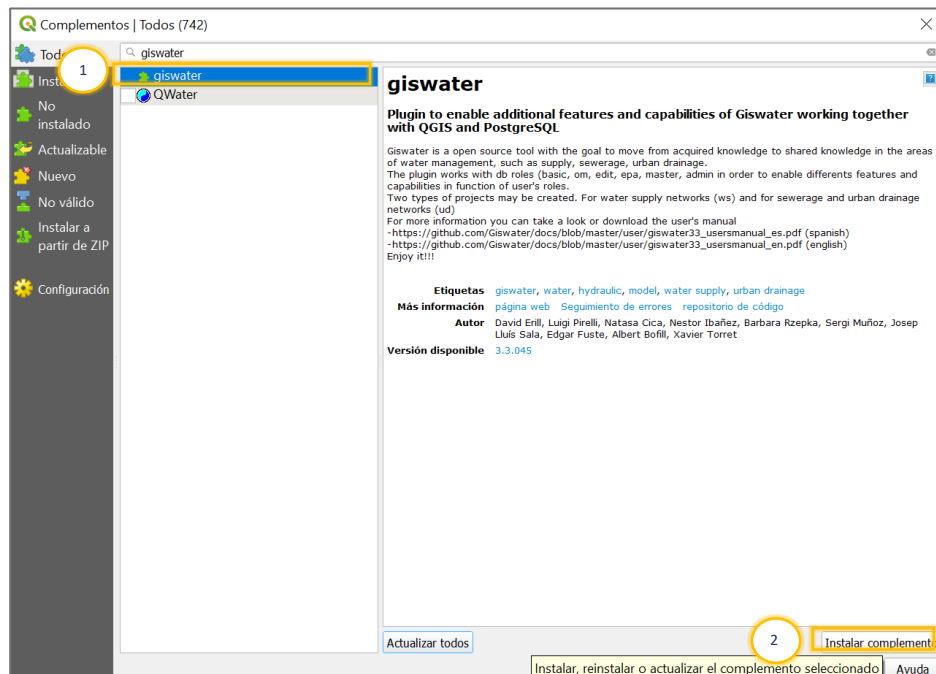
7.2. En la opción **“Administrar e instalar complementos...”** (1) se buscan las diferentes herramientas de Qgis.



- 7.3. Una vez seleccionada la opción **“Administrar e instalar complementos...”**, se abrirá una nueva ventana donde se encuentra un buscador de complementos.



- 7.4. En el buscador, se indica el nombre del complemento, el mismo se selecciona (1) en la parte inferior de la ventana se encuentra el boto de instalar (2).

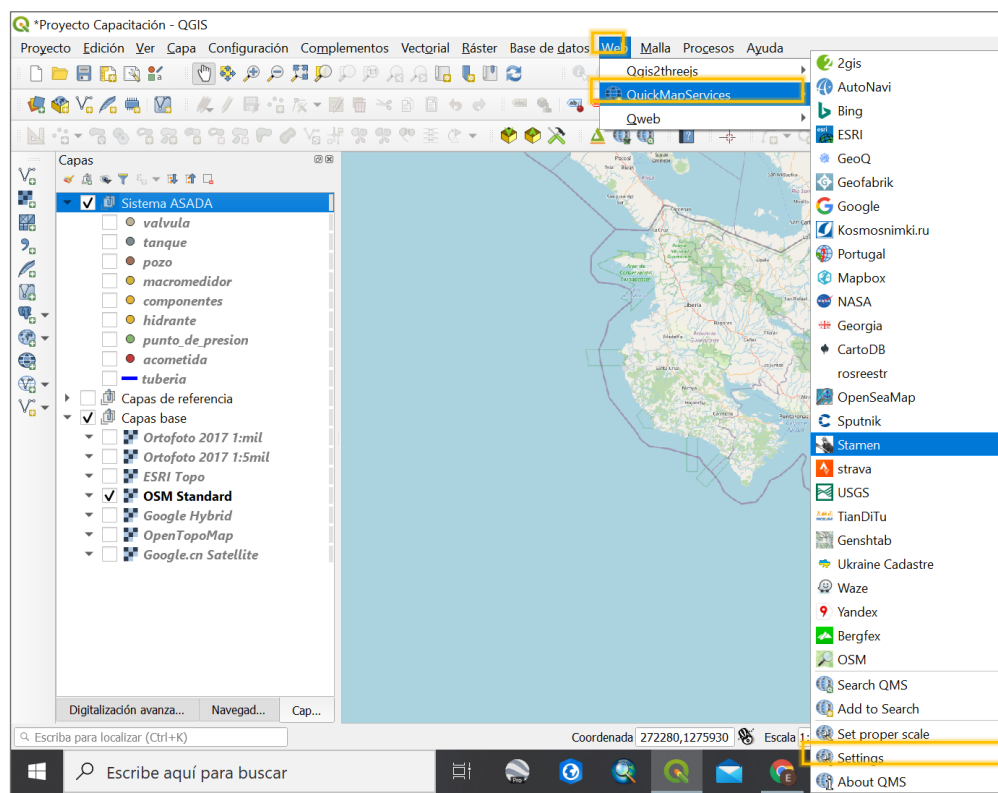


Algunos de los complementos de interés son:

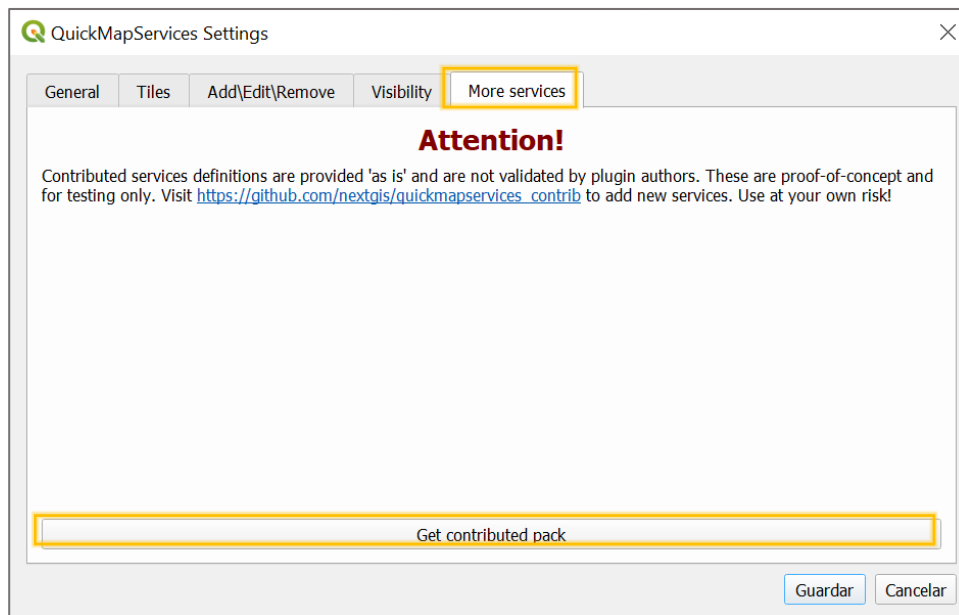
1. **Captura de coordenadas:** Captura las coordenadas del ratón en diferentes SRC.
2. **DB Manager:** Administrador de bases de datos.
3. **Processing o Geoprocesos:** complemento para la edición y creación de procesos.
4. **QField Sync:** Complemento para sincronizar proyectos desde Qgis a la aplicación QField.
5. **QuickMapServices:** Complemento para la conexión a servicios externos, tales como Google Earth y OSM Maps.

En el caso del complemento **QuickMap Services**, en algunas ocasiones, no se muestran los servicios, tal como lo muestra la imagen.

En caso de que esta situación se presente, se debe dirigir a la opción **“Web”**, seleccionar la opción **“QuickMap Services”** y, por último, **“Settings”** o Configuración.



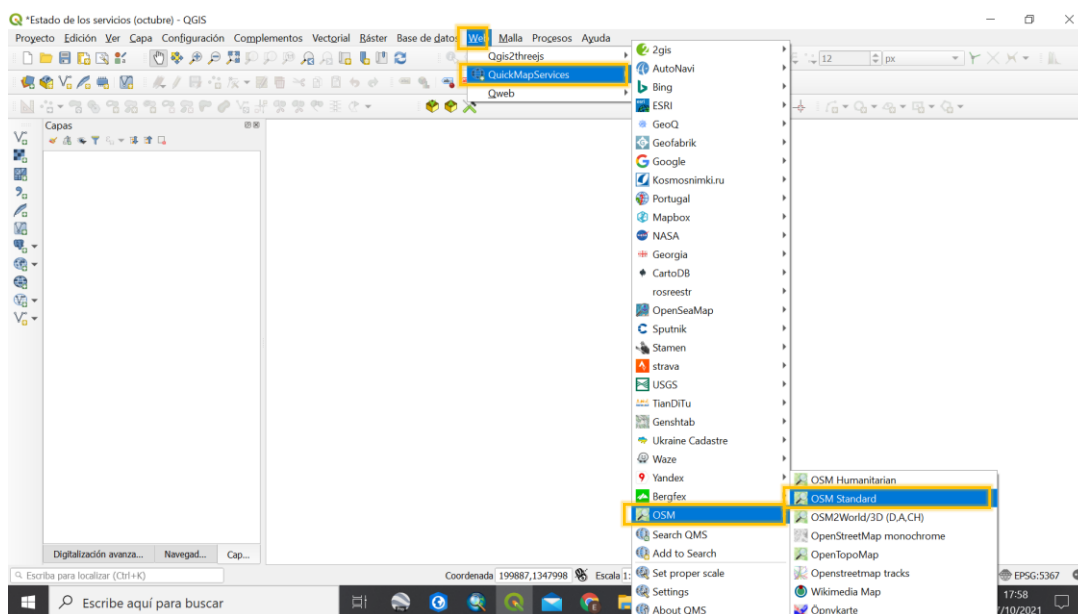
Una vez seleccionado la opción **“Settings”**, se abrirá una ventana en donde se debe escoger la pestaña **“More Services”** y por último **“Get contributed pack”**, esta acción permite obtener todo el paquete de servicios disponible en Qgis.

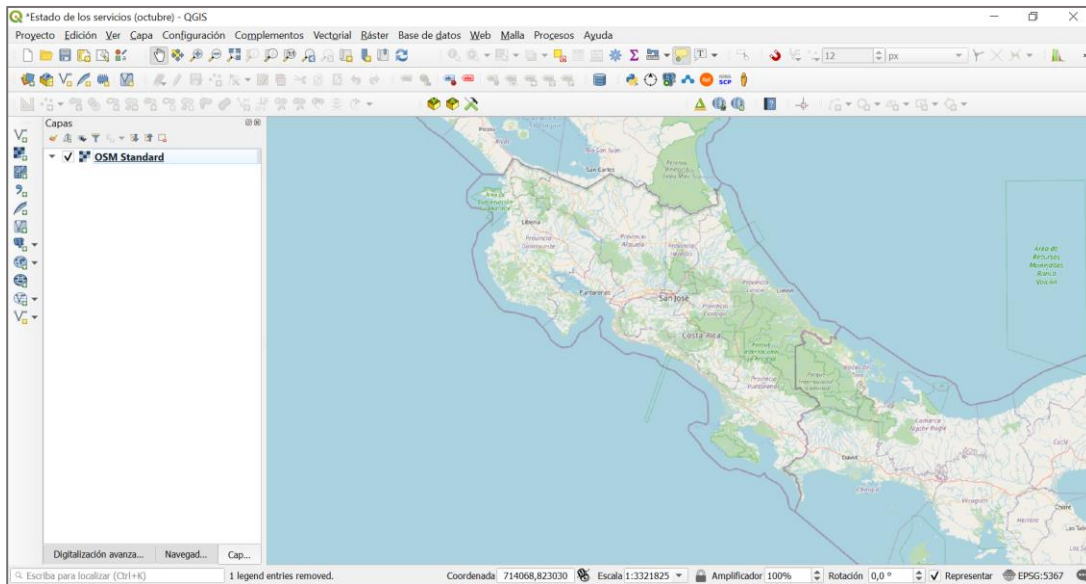


8. AGREGAR SERVICIOS DE QUICKMAP SERVICES A PROYECTOS DE QGIS

Una vez que todos los servicios de **QuickMap Services** estén instalados, se podrá incluir servicios de mapas base a los proyectos.

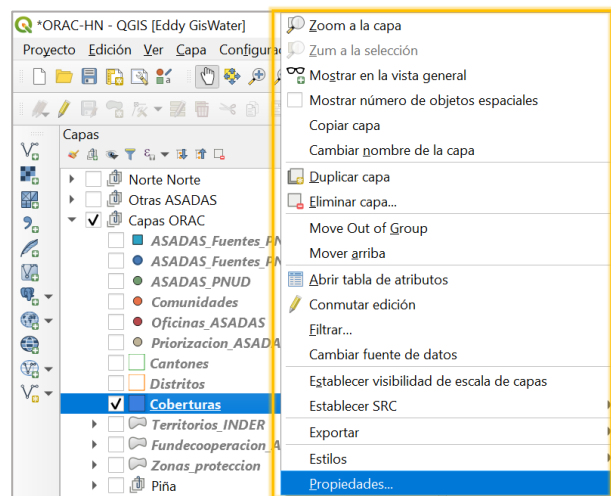
Para ello seleccionamos la pestaña **Web** en la **Barra de Herramientas**. Luego, se indica **QuickMap Services**. En este caso se selecciona **OSM** y **OSM Standard**, pero se pueden incluir todos los que estas disponibles en el servicio.





9. OPCIONES DE LAS CAPAS

9.1. Al dar clic derecho sobre alguna capa incluida en el “Panel de capas” se despliega una serie de opciones.

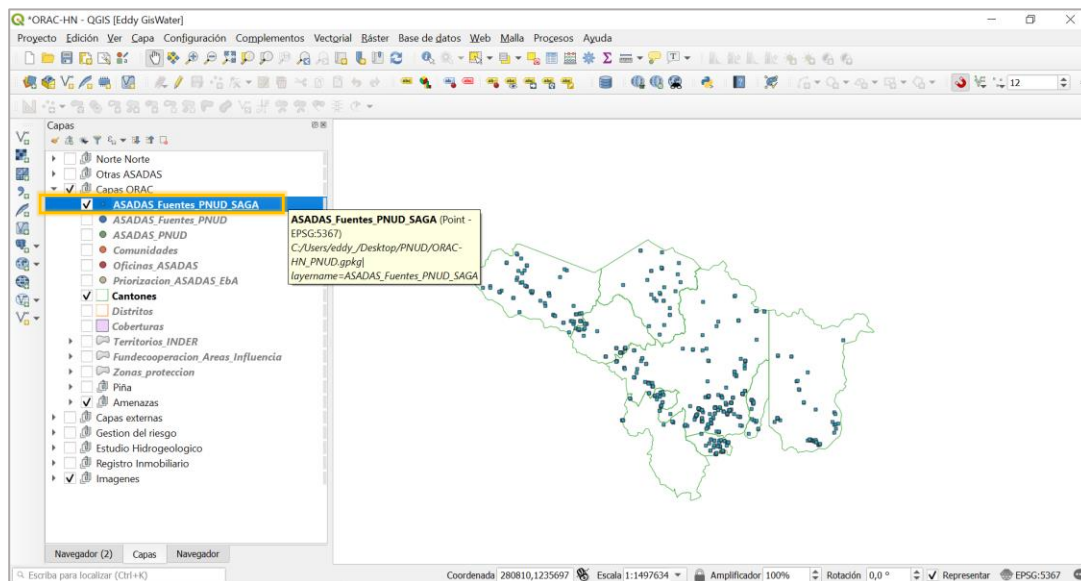


1. **Zoom a la capa:** acerca el shape en el lienzo de manera que se vea completo.
2. **Zoom a la selección:** acerca algún o algunos objetos espaciales.
3. **Mostrar en la vista general.**
4. **Mostrar número de objetos espaciales:** indica el numero de objetos espaciales que contiene el shape.
5. **Copiar capa:** realiza una copia de la capa.
6. **Cambiar nombre de la capa:** renombra la capa seleccionada.
7. **Duplicar capa.**
8. **Eliminar capa...**
9. **Move Out of Group:** en caso de que el shape este en algún grupo lo saca del mismo.

10. **Mover arriba:** traslada al shape hasta la parte superior del panel de capas.
11. **Abrir tabla de atributos.**
12. **Conmutar edición:** inicia la edición de la capa.
13. **Filtrar...:** realiza consultas por medio de datos específicos.
14. **Cambiar fuente de datos:** cambia el shape por alguna otra capa.
15. **Establecer visibilidad de escala de capas:** se utiliza para indicar a que escalas se puede visibilizar las capas.
16. **Establecer SRC:** manera de cambiar o establecer los sistemas de referencia de coordenadas.
17. **Exportar:** exportar la capa en algún otro formato.
18. **Estilos.**
19. **Propiedades...**

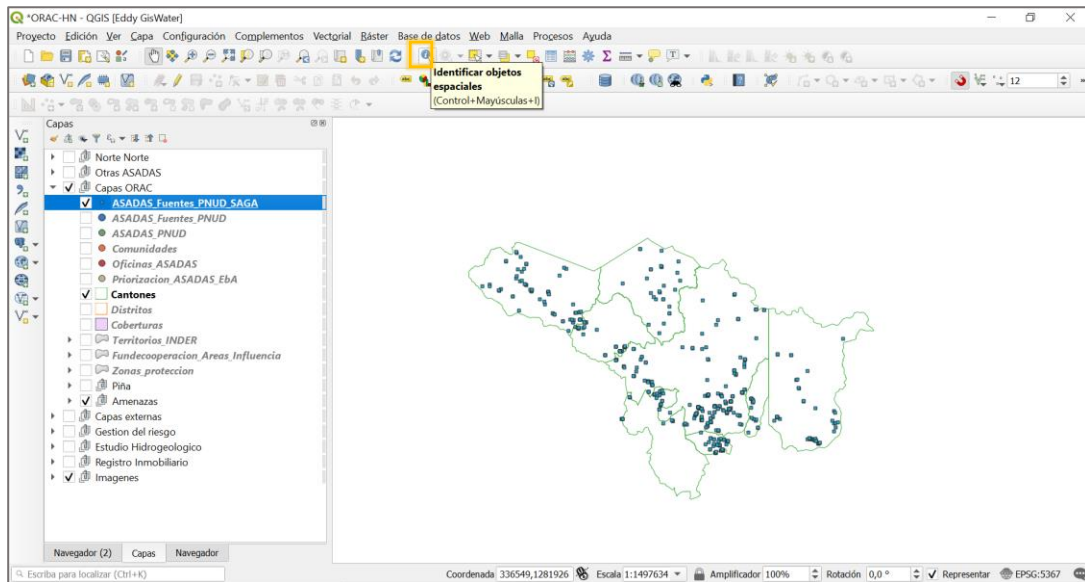
10. CONSULTA DE CAPAS Y OBJETOS ESPACIALES

- 10.1. Un punto importante para tener en consideración es que cada vez que se quiera hacer consultas, editar y exportar una capa, la misma debe de estar seleccionada (en color azul). Esto se hace con solo dar clic sobre el nombre del archivo.

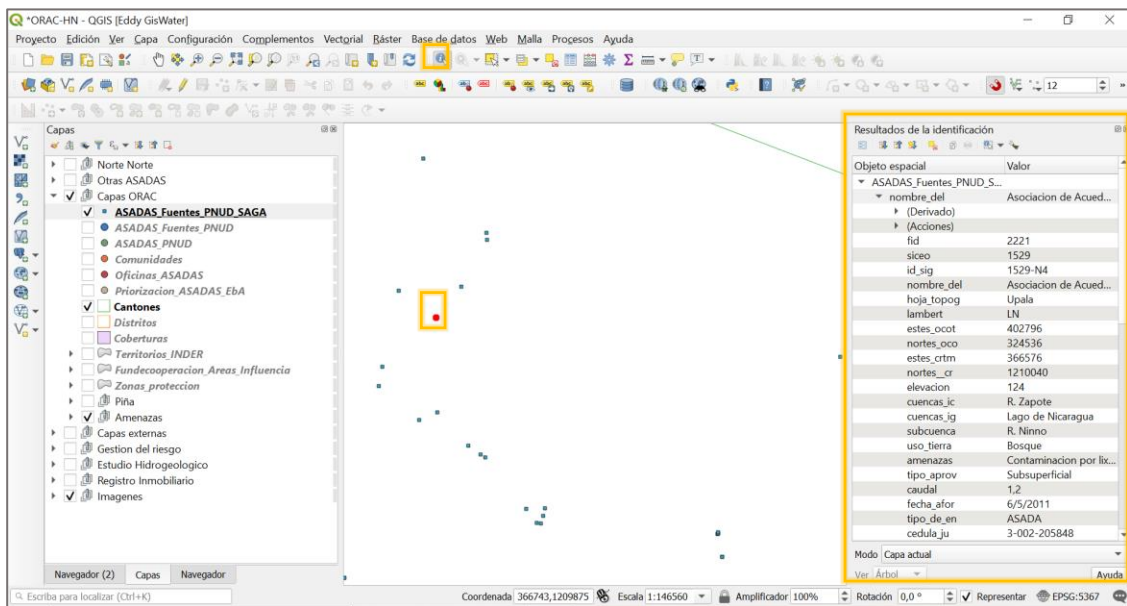


10.2. Para realizar consultas existen varias formas:

10.2.1. Con la herramienta “Identificar objetos espaciales”.

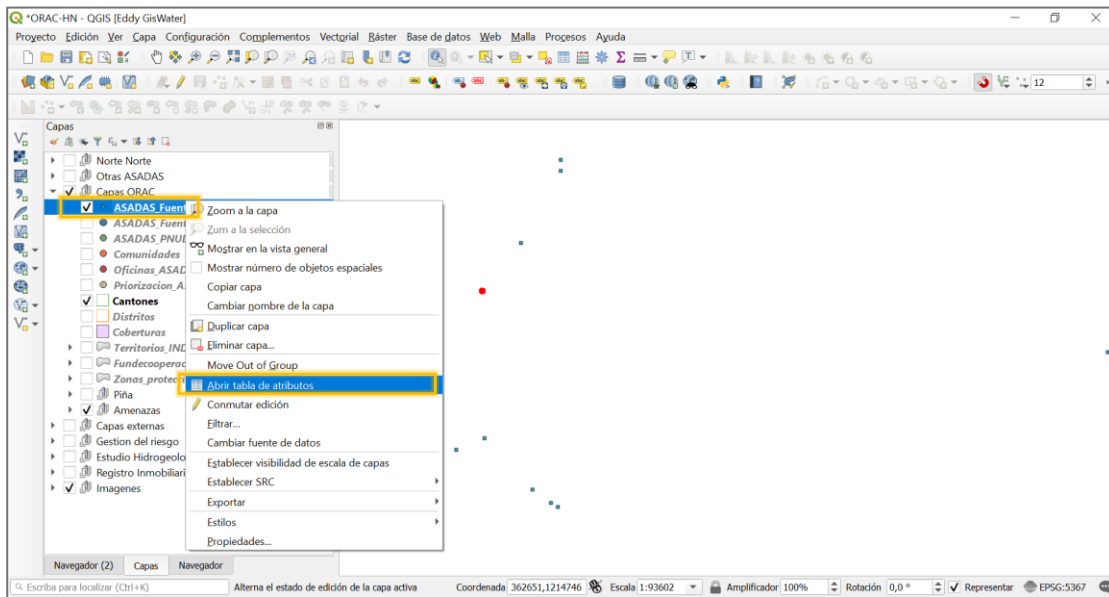


10.2.1.1. Al dar clic derecho sobre algún objeto espacial se abrirá una ventana con la información sobre el objeto.

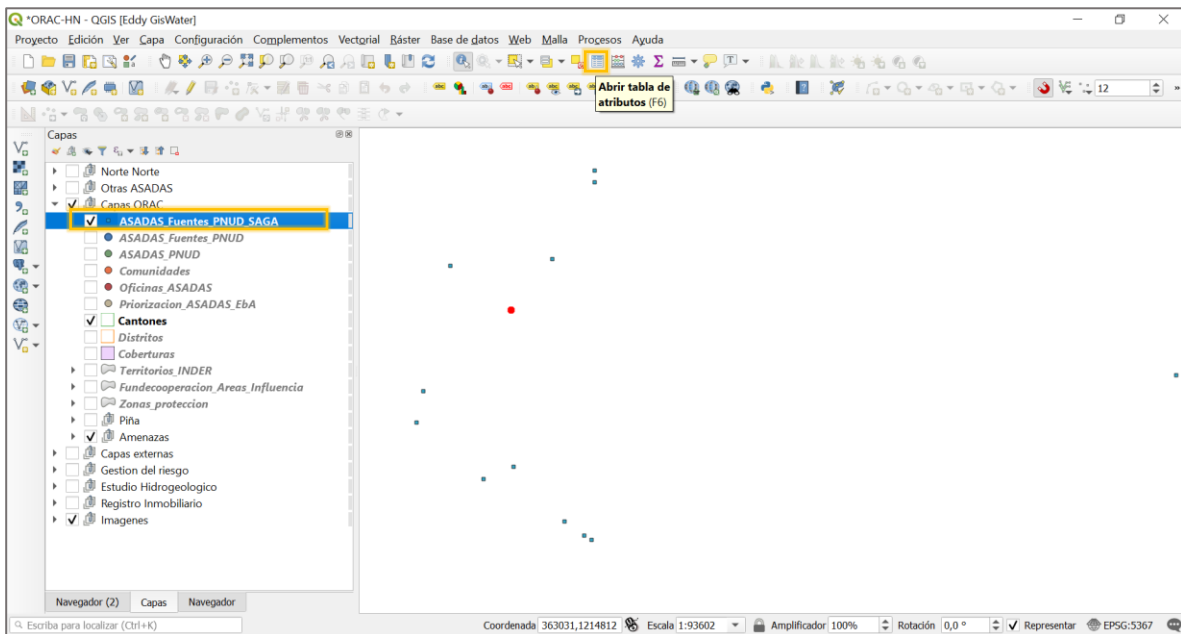


10.2.2. Con la “Tabla de Atributos”:

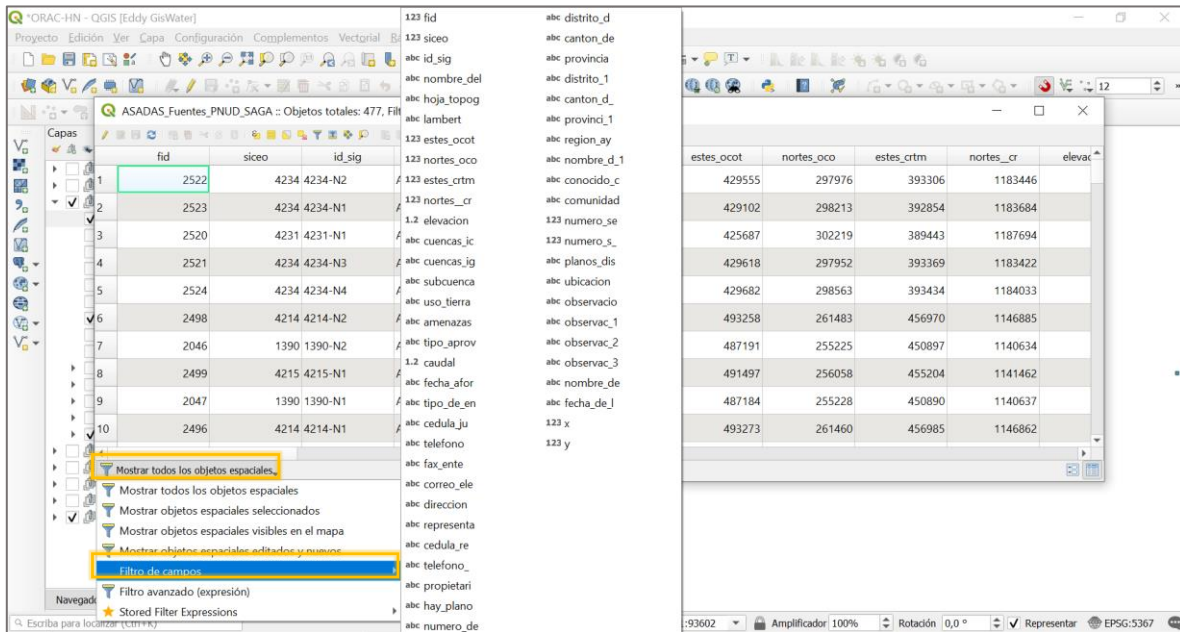
10.2.2.1. Para abrir la “Tabla de Atributos” se puede hacer de dos maneras, la primera con clic derecho sobre el nombre de la capa se selecciona la opción “Abrir Tabla de atributos”.



La segunda opción es desde la barra de herramientas.



10.2.2.2. Cuando se abre la tabla de atributos se puede buscar el elemento deseado de forma manual, o bien, por medio del **"Filtro de campos"**. Dicha opción se abre por medio de la opción **"Mostrar todos os objetos espaciales"**, luego la opción **"Filtro de campos"** la cual mostrara todos los campos de cada capa.



10.2.2.3. Cuando se indica la columna a buscar se escribe el nombre o alguna característica, se da enter y esto mostrara los objetos que contengan este dato.

fid	siceo	id_sig	nombre_del	hoja_topog	lambert	estes_ocot	nortes_oco	estes_crtm	nortes_cr	elevacion
2230	1538 1538-N2		Asociacion Acue... Upala	LN		415271	314996	379041	1200484	
2231	1538 1538-N3		Asociacion Acue... Upala	LN		415271	314998	379041	1200486	
2229	1538 1538-N1		Asociacion Acue... Upala	LN		415264	314972	379034	1200460	
2232	1538 1538-N4		Asociacion Acue... Upala	LN		415282	315010	379052	1200498	
2233	1538 1538-N5		Asociacion Acue... Upala	LN		415286	315042	379056	1200530	

Se nombre_del, Asociacion Acueducto Jesus Maria, Moreno Cannas y Santa Clara Distrito Delicias

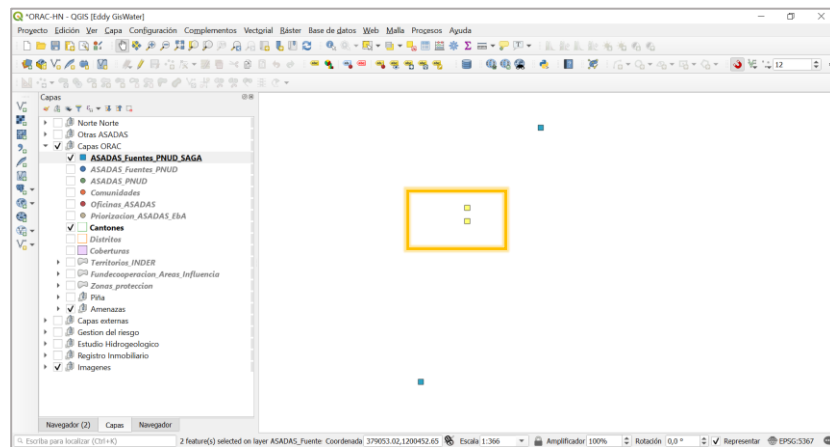
10.2.2.4. Para observar algún o algunos objetos en el lienzo se selecciona la fila en la sección donde se muestra la numeración hasta que quede en azul. Luego se da clic sobre la opción “Acercar el mapa sobre las filas seleccionadas”.

ASADAS_Fuentes_PNUD_SAGA :: Objetos totales: 477, Filtrados: 5, Seleccionados: 1

	fid	siceo	id_sig	nombre_del	hoja_topog	lambert	estes_ocot	nortes_oco	estes_crtm	nortes_cr	elevacion
1	2230	1538	1538-N2	Asociacion Acue... Upala	LN		415271	314996	379041	1200484	1
2	2231	1538	1538-N3	Asociacion Acue... Upala	LN		415271	314998	379041	1200486	1
3	2229	1538	1538-N1	Asociacion Acue... Upala	LN		415264	314972	379034	1200460	1
4	2232	1538	1538-N4	Asociacion Acue... Upala	LN		415282	315010	379052	1200498	1
5	2233	1538	1538-N5	Asociacion Acue... Upala	LN		415286	315042	379056	1200530	1

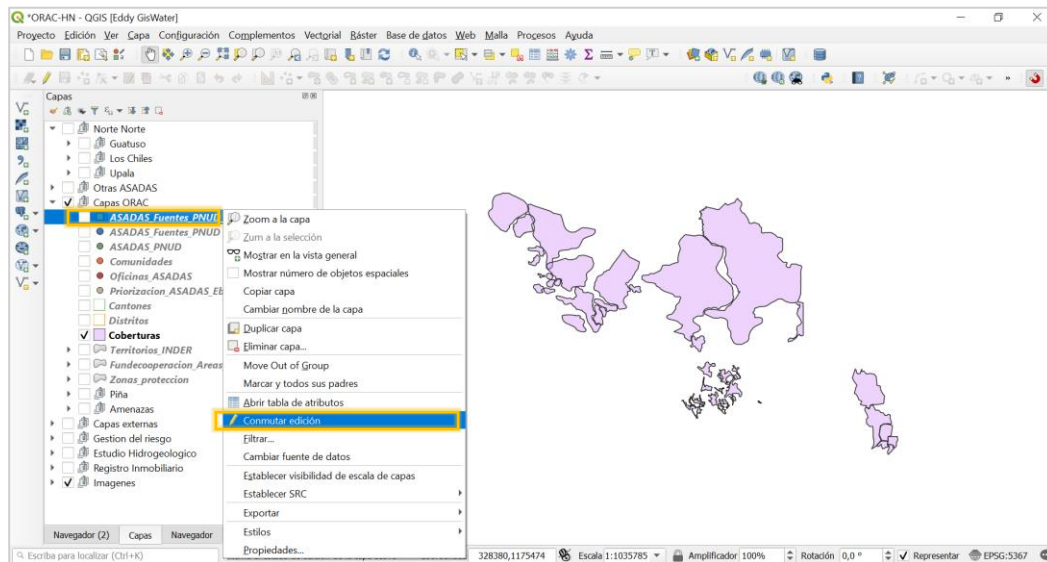
ale nombre_del Asociacion Acueducto Jesus Maria, Moreno Cannas y Santa Clara Distrito Delicias

10.2.2.5. Hecho lo anterior se puede dirigir al lienzo y se mostraran los objetos seleccionados en color amarillo, por lo que se puede continuar con la consulta o la acción deseada.



11. EDICIÓN DE CAPAS

11.1. En los casos en que se quiera editar una capa se debe “Conmutar edición”, la cual se puede hacer de dos maneras. La primera dando clic derecho sobre la capa y seleccionar la opción “Conmutar edición”.



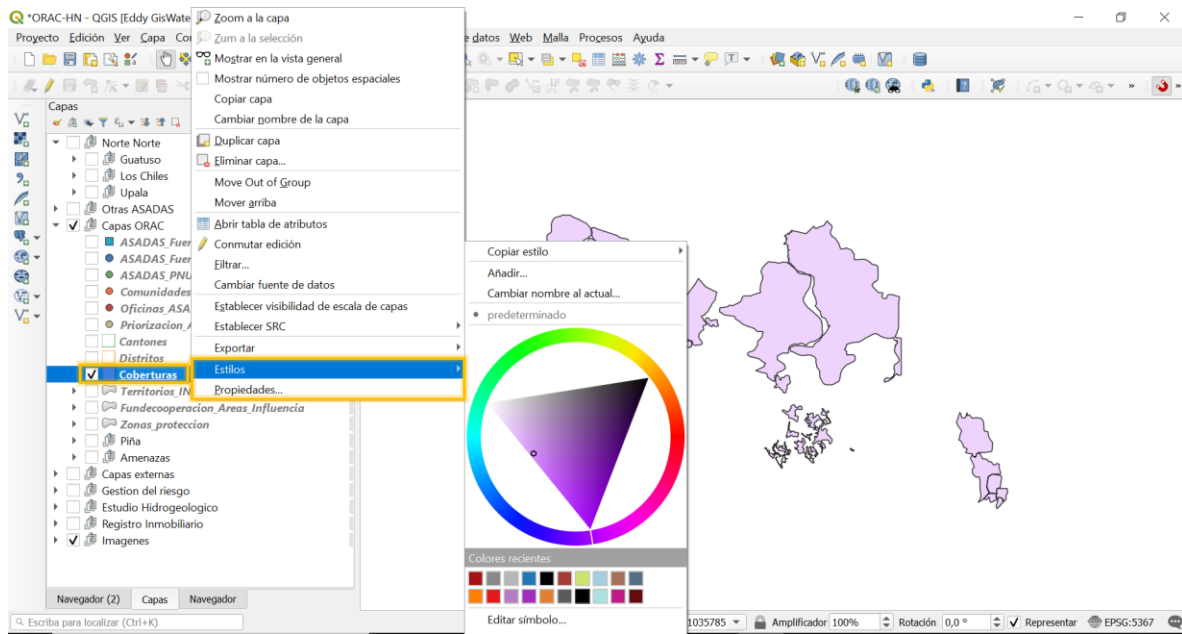
11.2. La Segunda opción es desde la barra de herramientas.



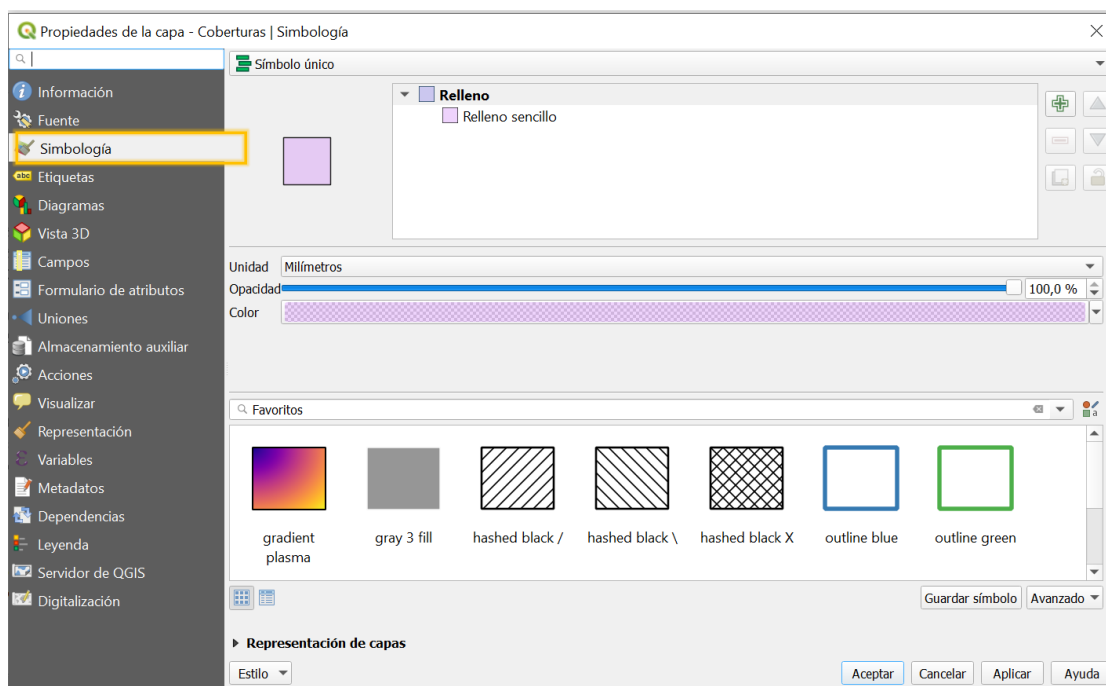
11.3. Una vez conmutada la edición se pueden usar las herramientas en la sección 6.

12. SIMBOLOGÍA

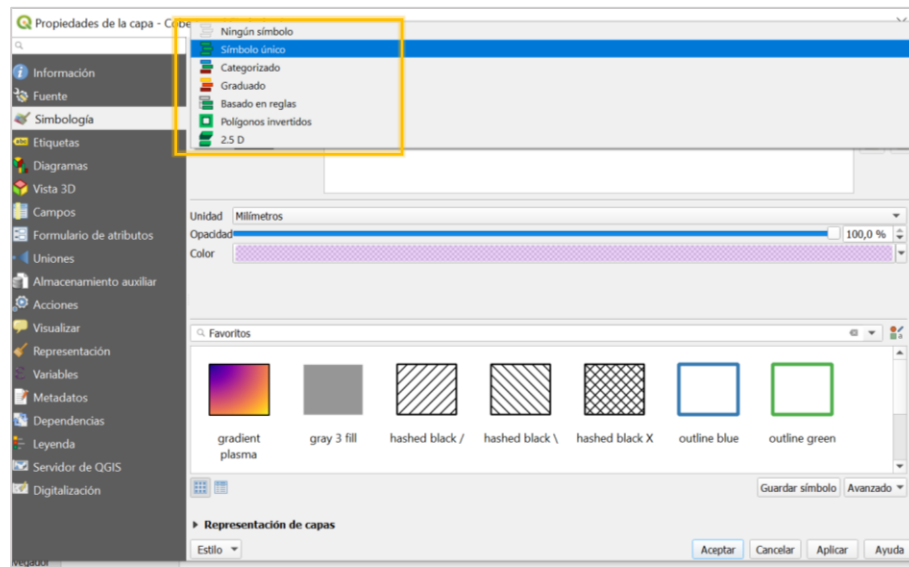
12.1. Para realizar ajustes a la simbología se debe dar clic derecho sobre el nombre de la capa y seleccionar la opción **“Estilos”** (en caso de cambios sencillos) o sino **“Propiedades”** para opciones más avanzadas.



12.2. Al abrir las propiedades de la capa se despliegan varias opciones, se selecciona la opción **“Simbología”**.

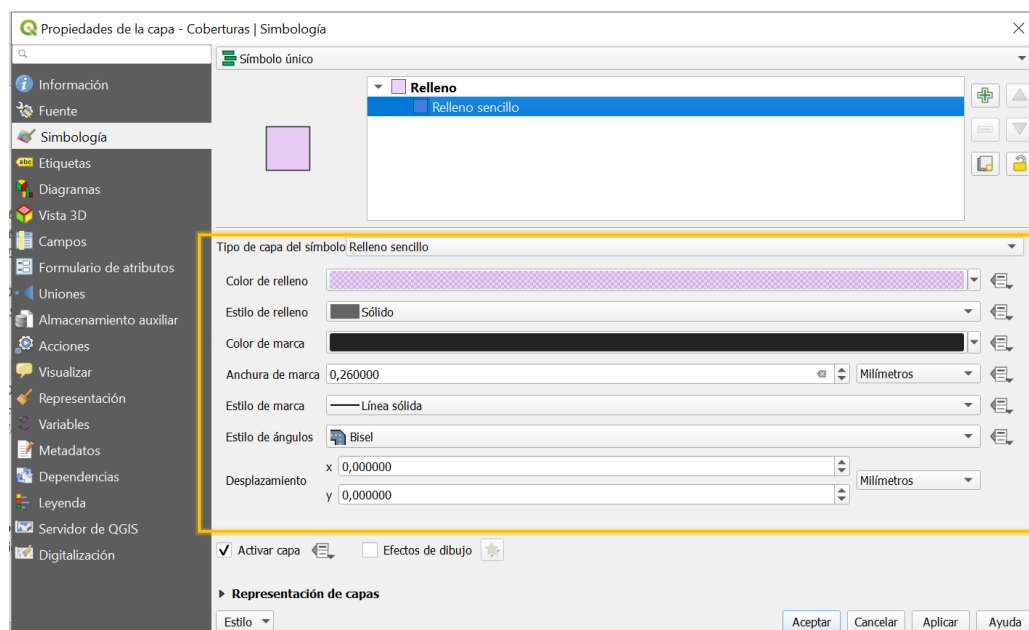


12.3. En esta sección se puede determinar los parámetros para establecer la simbología.



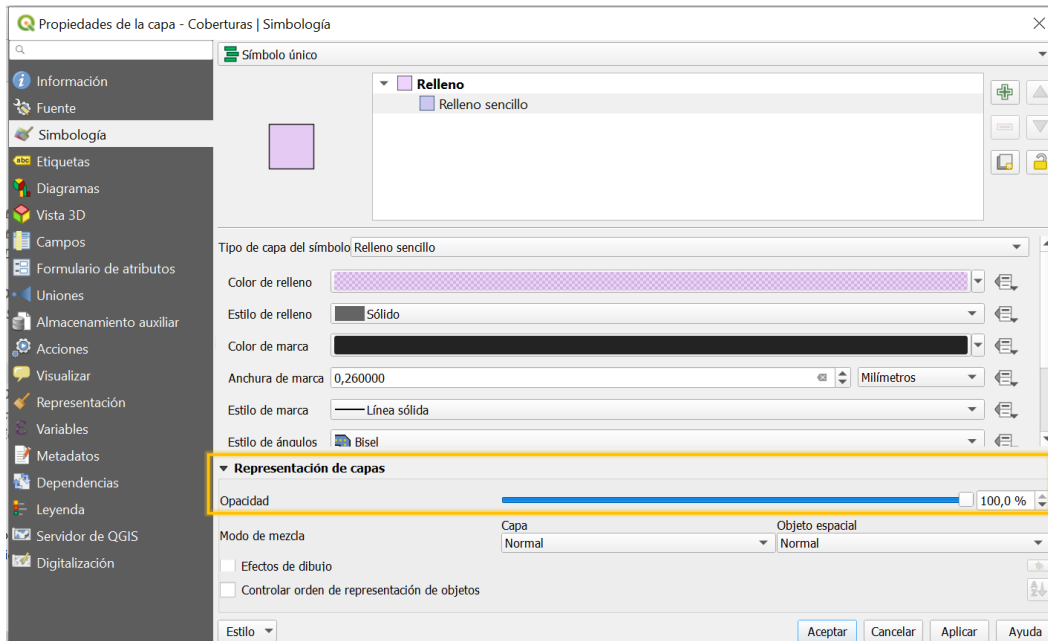
En la mayoría de los casos suele utilizarse las primeras tres opciones:

1. **Símbolo único:** se selecciona un único estilo para todos los objetos espaciales.
2. **Categorizado:** se selecciona una de las columnas de la capa como criterio para determinar la simbología.
3. **Graduado:** se da una simbología especial a los objetos espaciales según parámetros numéricos (por ejemplo, índices).
4. **Basado en reglas.**
5. **Polígonos invertidos.**
6. **2.5 D.**

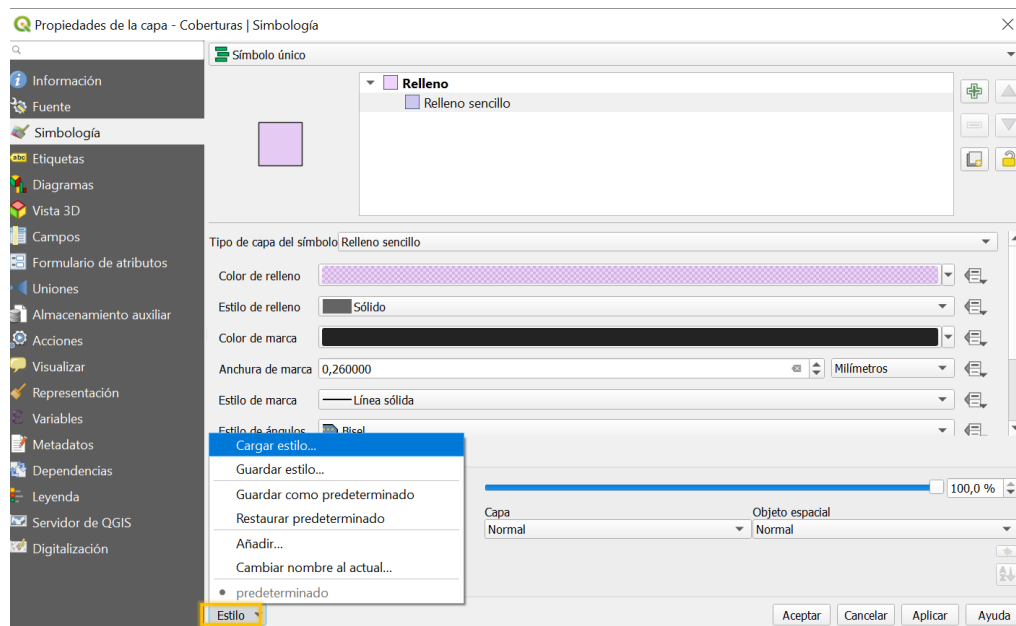


12.4. Definido el tipo de parámetro a utilizar para la simbología se puede determinar el color, el relleno (puede ser relleno transparente), el tamaño o grosor del elemento, el estilo de la marca (puntos, línea sólida, puntos y líneas).

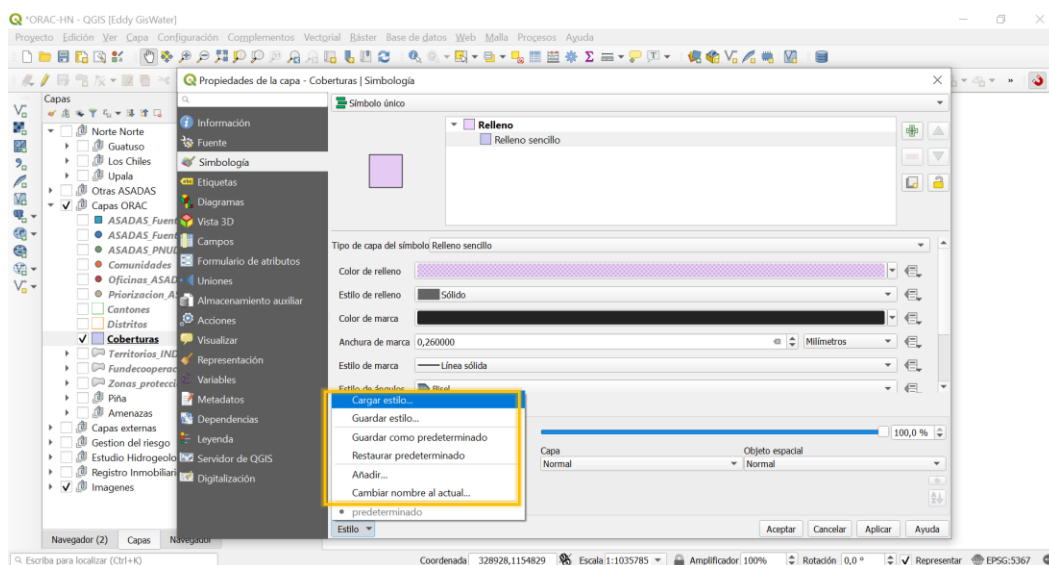
12.5. En la opción **“Representación de capas”** se puede definir transparencias a los objetos.



12.6. El programa también permite guardar el estilo definido para poder utilizarlo en otras capas o como respaldo en caso de pérdida de información. Esto se hace desde la opción **“Estilo”**, la cual se localiza en la parte inferior de la ventana de **“Propiedades de la capa”**.

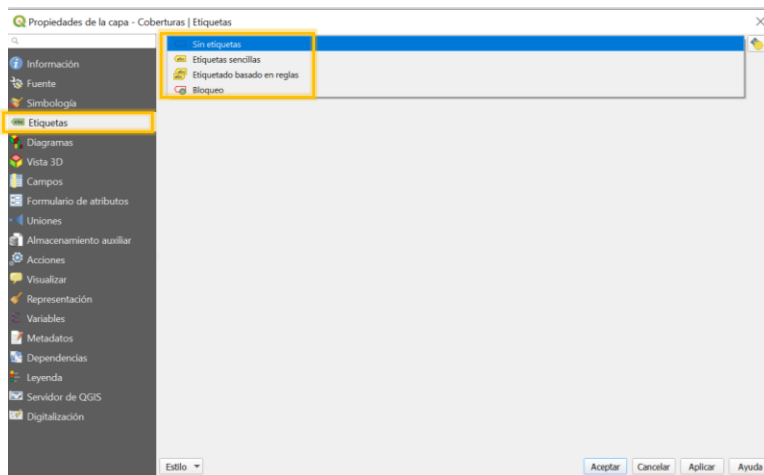


12.7. Este botón desplegará una ventana con varias opciones.

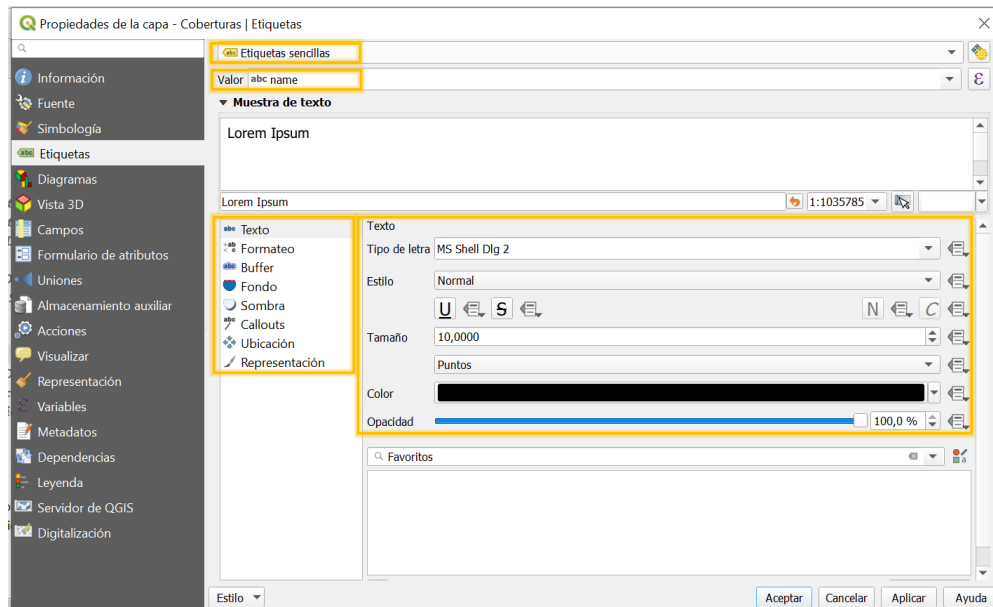


1. **Cargar estilo...:** Esta opción permite cargar un estilo ya guardado, el cambiara la configuración de la capa.
2. **Guardar estilo...:** Esta opción permite guardar el estilo definido a la capa. En esta y la opción anterior se deben de definir las carpetas donde se almacenarán los estilos.
3. **Guardar como predeterminado:** esta opción creara un estilo definido para la capa. Cada vez que se cargue en el programa incluirá el estilo anteriormente definido.
4. **Restaurar predeterminado:** aunque a la simbología de la capa se le hagan modificaciones, con esta opción se pueden restaurar los valores por defecto.
5. **Añadir:** permite crear un nuevo estilo.
6. **Cambiar nombre al actual:** renombra al estilo de la capa.

12.8. Desde la ventana de propiedades también se pueden establecer etiquetas a los objetos espaciales.

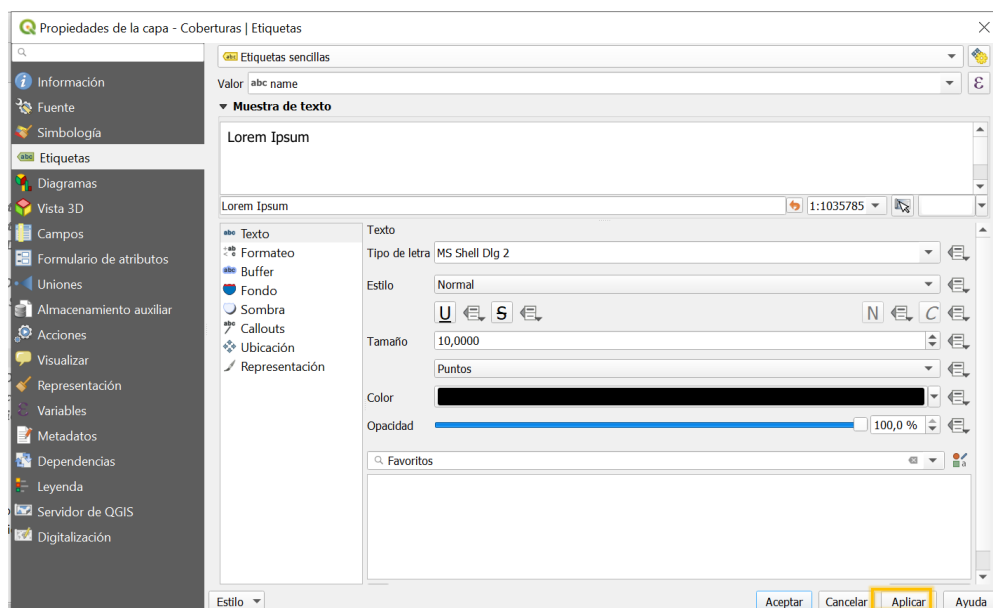


12.9. La opción más utilizada es la de “Etiquetas sencillas”.



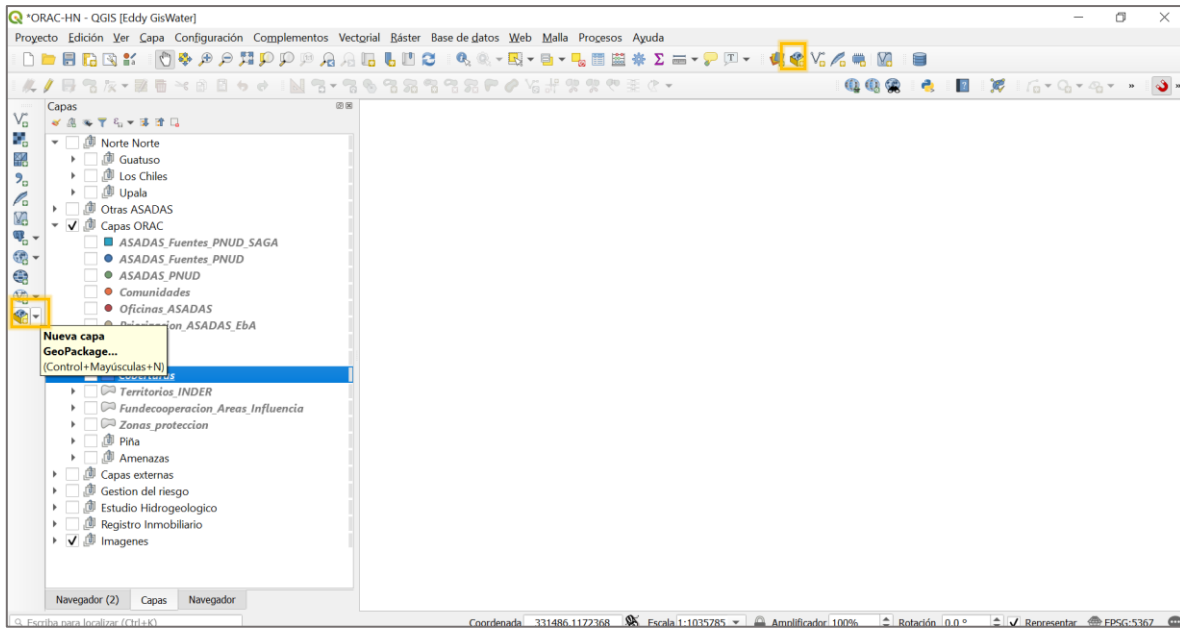
1. En caso de aplicar etiquetas se debe de indicar la columna con los valores a mostrar.
2. Con la opción “Texto” se pueden establecer el color, tamaño, estilo y tipo de las letras.
3. Con la opción “Buffer” se puede establecer un contorno/marco a las letras.
4. Con la opción “Ubicación” se puede definir el lugar como se representarán las etiquetas.
5. La opción “Representación” permite definir las escalas en donde se mostrarán as etiquetas.

Nota: cada vez que se hace algún cambio a las propiedades de la capa se debe de dar clic al botón “Aplicar”.



13. CREAR CAPAS NUEVAS

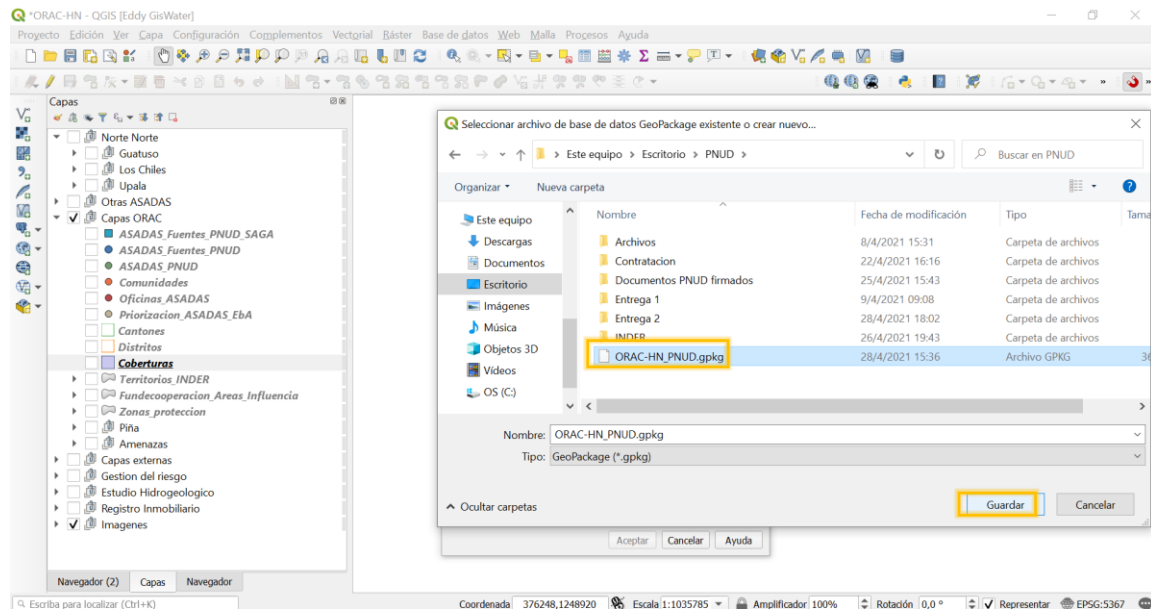
13.1. En caso de querer crear capas vectoriales desde cero y que las mismas estén almacenadas en el “Geopackage” se debe de seleccionar la opción “Nueva capa Geopackage”.



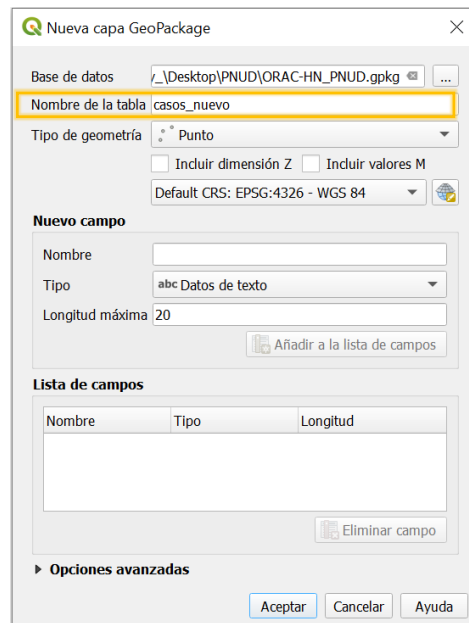
a. Se abrirá una nueva ventana donde se establece la base de datos en donde se guardará la capa nueva.

The dialog box 'Nueva capa GeoPackage' is shown. It has a 'Base de datos' field with a browse button (...). Below it is the 'Nombre de la tabla' field. The 'Tipo de geometría' is set to 'Ninguna geometría'. There are checkboxes for 'Incluir dimensión Z' and 'Incluir valores M', both unchecked. The coordinate system is set to 'EPSG:4326 - WGS 84'. The 'Nuevo campo' section has a 'Nombre' field, a 'Tipo' dropdown set to 'abc Datos de texto', and a 'Longitud máxima' field. There is a button 'Añadir a la lista de campos'. The 'Lista de campos' section has a table with columns 'Nombre', 'Tipo', and 'Longitud'. At the bottom, there is a button 'Eliminar campo'. The 'Opciones avanzadas' section is collapsed. At the very bottom are 'Aceptar', 'Cancelar', and 'Ayuda' buttons.

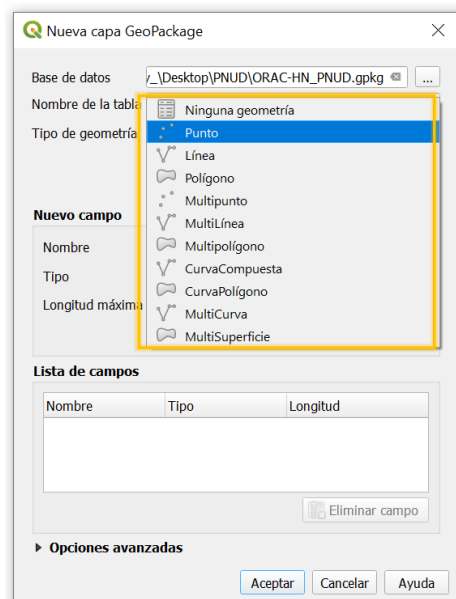
b. Se indica el Geopackage donde se incluye la capa nueva y se da clic en “Guardar”.



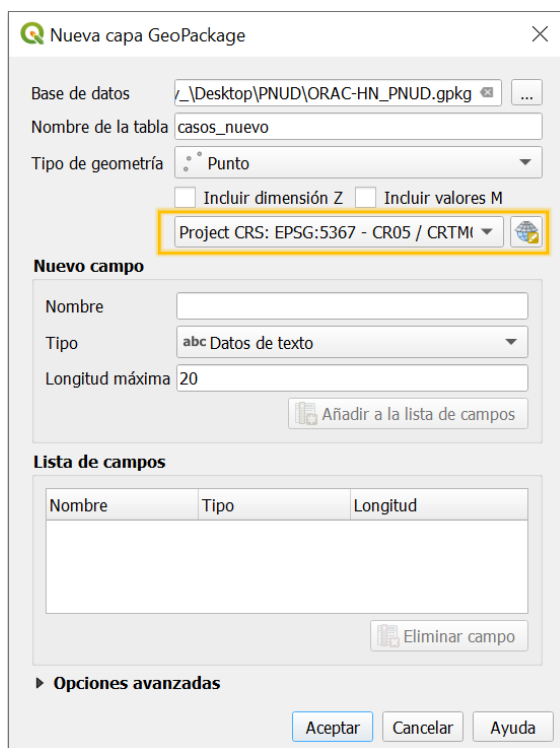
c. Se indica el nombre de la capa/tabla a crear. Es importante saber que no se pueden utilizar mayúsculas, tildes, espacios, la letra “ñ” y caracteres especiales en el nombre.



- d. Se establece el **tipo de geometría** a utilizar.



- e. Se indica el **SRC** o sistema de referencia de coordenadas.



f. Se procede a indicar el nombre del campo (s) a incluir en la capa (los campos deben de ser de un máximo de 10 caracteres).

Nueva capa GeoPackage

Base de datos: /_Desktop/PNUD/ORAC-HN_PNUD.gpkg

Nombre de la tabla: casos_nuevo

Tipo de geometría: Punto

☐ Incluir dimensión Z ☐ Incluir valores M

Project CRS: EPSG:5367 - CR05 / CRTM

Nuevo campo

Nombre:

Tipo: Datos de texto

Longitud máxima: 20

Añadir a la lista de campos

Lista de campos

Nombre	Tipo	Longitud
--------	------	----------

Eliminar campo

Opciones avanzadas

Aceptar Cancelar Ayuda

g. Se determina el tipo de datos y la longitud máxima a incluir (es importante definir el tipo de datos y la cantidad de caracteres por cada campo con anterioridad).

Nueva capa GeoPackage

Base de datos: /_Desktop/PNUD/ORAC-HN_PNUD.gpkg

Nombre de la tabla: casos_nuevo

Tipo de geometría: Punto

☐ Incluir dimensión Z ☐ Incluir valores M

Project CRS: EPSG:5367 - CR05 / CRTM

Nuevo campo

Nombre: nombre

Tipo: Datos de texto

Longitud máxima: 20

Añadir a la lista de campos

Lista de campos

Nombre	Tipo	Longitud
--------	------	----------

Eliminar campo

Opciones avanzadas

Aceptar Cancelar Ayuda

Nueva capa GeoPackage

Base de datos: /_Desktop/PNUD/ORAC-HN_PNUD.gpkg

Nombre de la tabla: casos_nuevo

Tipo de geometría: Punto

☐ Incluir dimensión Z ☐ Incluir valores M

Project CRS: EPSG:5367 - CR05 / CRTM

Nuevo campo

Nombre: nombre

Tipo:

- Datos de texto
- Número entero (entero)
- Número entero (entero 64 bit)
- Número decimal (real)
- Fecha
- Fecha y hora
- Booleano
- Binary (BLOB)

Longitud máxima: 20

Añadir a la lista de campos

Lista de campos

Nombre	Tipo	Longitud
--------	------	----------

Eliminar campo

Opciones avanzadas

Aceptar Cancelar Ayuda

- h. Una vez establecido los parámetros de los campos se procede a “Añadir a la lista de campos”.

Nueva capa GeoPackage

Base de datos: _\\Desktop\\PNUD\\ORAC-HN_PNUD.gpkg

Nombre de la tabla: casos_nuevo

Tipo de geometría: Punto

☐ Incluir dimensión Z ☐ Incluir valores M

Project CRS: EPSG:5367 - CR05 / CRTMI

Nuevo campo

Nombre:

Tipo: Datos de texto

Longitud máxima: 20

Añadir a la lista de campos

Añadir campo a la lista

Lista de campos

Nombre	Tipo	Longitud
nombre	text	20

Eliminar campo

Opciones avanzadas

Aceptar Cancelar Ayuda

- i. Completados todos los campos necesarios se da clic en “Aceptar”.

Nueva capa GeoPackage

Base de datos: _\\Desktop\\PNUD\\ORAC-HN_PNUD.gpkg

Nombre de la tabla: casos_nuevo

Tipo de geometría: Punto

☐ Incluir dimensión Z ☐ Incluir valores M

Project CRS: EPSG:5367 - CR05 / CRTMI

Nuevo campo

Nombre:

Tipo: Datos de texto

Longitud máxima: 20

Añadir a la lista de campos

Lista de campos

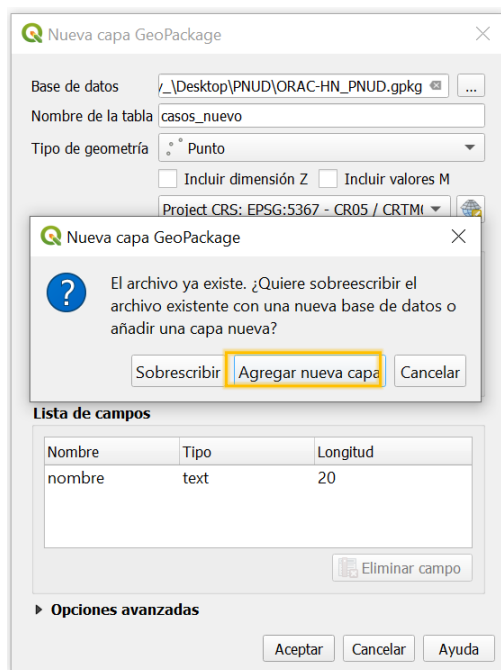
Nombre	Tipo	Longitud
nombre	text	20

Eliminar campo

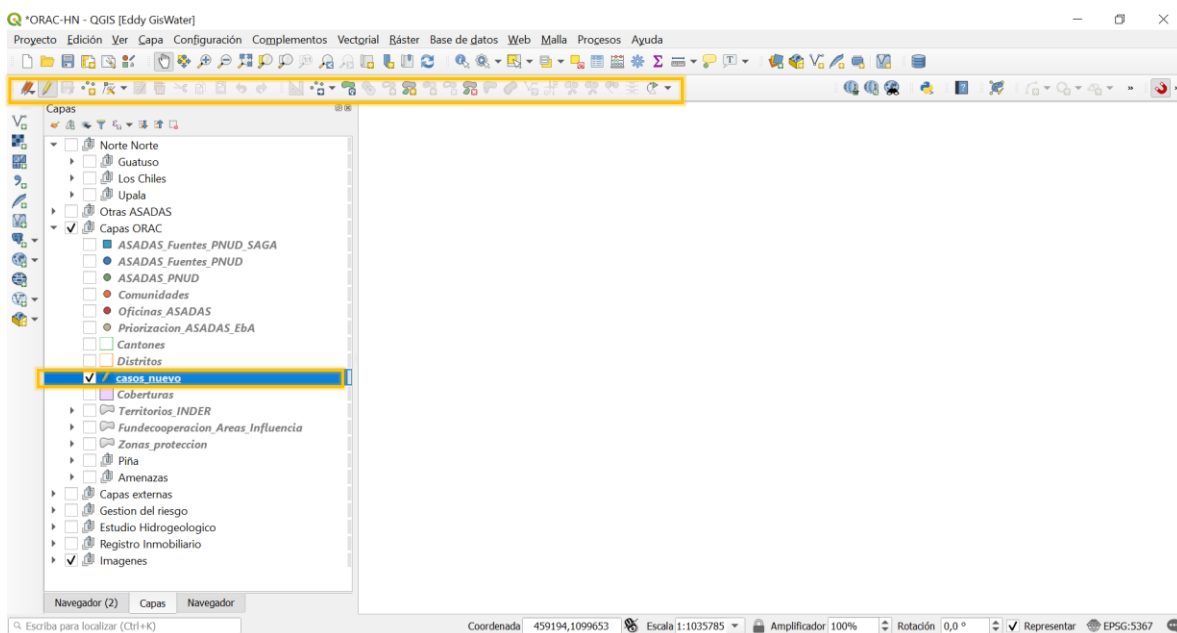
Opciones avanzadas

Aceptar Cancelar Ayuda

- j. Una vez seleccionada la opción “Aceptar” aparecerá una nueva ventana a la que se le debe indicar “Agregar nueva capa”.

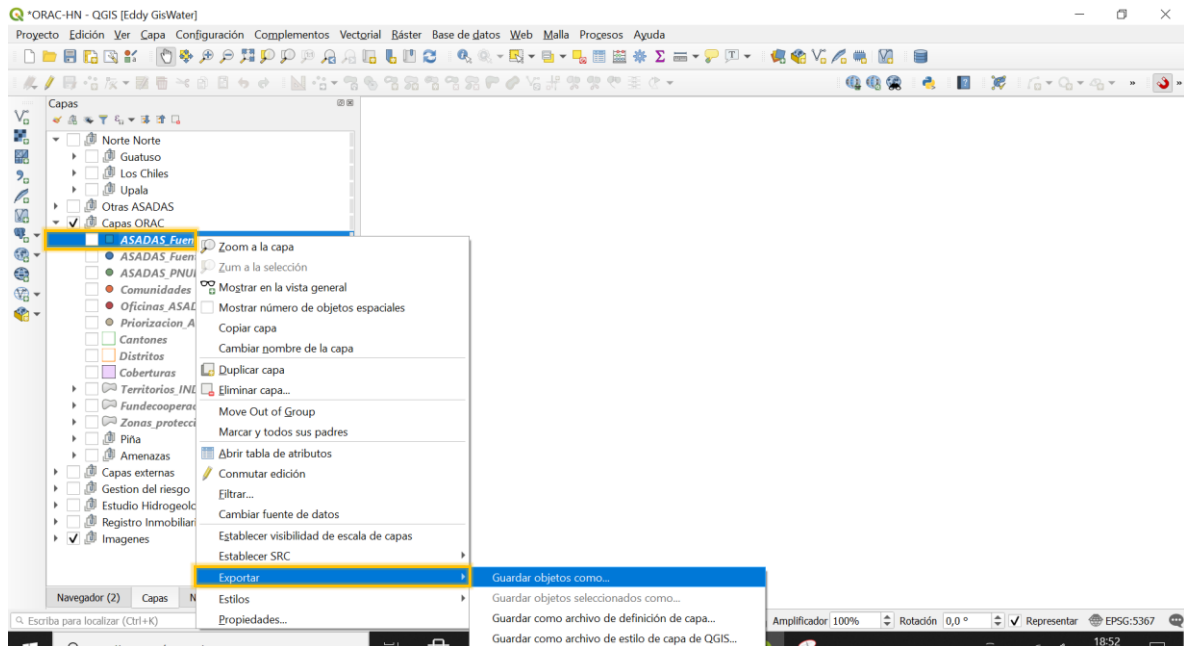


- k. Realizada la acción anterior se añadirá la capa nueva al panel de capas y se puede incluir nuevos objetos espaciales y editarlos con las opciones de la barra de herramientas de la sección 6.

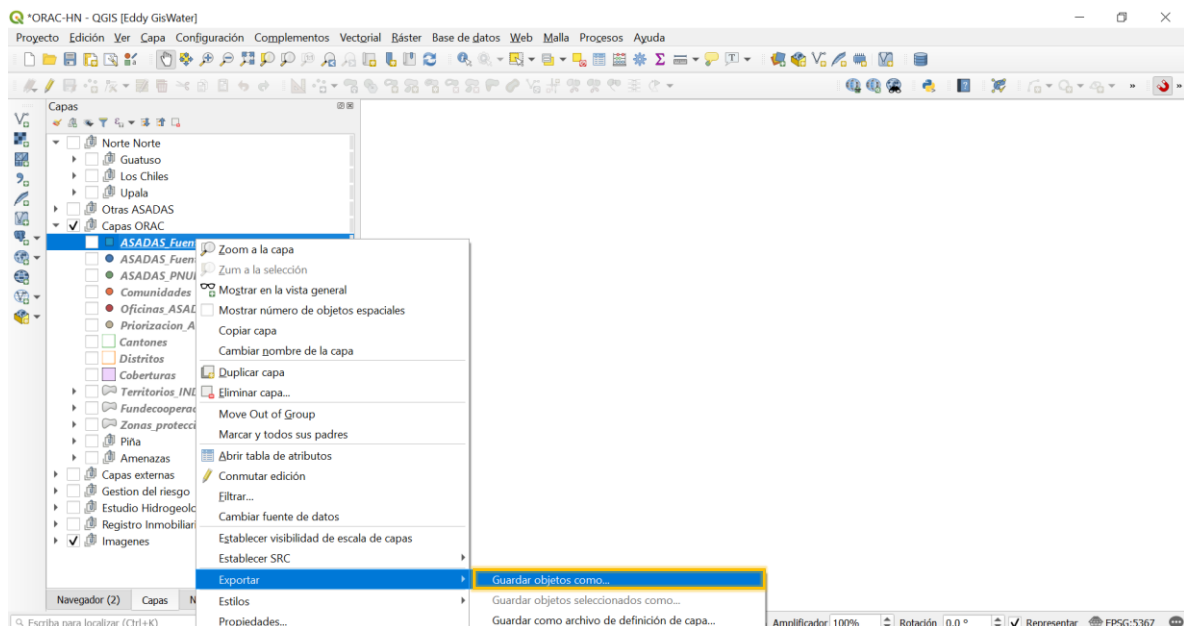


14. Exportar capas

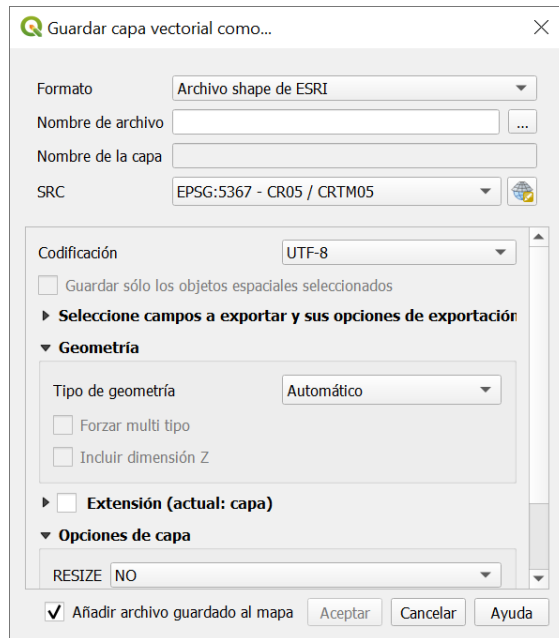
- a. En caso de querer exportar los datos de una capa, se puede hacer a varios formatos. Primero se debe de seleccionar la capa a exportar, dar clic derecho sobre el nombre y dirigirse a la opción “Exportar”.



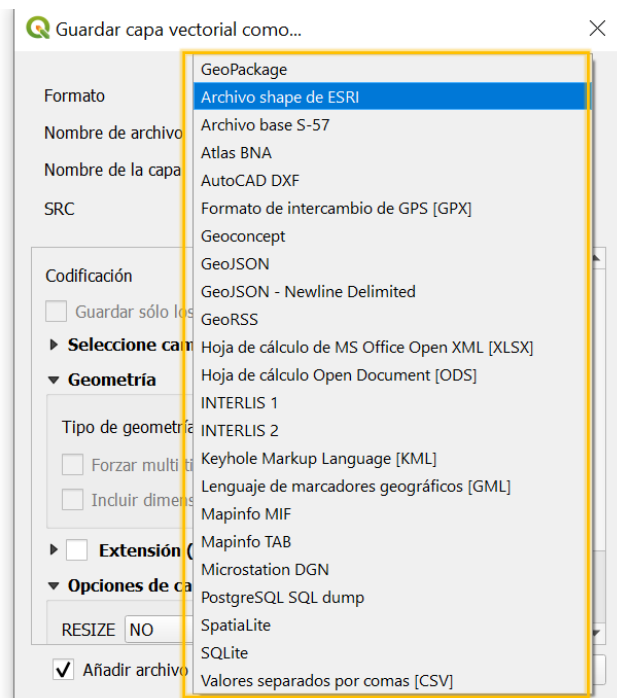
- b. Se debe de seleccionar la opción de “Guardar objetos como...”



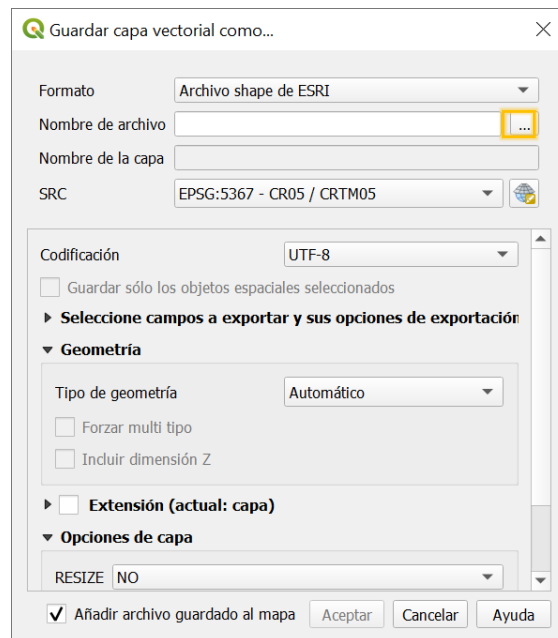
- c. Se abrirá una ventana nueva donde se establecen los parámetros de salida.



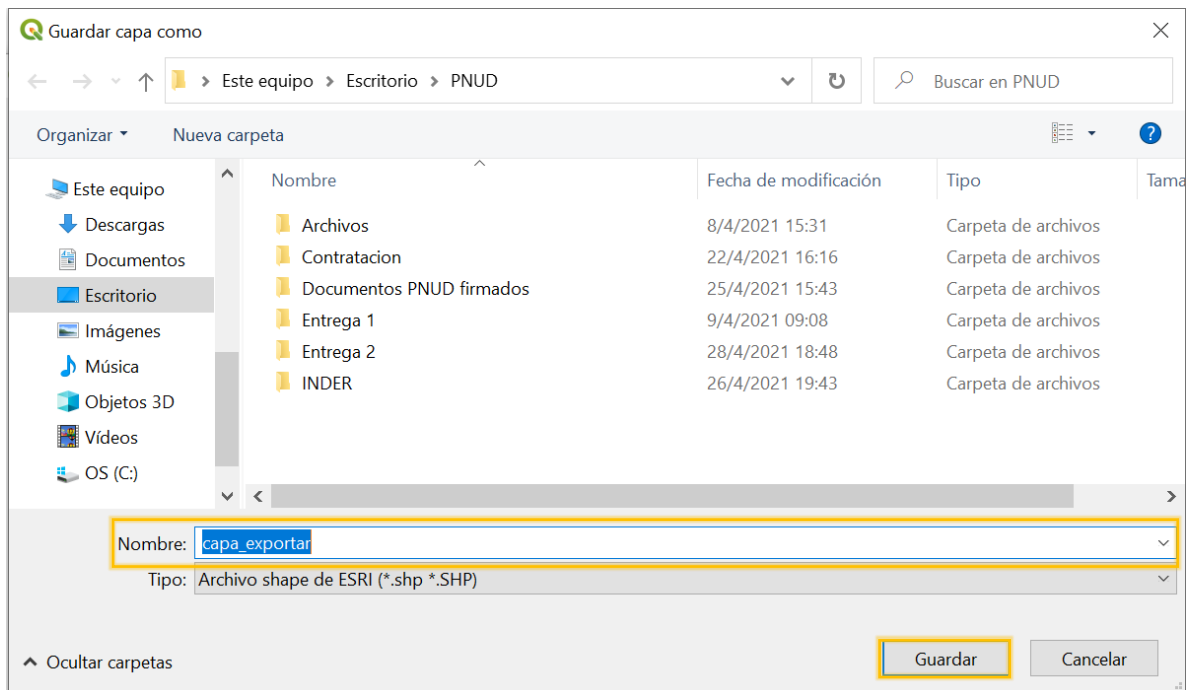
- d. En la opción “**Formato**” se indica el formato de salida deseado. Qgis permite una gran variedad de formatos.



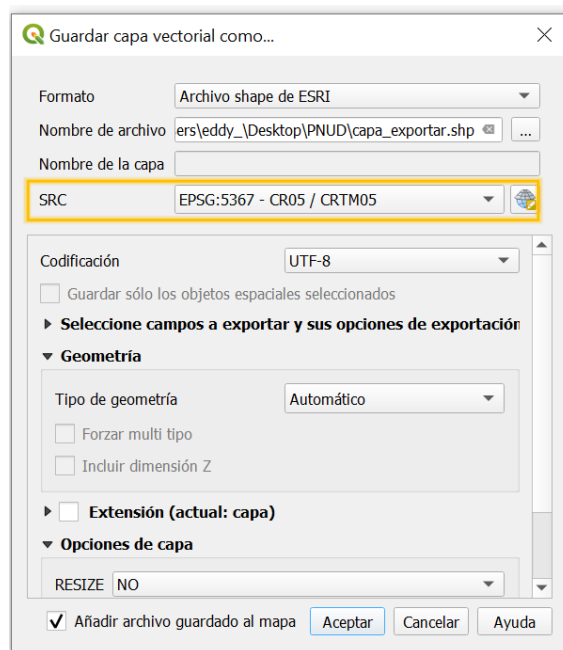
- e. Establecido el formato de salida se procede a indicar el lugar donde se guardará el archivo con el botón "...".



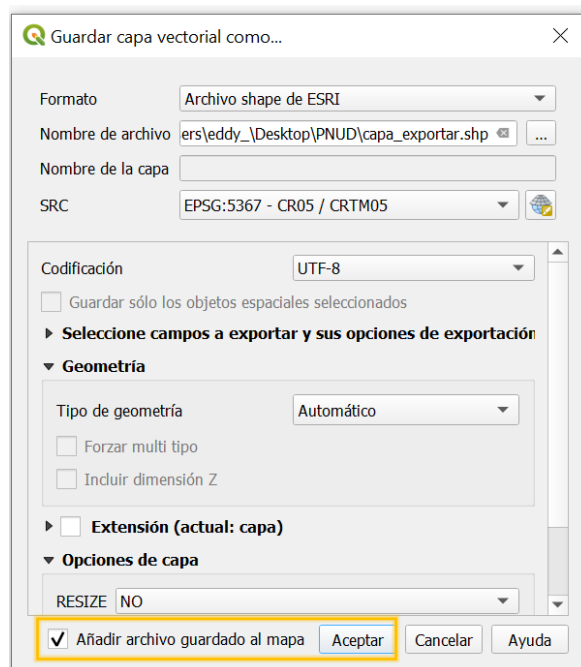
- f. Se indica el nombre del archivo de salida y se da "Guardar".



- g. Se indica el **SRC** o sistema de referencia de coordenadas deseado.



- h. Por último, se indica si se desea **“Añadir archivo guardado al mapa”** o no y posteriormente **“Aceptar”**.

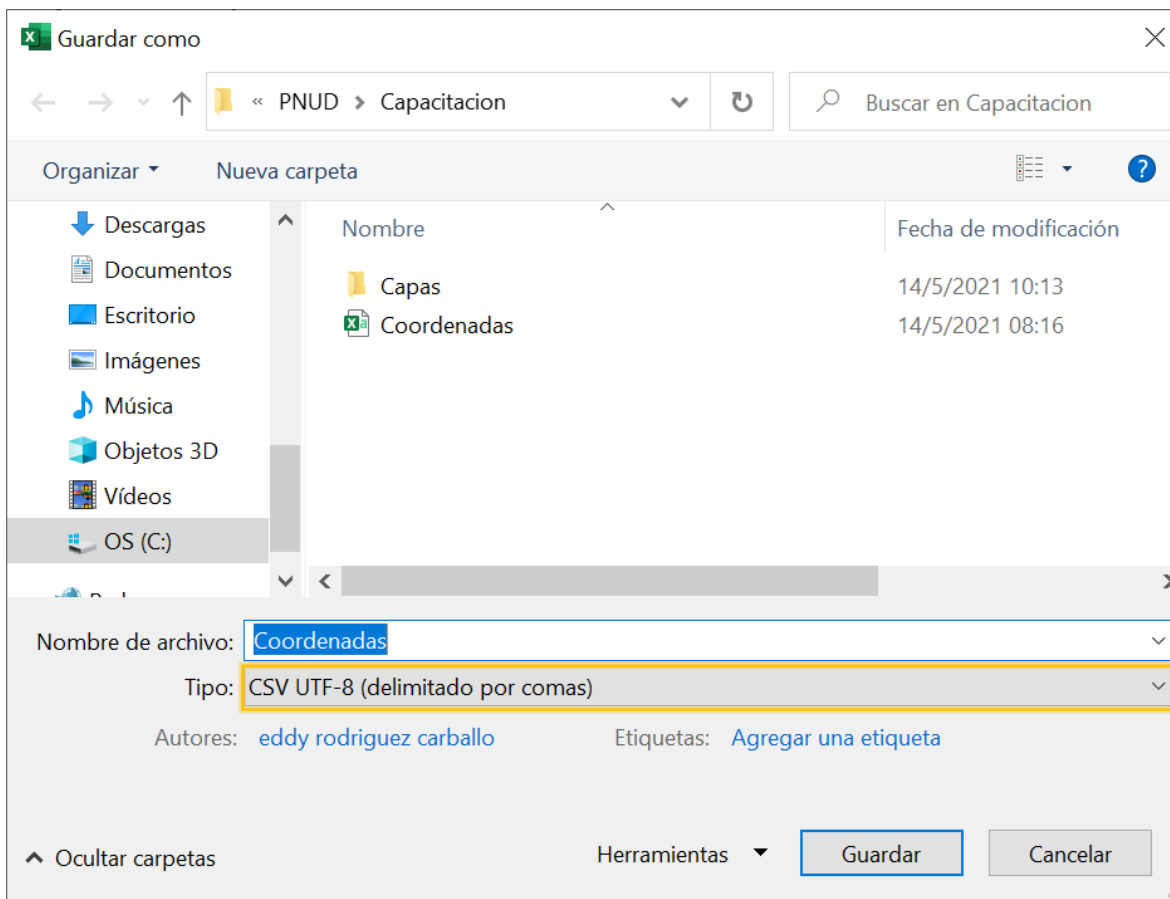


15. Ingresar coordenadas desde un archivo Excel

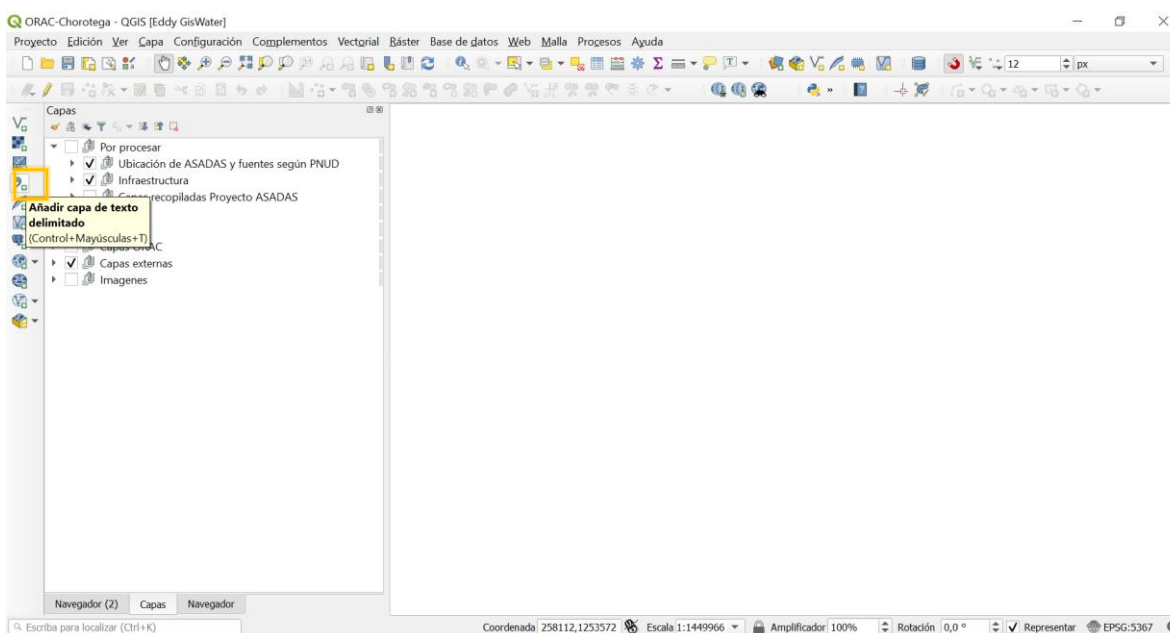
15.1. Una de las opciones que brinda Qgis es el de ingresar pares de coordenadas desde un archivo Excel, los aspectos más importantes para este paso es que en el archivo se indiquen las columnas con las coordenadas (en este ejemplo son coordenadas en CRTM05).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	x	y	distrito	tipoperad	cedula_jur	tipoubicac	regional		
2	455068.5805	1133553.268	Zapote	ASADA	3002673717	Rural	Region Huatar Norte		
3	456640.5846	1131194.992	Zapote	ASADA	3002666797	Rural	Region Huatar Norte		
4	395563.558	1208182.301	Yolillal	ASADA	3002316985	Rural	Region Huatar Norte		
5	467708.9422	1143891.24	Venecia	ASADA	3002341573	Rural	Region Huatar Norte		
6	418052.8898	1167650.722	Venado	ASADA	3002682337	Rural	Region Huatar Norte		
7	384233.2309	1186685.163	Upala	CAAR		Rural	Region Huatar Norte		
8	456119.042	1130115.208	Tapezco	ASADA	3002248987	Rural	Region Huatar Norte		
9	480694.0173	1130378.527	Sarapiquí	DESCONOCIDO		Rural	Region Metropolitana		
10	416461.3021	1185104.232	San Rafael	ASADA	3002669134	Rural	Region Huatar Norte		
11	375401.7204	1204024.608	San Jose o Pizote	ASADA	3002252823	Rural	Region Huatar Norte		
12	390484.1496	1204530.808	San Jose o Pizote	CAAR		Rural	Region Huatar Norte		
13	475715.2979	1150382.464	Rio Cuarto	ASADA	3002292690	Rural	Region Huatar Norte		
14	475205.357	1140883.572	Rio Cuarto	ASADA	3002624969	Rural	Region Huatar Norte		
15	477721.5039	1156379.992	Rio Cuarto	ASADA	3002199116	Rural	Region Huatar Norte		
16	454208.0566	1142405.395	Quesada	ASADA	3002216421	Rural	Region Huatar Norte		
17	500704	1163498	Puerto Viejo	ASADA	3002350042	Rural	Region Huatar Norte		
18	440965.8933	1175191.08	Pocosol	ASADA	3002188412	Rural	Region Huatar Norte		
19	473117	1162795	Pital	ASADA	3002247594	Rural	Region Huatar Norte		
20	437292.1942	1140745.029	Pennas Blancas	ASADA	3002231783	Rural	Region Huatar Norte		
21	436772.9421	1148458.927	Pennas Blancas	ASADA	3002205858	Rural	Region Huatar Norte		

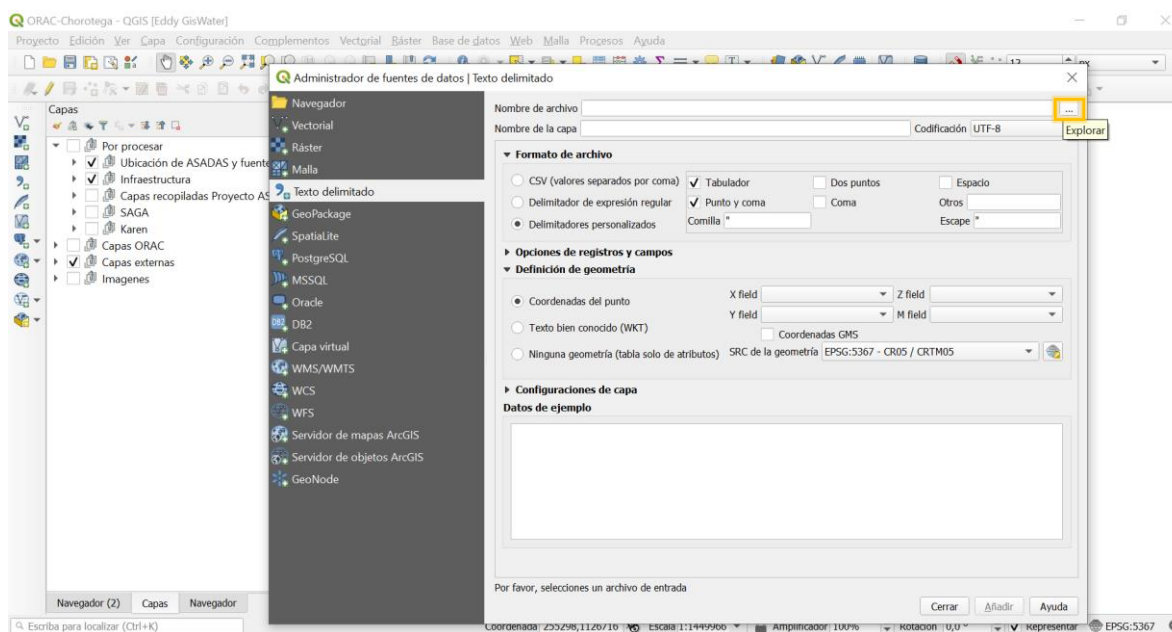
15.2. Además, el archivo debe estar guardado en un formato “CSV UTF-8 (delimitado por comas)”.



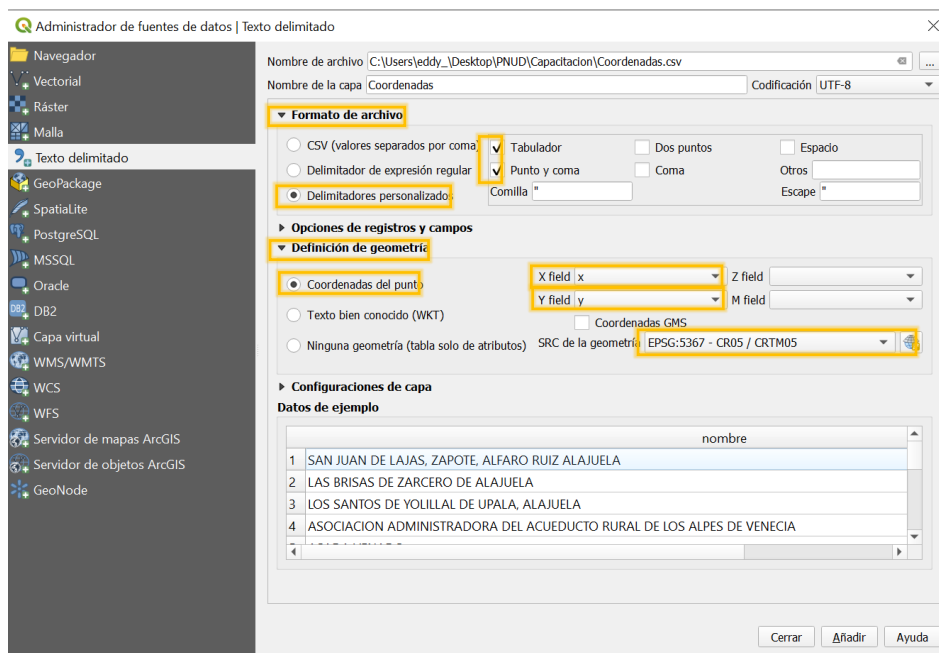
15.3. Con la opción “**Añadir capa de texto delimitado**” procedemos a incorporar el archivo Excel dentro del proyecto.



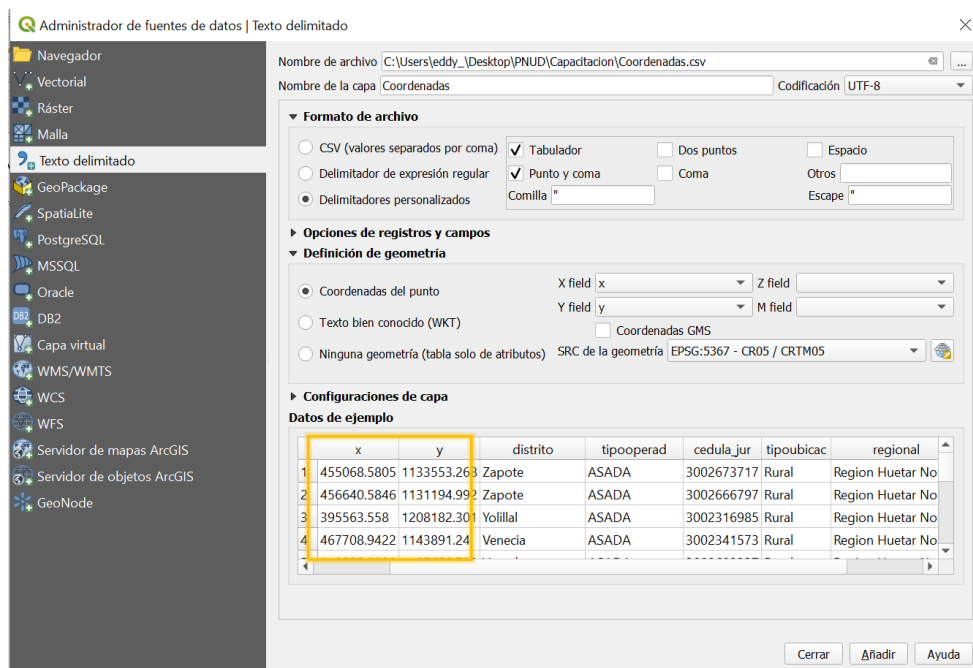
15.4. Con la opción **“Explorar”** se busca la ubicación del archivo.



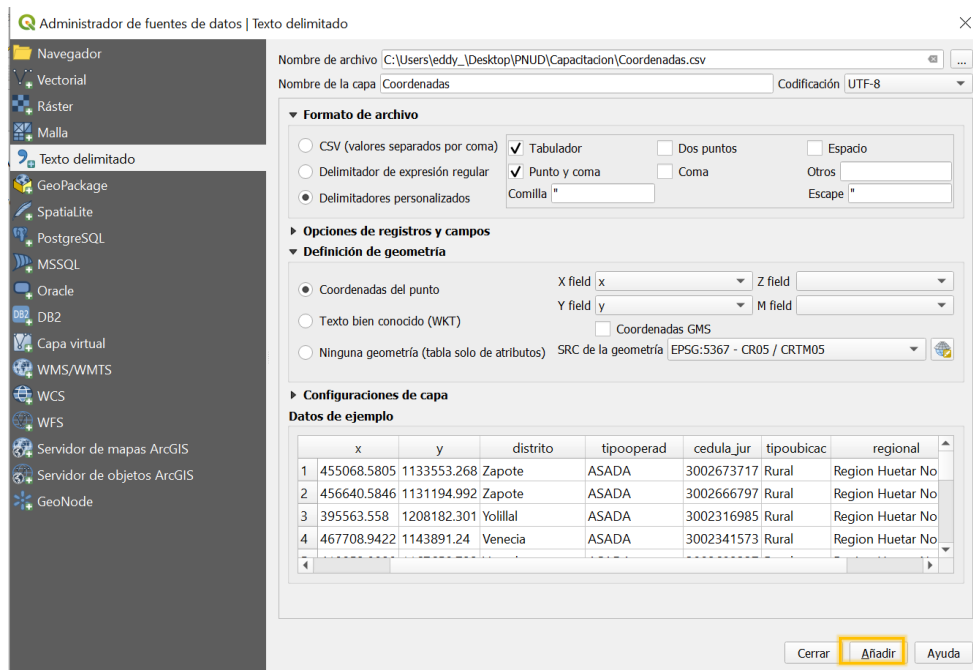
15.5. Una vez ingresado el archivo Excel se debe de establecer la configuración del **“Formato de archivo”** y **“Definición de geometría”**. El establecer los parámetros no siempre a ser la misma para todos los archivos a incluir.



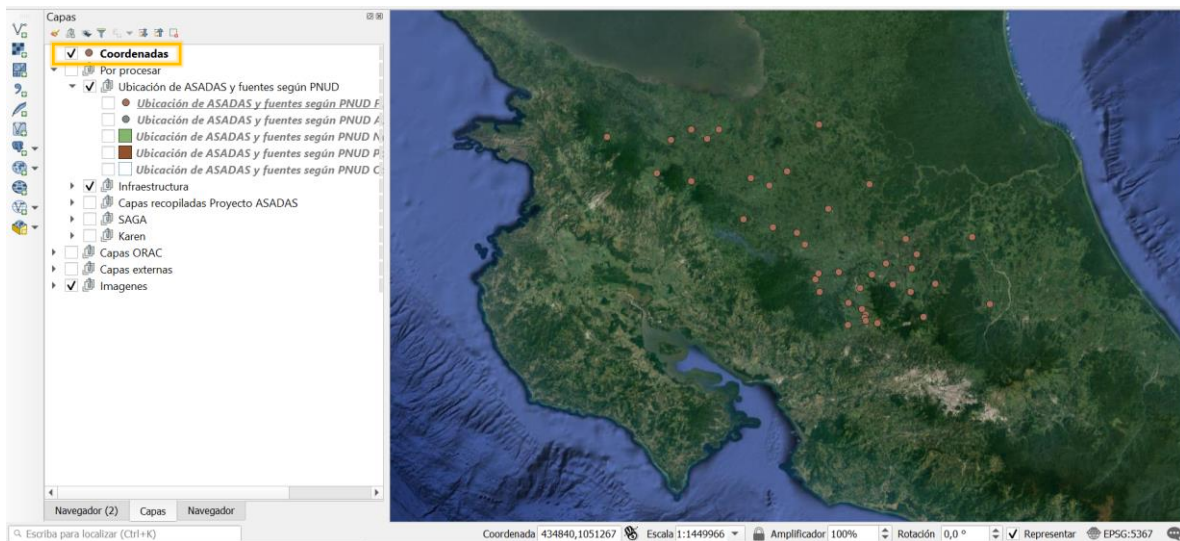
- 15.6. Un truco para saber que la configuración es la necesaria, es ver los “**Datos de ejemplo**”, en esta sección deben de aparecer los campos como se muestran en la tabla de Excel. Además, siempre se deben de indicar cuales son las columnas que incluyen los valores “X” y “Y” y el sistema de referencia de origen.



- 15.7. Una vez establecido el formato, se da “**Añadir**”.



- 15.8. Cuando se añade al lienzo, se generan los puntos de acuerdo con las coordenadas del Excel. Se genera un archivo, pero para poder guardarlo y editarlo se debe exportar en el formato deseado.



16. Conexión a los servicios OGC del Sistema Nacional de Información Territorial

16.1. Requerimientos mínimos:

Para ingresar al Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT), se debe de pegar el siguiente link en el buscador: <https://www.snitcr.go.cr/index2>

También puede hacerlo indicado "SNIT" en el panel de búsqueda.

Para el uso del SNIT, no se requiere la instalación de ninguna licencia de software, únicamente se requiere una conexión a internet.

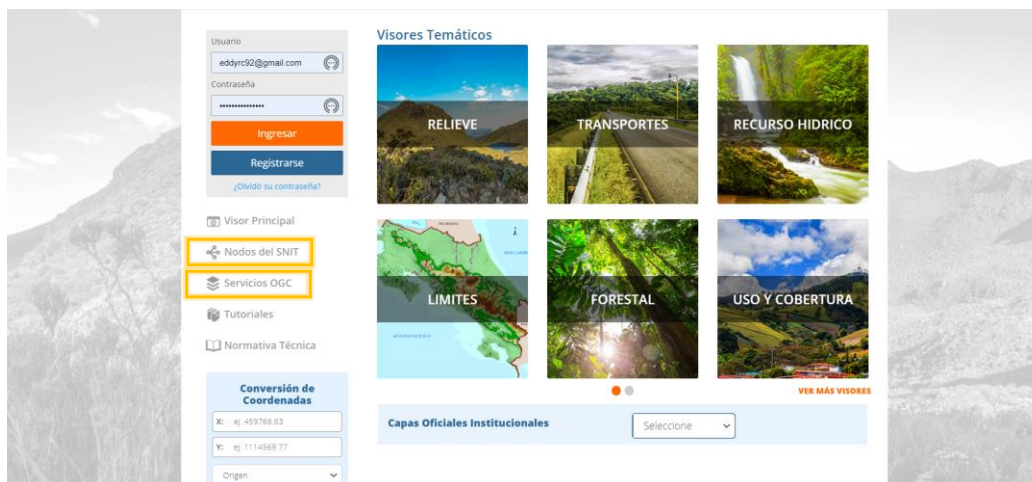
Navegadores permitidos:

- Microsoft Internet Explorer.
- Mozilla Firefox 5 o superior.
- Google Chrome.
- Safari.

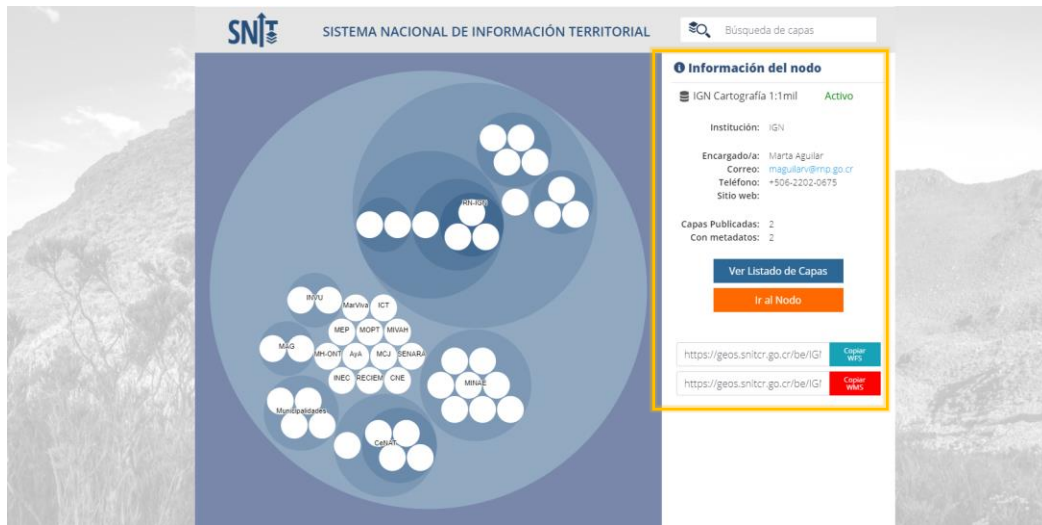
Por razones de seguridad, recomendamos siempre utilizar la versión más actualizada de su navegador preferido.

16.2. Nodos y servicios OGC en el SNIT

Una vez que haya ingresado a la página principal del SNIT, debe dirigirse a la sección "**Nodos del SNIT**" o "**Servicios OGC**".



En la sección "**Nodos del SNIT**" encontrará los nodos (círculos blancos) publicados en el SNIT. Para cada nodo se brinda información de interés al lado derecho de la pantalla.



En la sección "**Servicios OGC**" encontrará los nodos en forma de lista, divididos en nodos locales y nodos externos.



De igual forma, al seleccionar alguno de los nodos se abrirá una nueva ventana con información relacionada a la institución que publica.

IGN Base

Descripción: Servicios WMS con diferentes escalas del Instituto Geográfico Nacional, algunas de las temáticas que contiene son: Red Geodésica Nacional de Costa Rica, Límite Internacional Marítimo de Costa Rica, Línea digital de la Costa del Pacífico y Mojoneros georeferenciados de la Costa del Pacífico y Mar Caribe

https://geos.snitcr.go.cr/be/IGN/wfs? Copiar WFS

https://geos.snitcr.go.cr/be/IGN/wms? Copiar WMS

null Copiar WMTS

Busqueda en directorio de capas

NOMBRE DE LA CAPA	DESCRIPCIÓN	METADATOS	PREVISUALIZACIÓN
Bancos de Nivel	Capa de bancos de niveles oficiales de primer, segundo y tercer orden de todo el país con posición planimétrica aproximada derivada de la cartografía escala 1:50,000. Esta información no cuenta con verificación de campo.	SI	Ver en Web
Límites Marítimos	No tiene	SI	Ver en Web
Líneas Digitales	El Instituto Geográfico Nacional del Registro Nacional realiza la georreferenciación de las delimitaciones que están constituidas por mojones físicos o líneas digitales de la zona pública de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) al sistema nacional de coordenadas CRTMOS para la República de Costa Rica, en cumplimiento de la normativa legal vigente en materia del datum horizontal oficial para Costa Rica (CRD) y su proyección cartográfica asociada CRTMOS, lo que deriva en información geográfica posicionalmente confiable, uniforme, comparable y útil a los efectos de la elaboración de planes reguladores costeros, el visado de planos de agremiatura, el otorgamiento de concesiones en la zona restringida de la ZMT, y otros aspectos de ordenamiento territorial costero.	SI	Ver en Web

Una vez identificado el nodo y la o las capas a cargar a través de un servicio OGC, se procede a copiar el URL del servicio deseado. Para ello, cada servicio disponible cuenta con un botón para poder copiar el URL.

https://geos.snitcr.go.cr/be/IGN/wfs? Copiar WFS

https://geos.snitcr.go.cr/be/IGN/wms? Copiar WMS

null Copiar WMTS

16.3. El SNIT cuenta con tres servicios disponibles:

Servicio de Mapas en Web (WMS):

Es un estándar que permite visualizar como imagen (jpg, gif, png) la información geográfica en formato ráster o vectorial, y la consulta de sus atributos, los datos pueden provenir de un SIG o de una base de datos.

Servicio de Características en Web (WFS):

Este es un estándar orientado a los clientes pesados, que permite visualizar la información geográfica en formato vectorial, la consulta de sus atributos y la descarga de los datos que pueden provenir de un SIG o una base de datos.

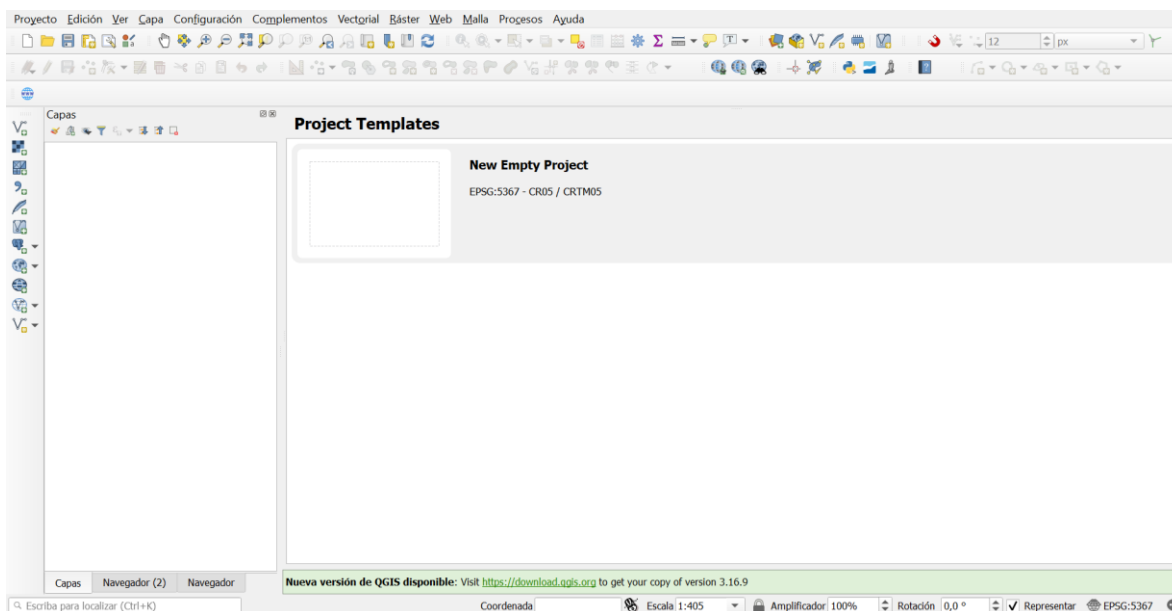
Servicio de Tesela de Mapas en Web (WMTS):

Es la optimización de estándar WMS a través de un servicio escalable y cacheable, que usa un modelo de teselas (tiling model) parametrizado de tal manera que un cliente puede hacer peticiones de un conjunto discreto de

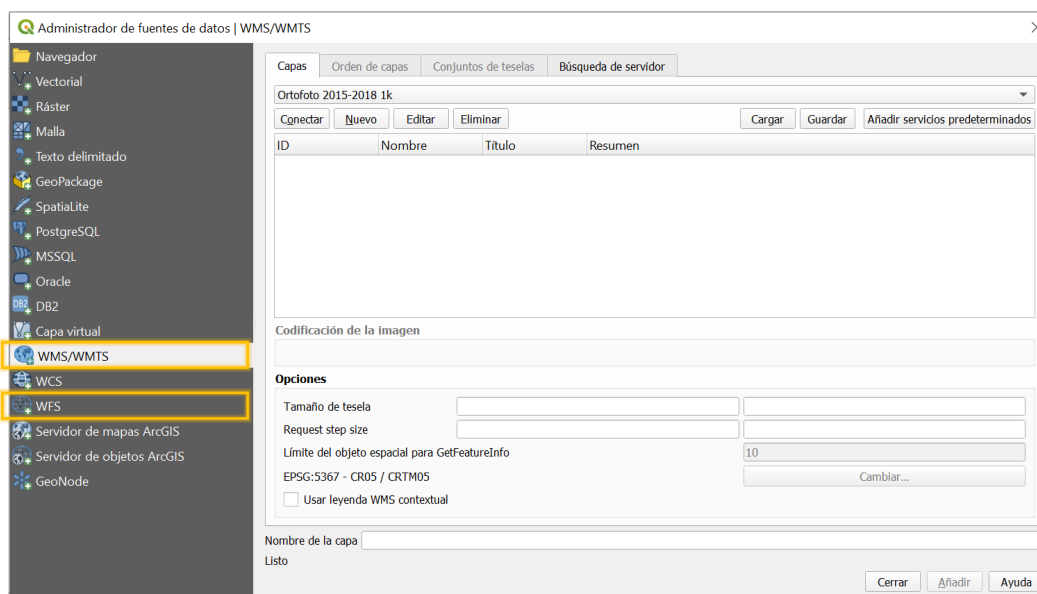
valores y recibir rápidamente del servidor fragmentos de imágenes prerrenderizadas (tiles) que no requieren de ninguna manipulación posterior.

16.4. Conexión a Qgis

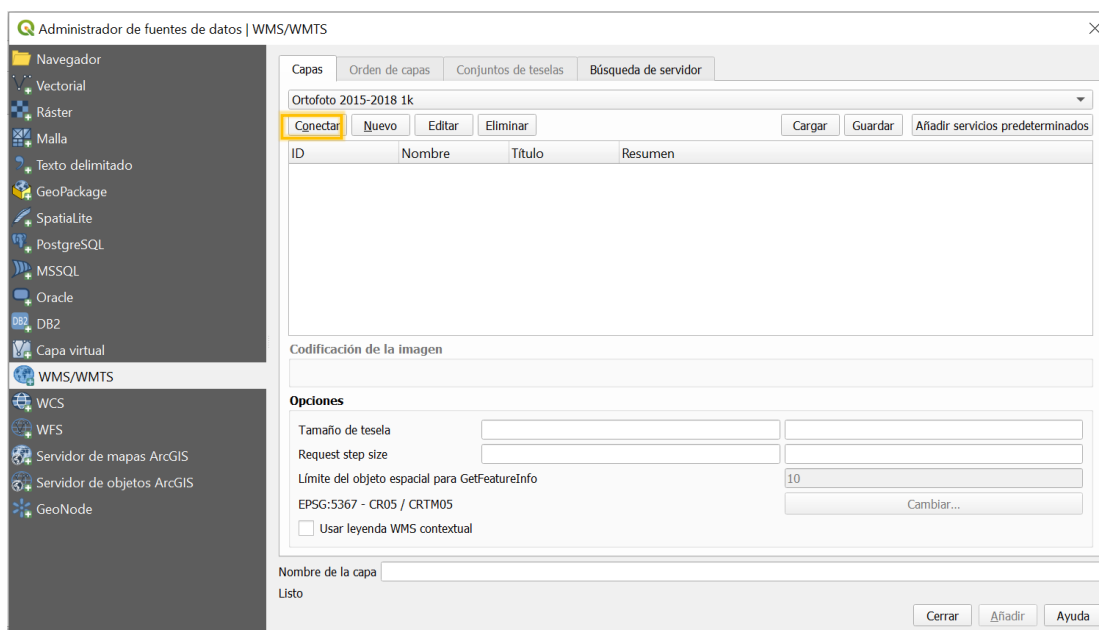
Para realizar conexiones a los servicios OGC se debe dirigir a la barra de "Administrar capas", ubicada en la sección izquierda del panel.



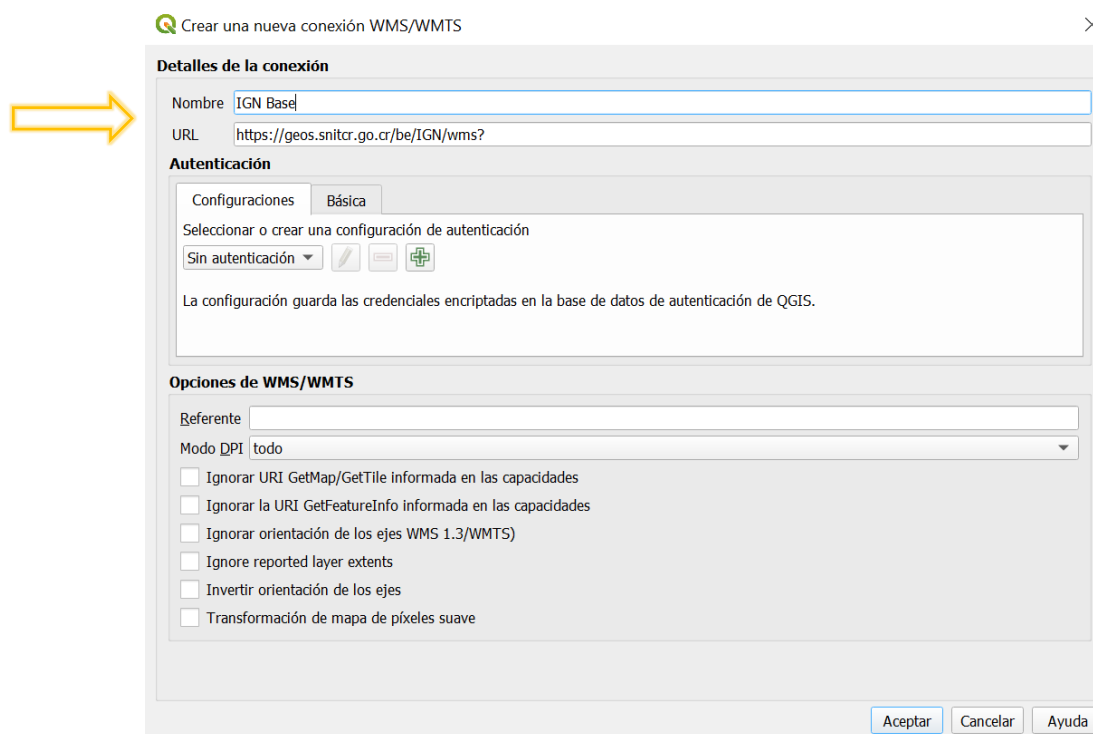
Al seleccionar la opción de servicio OGC deseada, se abrirá una ventana nueva. Se escoge entre las opciones brindadas.



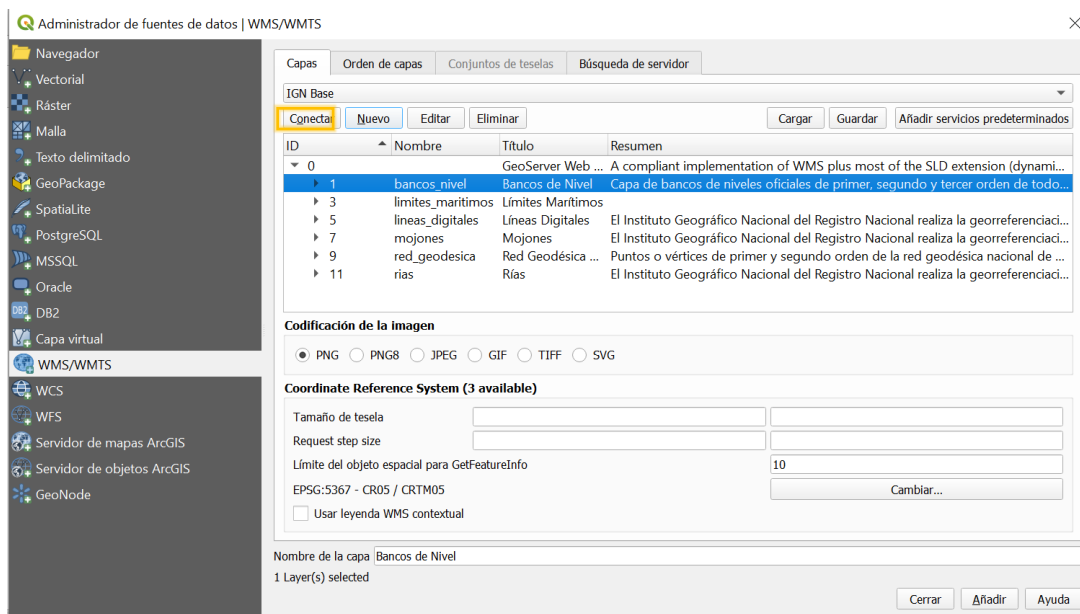
Se debe de indicar que se desea crear una conexión a un nuevo servicio.



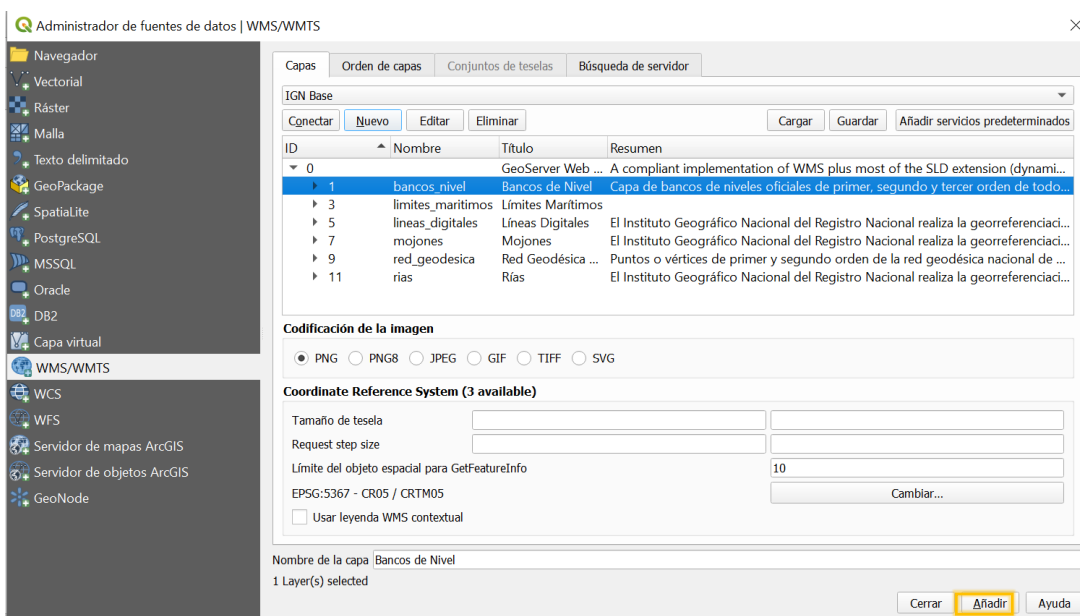
Al dar clic en "Nuevo", se abrirá una nueva ventana. Se indica un nombre relacionado al nodo y en la casilla "URL" se pega el enlace copiado desde el SNIT.



Una vez indicados estos dos datos, se da clic en **"Aceptar"**. Se mostrará la ventana anterior, pero con el enlace ya creado. En caso de que el listado de las capas vinculadas al servicio OGC, se da clic en **"Conectar"**.



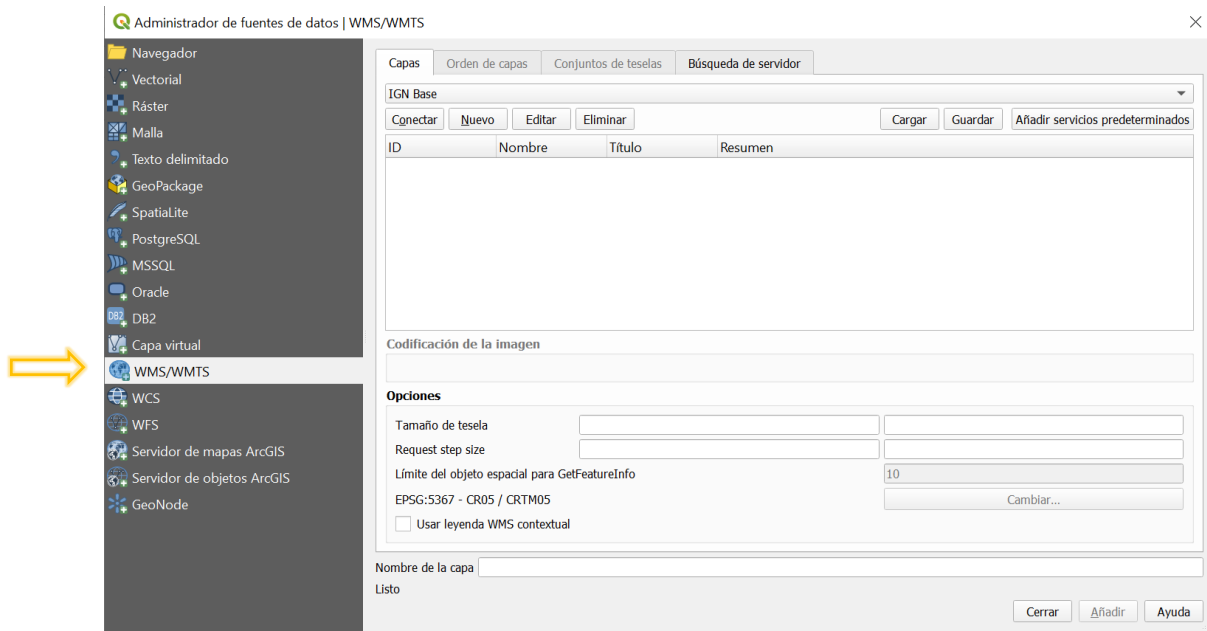
Para añadir alguna de las capas al lienzo se debe de seleccionar la capa y se da clic en **"Añadir"**.



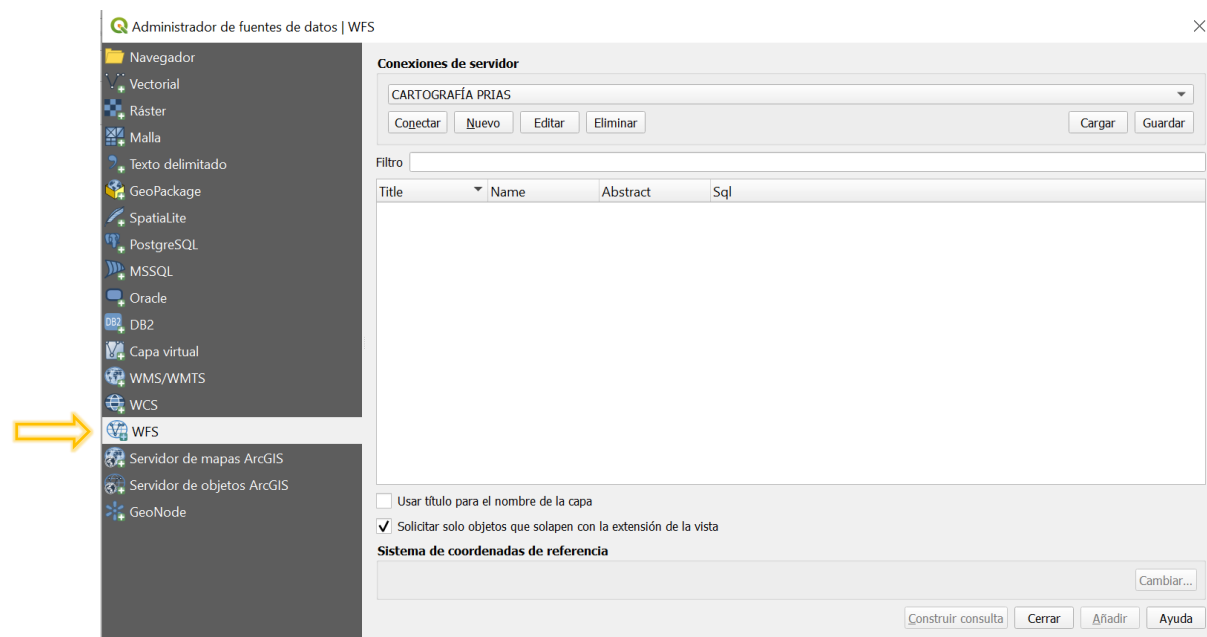
NOTA: En el caso de los servicios WMS y WMTS no se deben de añadir varias capas al mismo tiempo. Se debe hacer una a la vez para que la simbología de cada archivo se pueda diferenciar de las otras.

Para los servicios WMTS y WFS se siguen los mismos pasos, pero se debe de tener cuidado a la hora de indicar el tipo de conexión.

Conexión a WMTS:

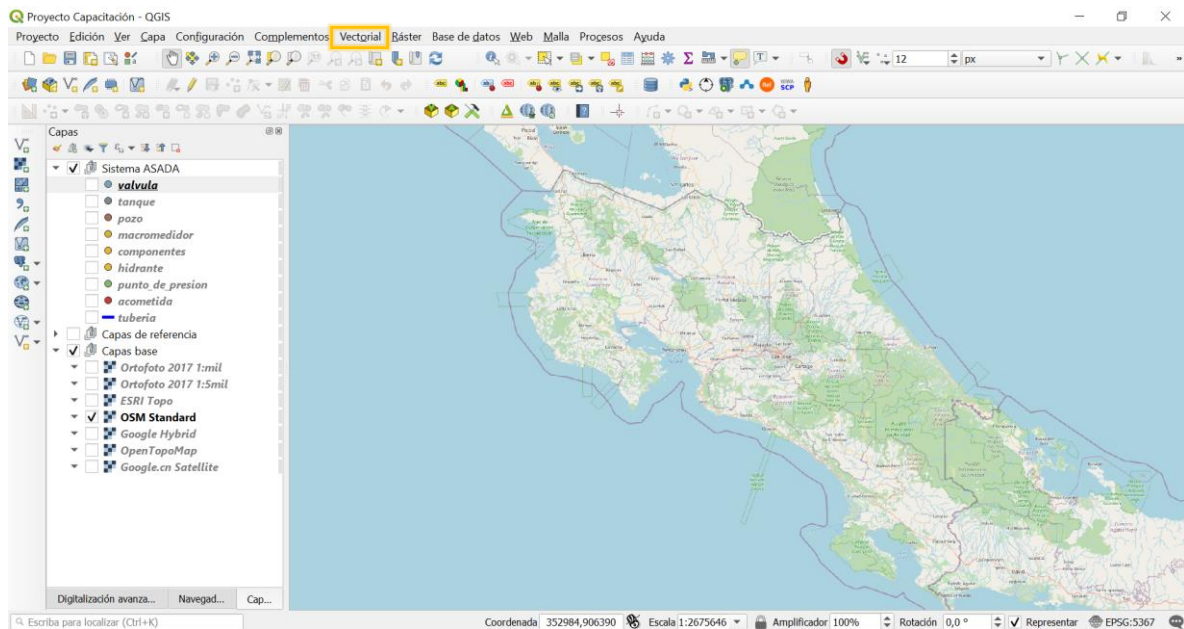


En el caso del WFS:

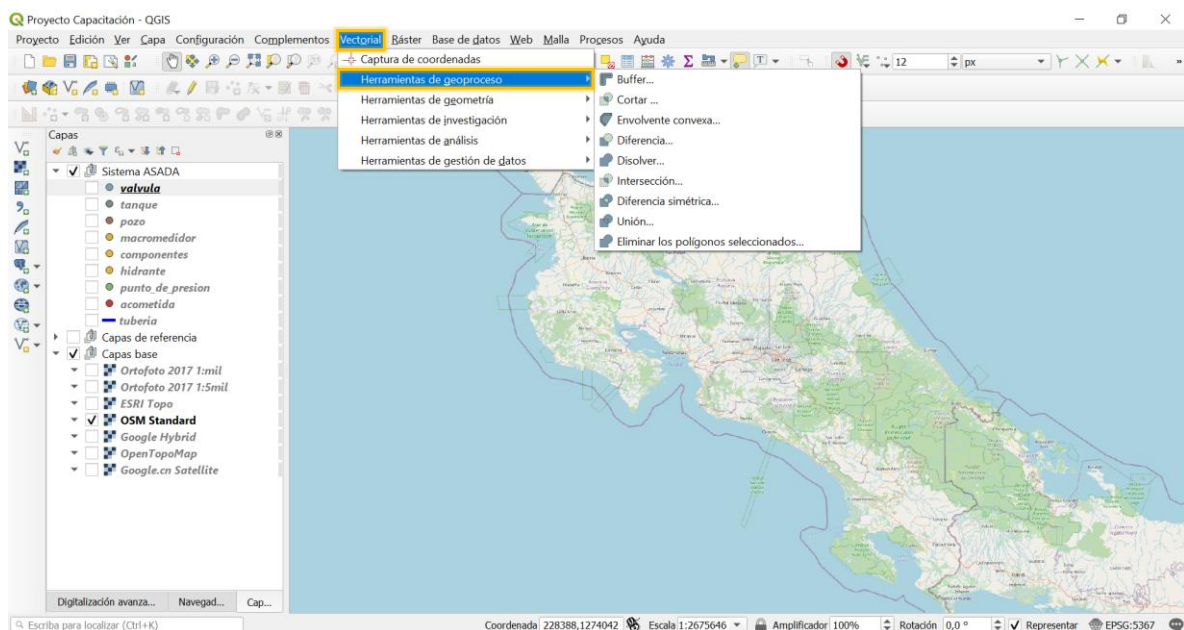


17. Herramienta de geoprocursos

En la Barra de herramientas se encuentra la pestana “**Vectorial**”.



“**Vectorial**” cuenta con las “**Herramientas de geoprocursos**”, las cuales incluyen diferentes opciones como **Buffer** y **Cortar**.



El uso de estas herramientas es similar en todos los casos.

Buffer: Herramienta para crear capas de área de influencia.

The screenshot shows the QGIS Buffer dialog box with the following parameters and annotations:

- Capa de entrada:** tubería [EPSG:5367] (Annotation: Capa a la que se realizará la acción.)
- Objetos seleccionados solamente:** ☐ (Annotation: Distancia del área de influencia.)
- Distancia:** 10,000000 (Annotation: Cantidad de segmentos del área de influencia.)
- Segmentos:** 5 (Annotation: Estilo de la terminación: redondo o cuadrado.)
- Estilo de terminación:** Redondo
- Estilo de ángulos:** Redondo
- Límite de inglete:** 2,000000
- Disolver resultado:** ☐
- Hecho buffer:** [Crear capa temporal] (Annotation: Acción para guardar e indicar el nombre del archivo)
- Abrir el archivo de salida después de ejecutar el algoritmo:** ☒

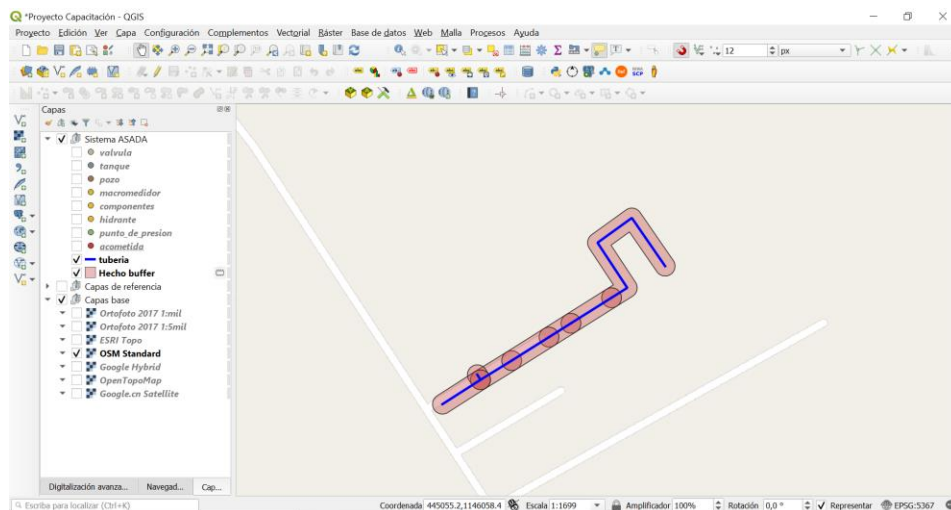
Additional annotations on the right side of the dialog:

- Unidad de medida para el área de influencia. (Points to the 'metros' unit dropdown)
- El parámetro segmentos controla a usar para aproximar a un cuarto de círculo al crear desplazamientos redondeados.
- El parámetro estilo de terminación controla cómo se manejan los finales de línea en el buffer.
- El parámetro estilo de unión especifica si se deben usar uniones redondas, en inglete o en bisel al desplazar las esquinas de una línea.
- El parámetro límite de inglete solo es aplicable para estilos de unión en inglete y controla la distancia máxima desde la curva a usar al crear una unión en inglete.

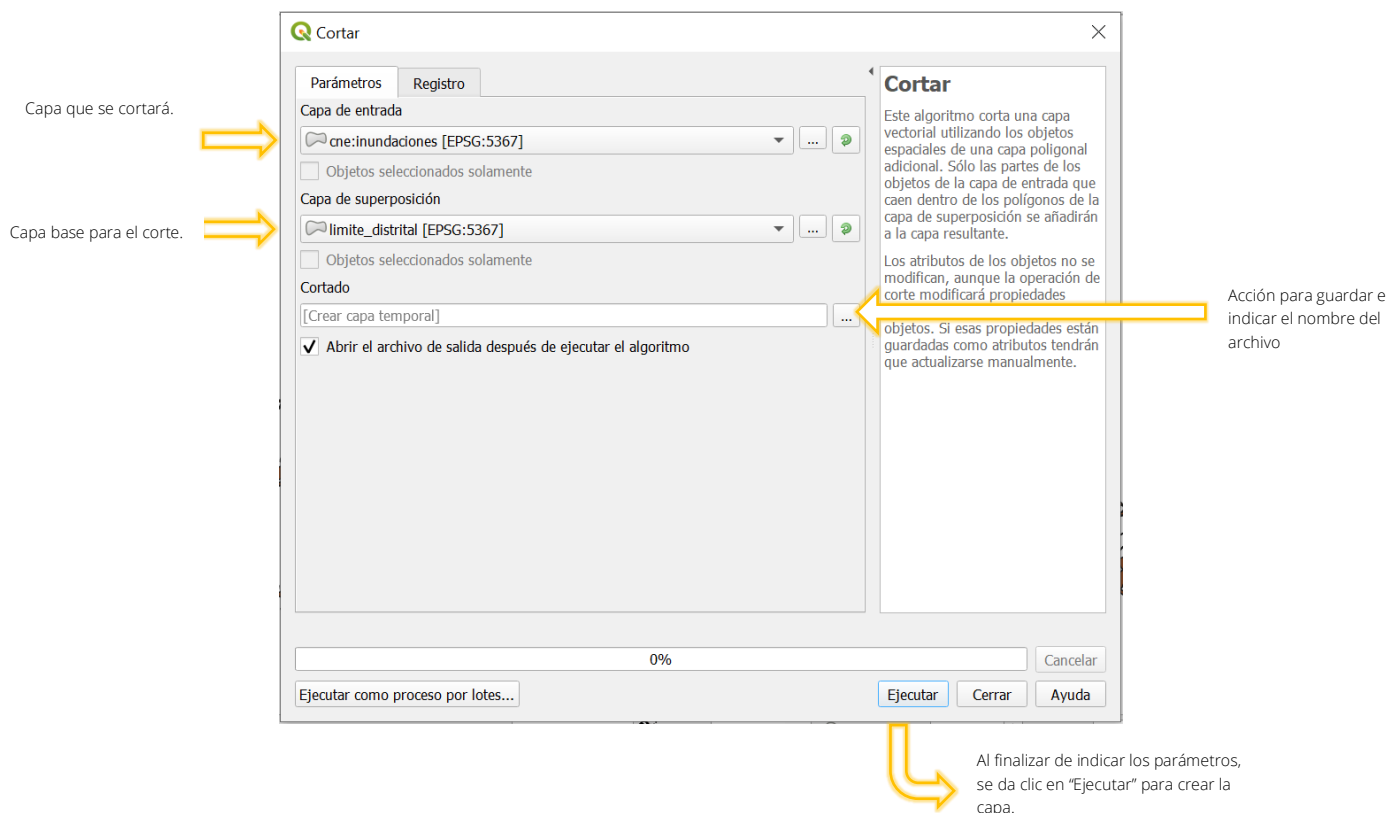
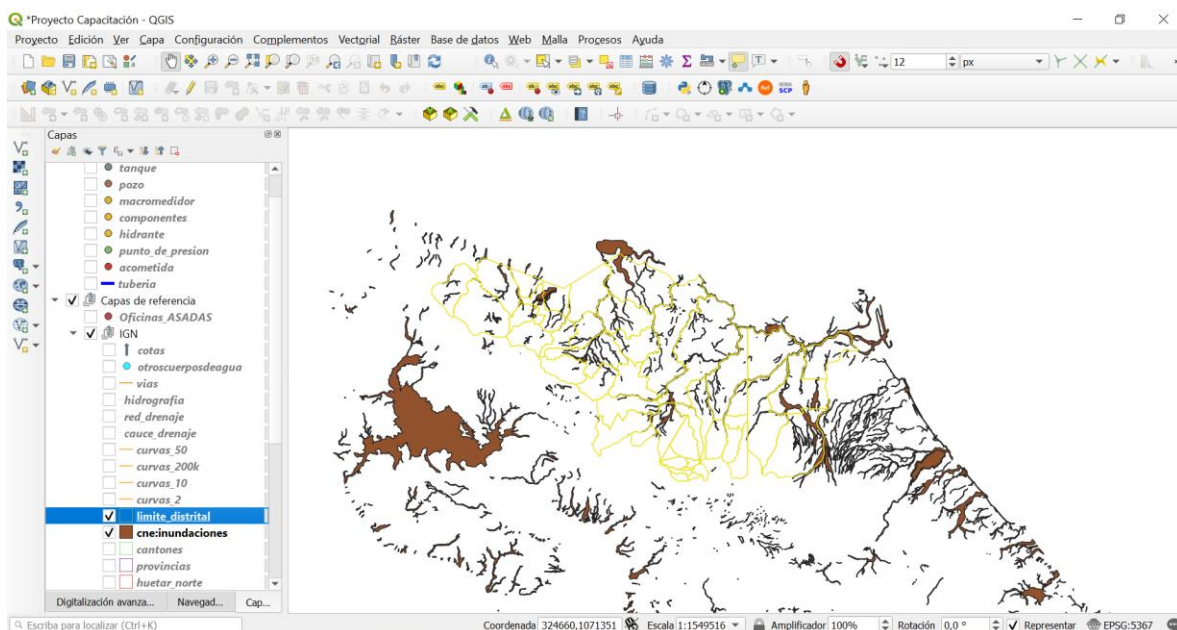
Buttons at the bottom: Ejecutar como proceso por lotes..., Ejecutar, Cerrar, Ayuda.

Annotation: Al finalizar de indicar los parámetros, se da clic en "Ejecutar" para crear la capa.

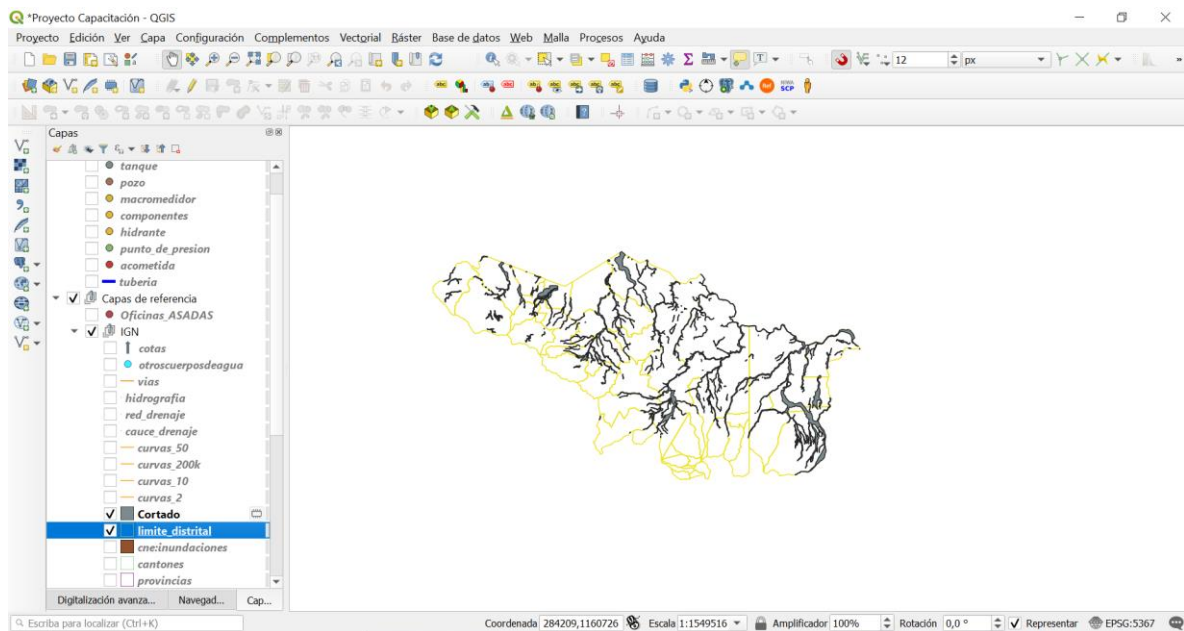
Ejemplo del Buffer:



Cortar: Herramienta para crear capas a partir de otras capas.

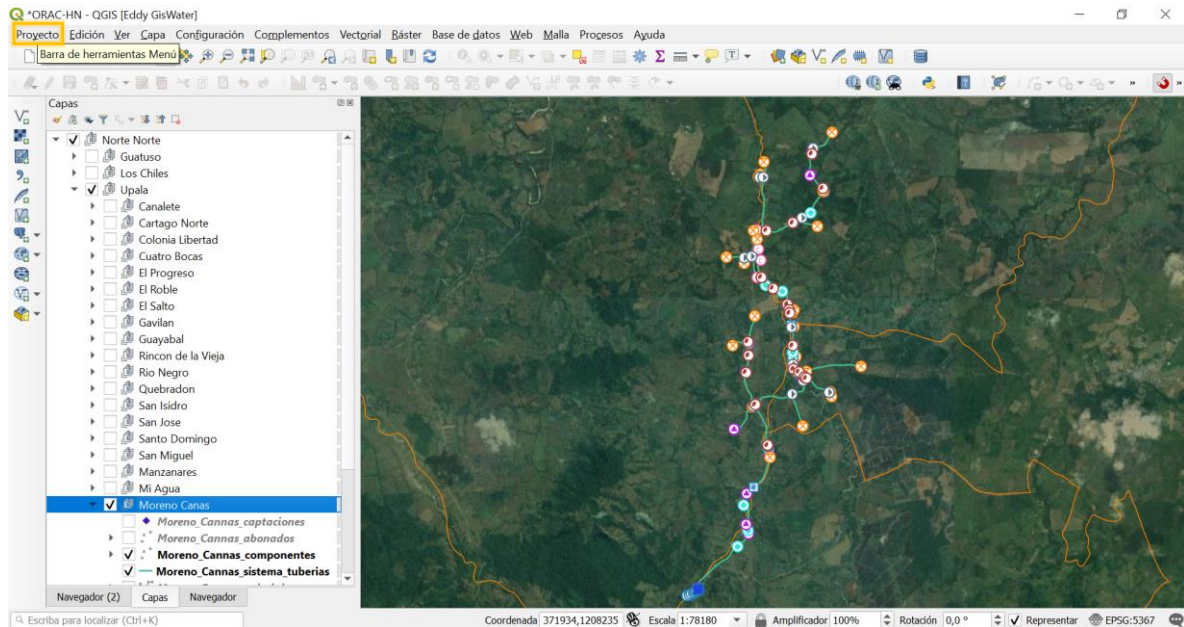


Ejemplo corte:

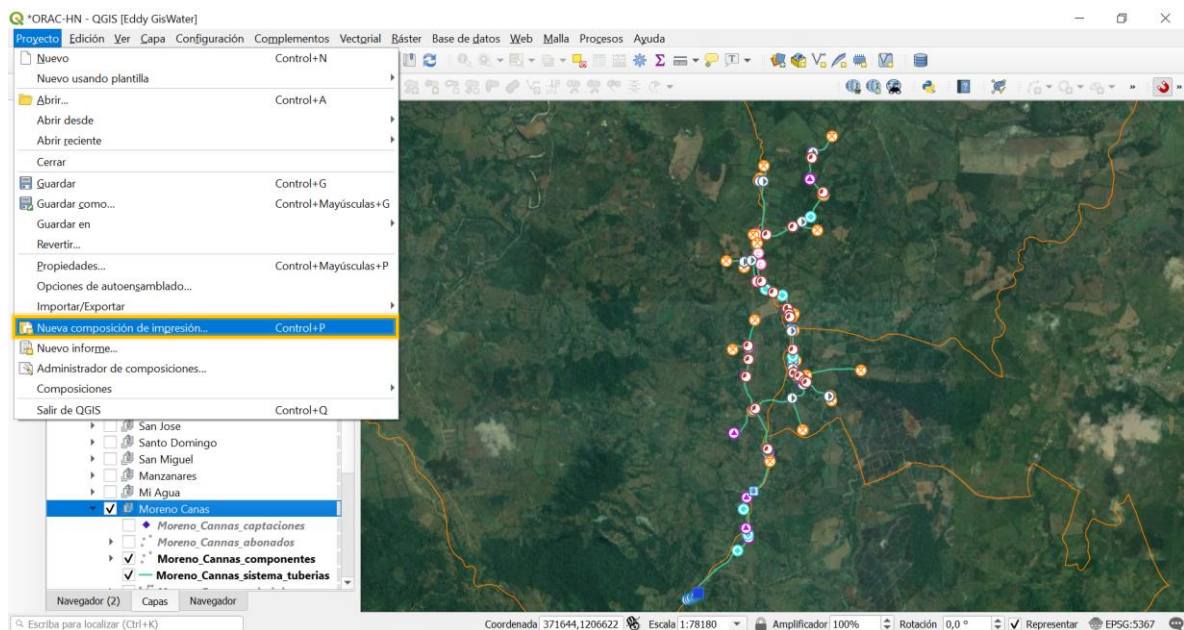


18. Composiciones de impresión

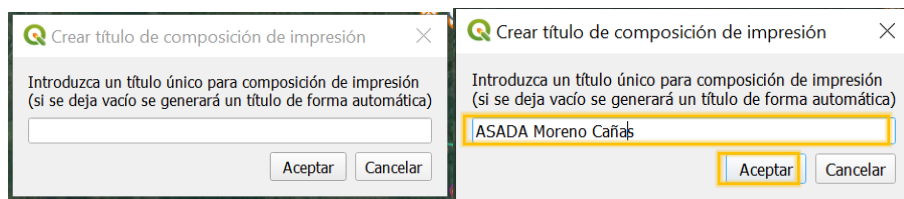
Qgis da la opción de crear diseños de impresión o mapas para la representación de la información geográfica. Es importante conocer y tener activadas las capas que se quieran incluir. Para hacerlos, se debe de ir primero al menú en la opción **“Proyecto”**.



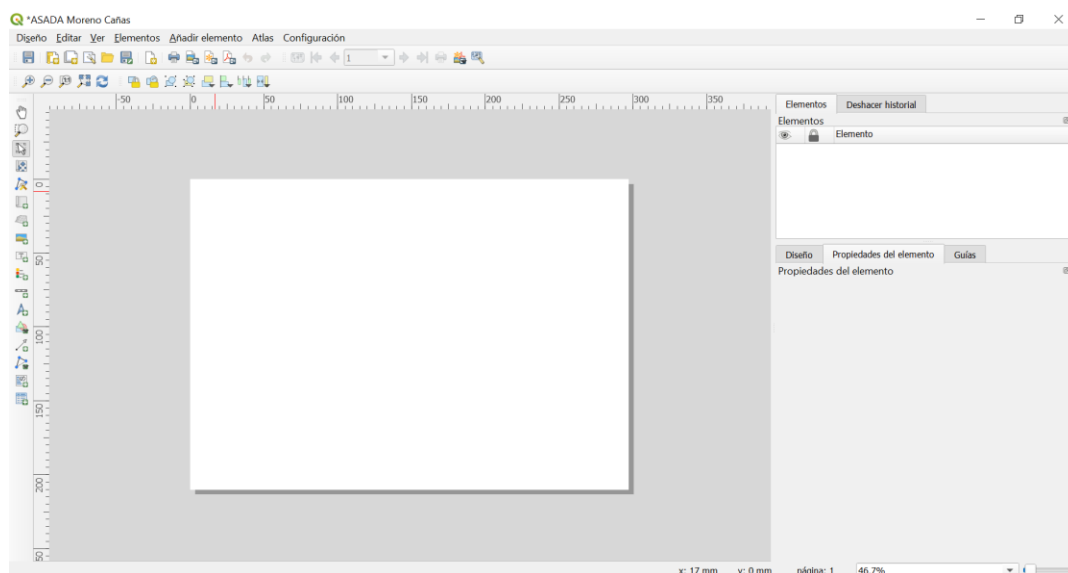
En **“Proyecto”** se debe de dirigir a la opción **“Nueva composición de impresión...”**.



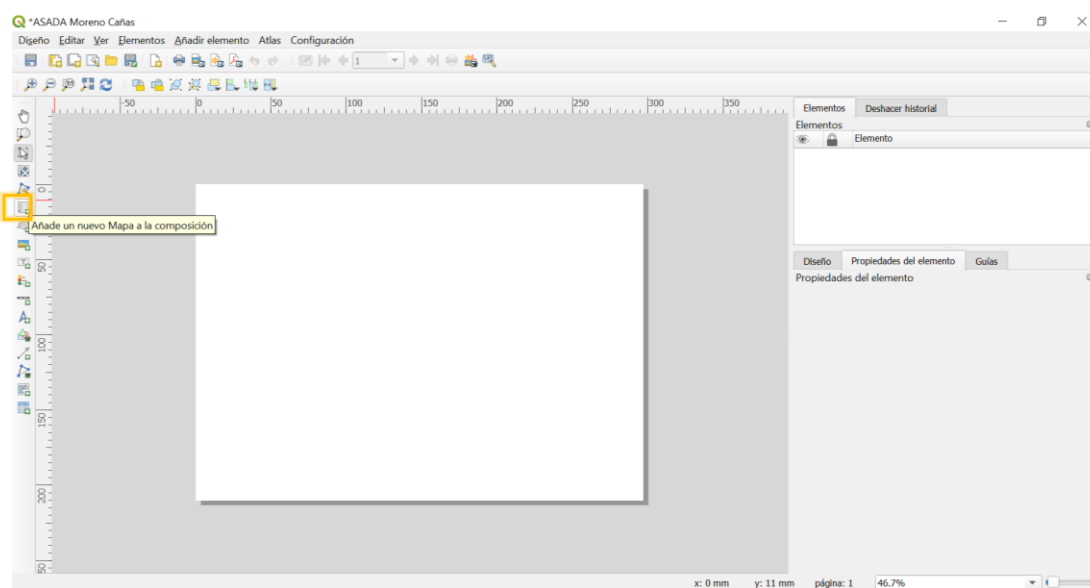
- 18.1. Se abrirá una ventana emergente en donde se indica el nombre del diseño de impresión y se selecciona el botón “Aceptar”. Notar que en esta sección si se puede utilizar la letra “ñ”



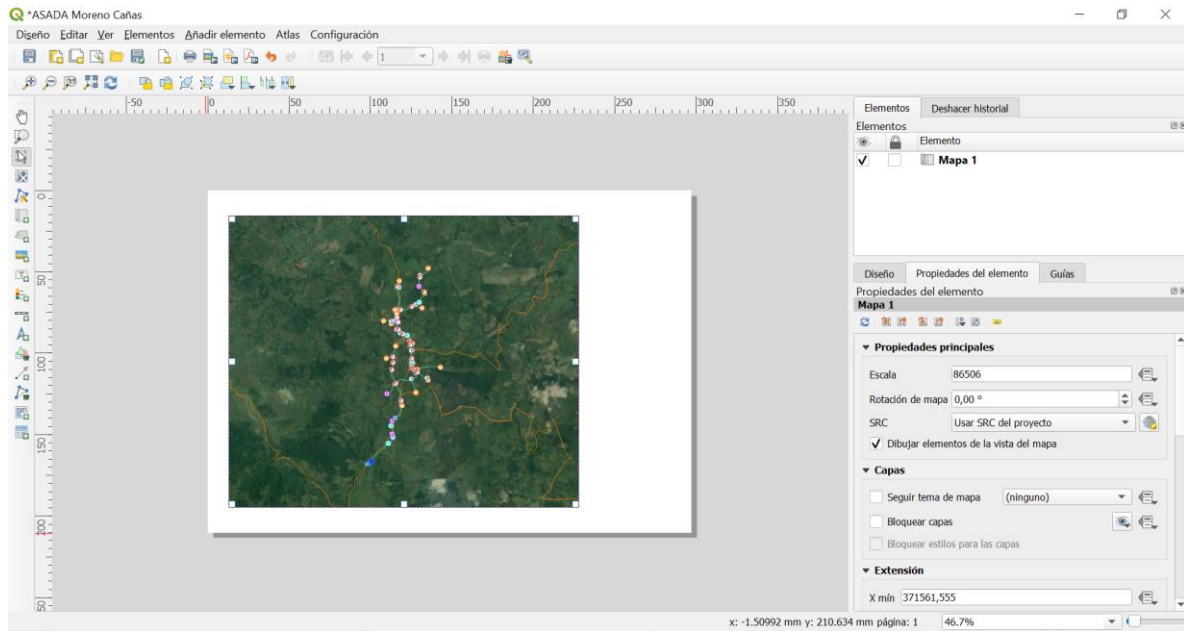
- 18.2. Se abrirá el diseñador de impresión.



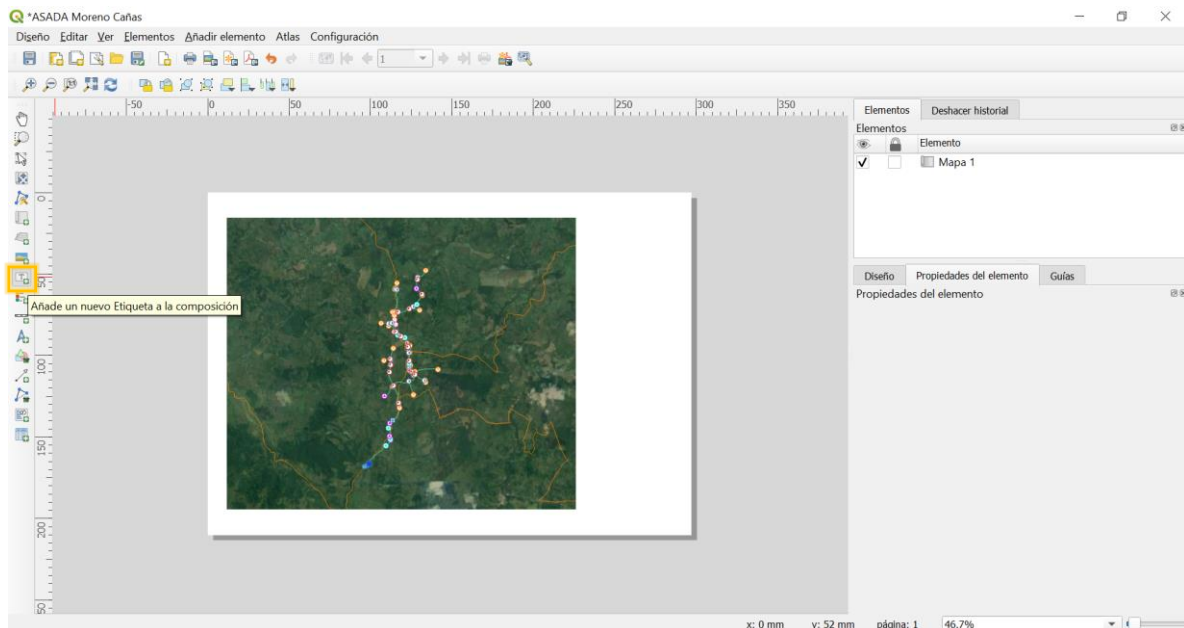
- 18.3. Para agregar la imagen del mapa se selecciona el botón “Añade un nuevo Mapa a la composición”.



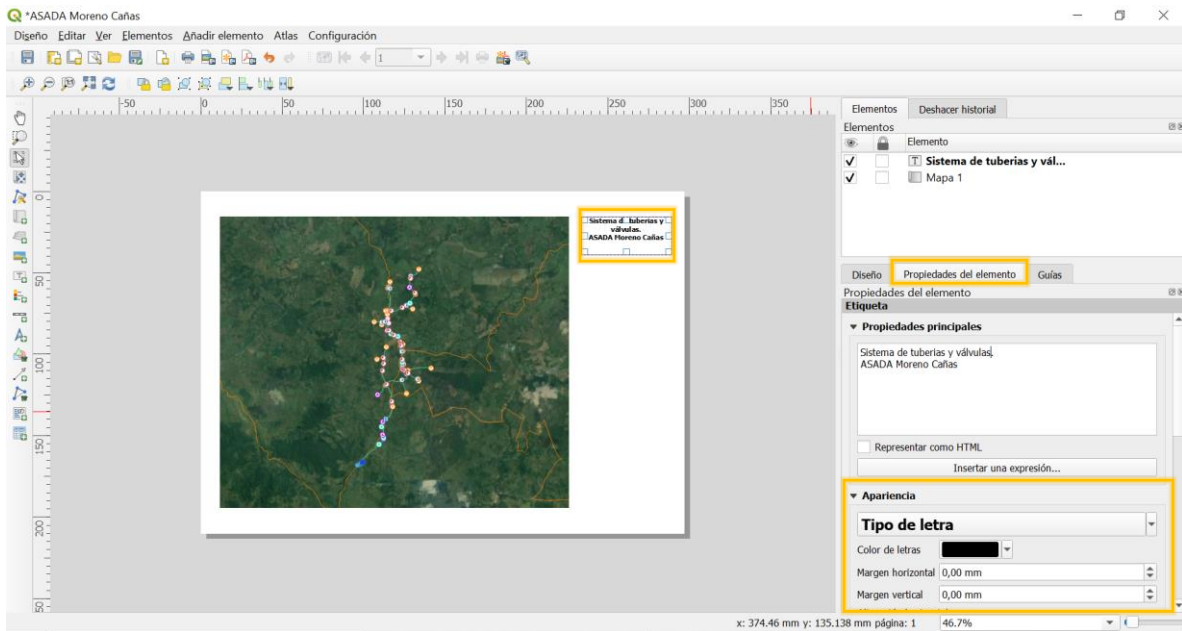
18.4. Se debe de arrastrar el mouse presionando el clic derecho sobre el espacio donde se quiere añadir el mapa. El mismo puede ser ajustado posteriormente.



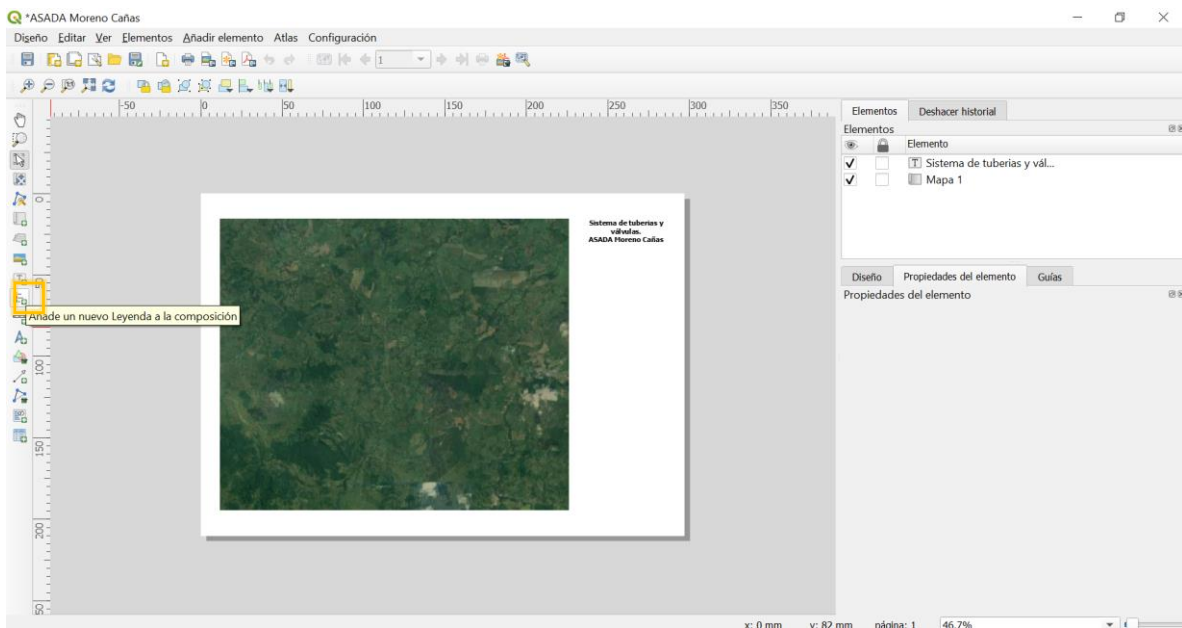
18.5. Para añadir texto a la composición se debe de seleccionar la opción “Añadir un nuevo Etiqueta a la composición”



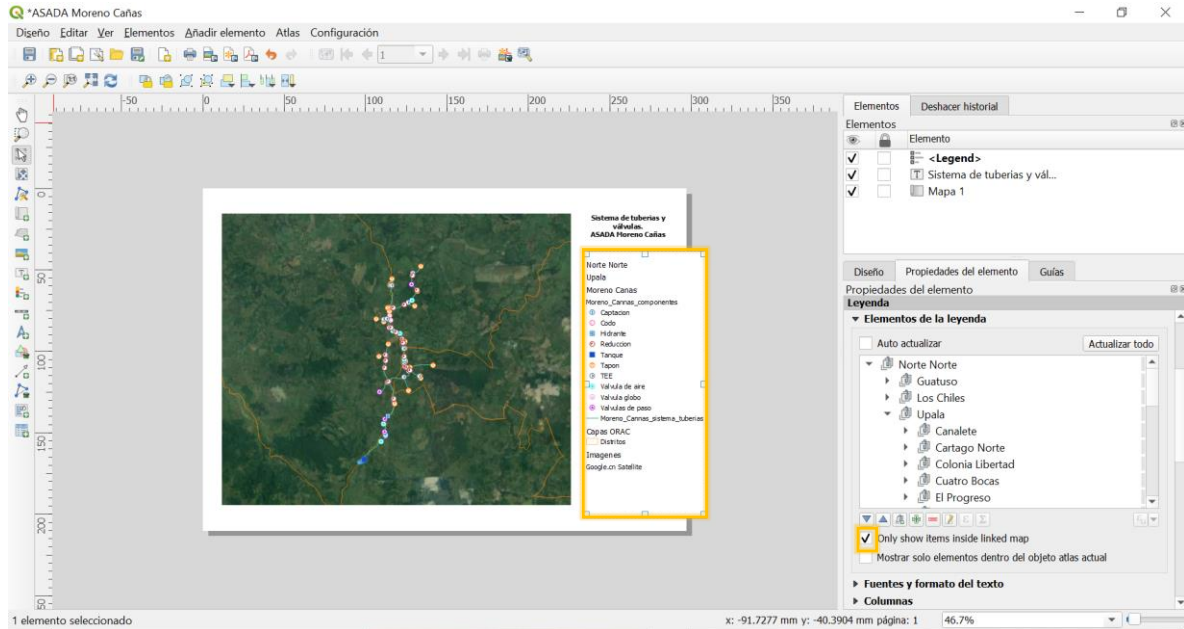
- 18.6. Para incluir textos se debe de arrastrar el mouse tal como con el paso anterior y desde el panel de **“Propiedades del elemento”** se puede escribir el texto deseado y cambiar las propiedades del elemento (esta sección tiene semejanza con las propiedades de Word).



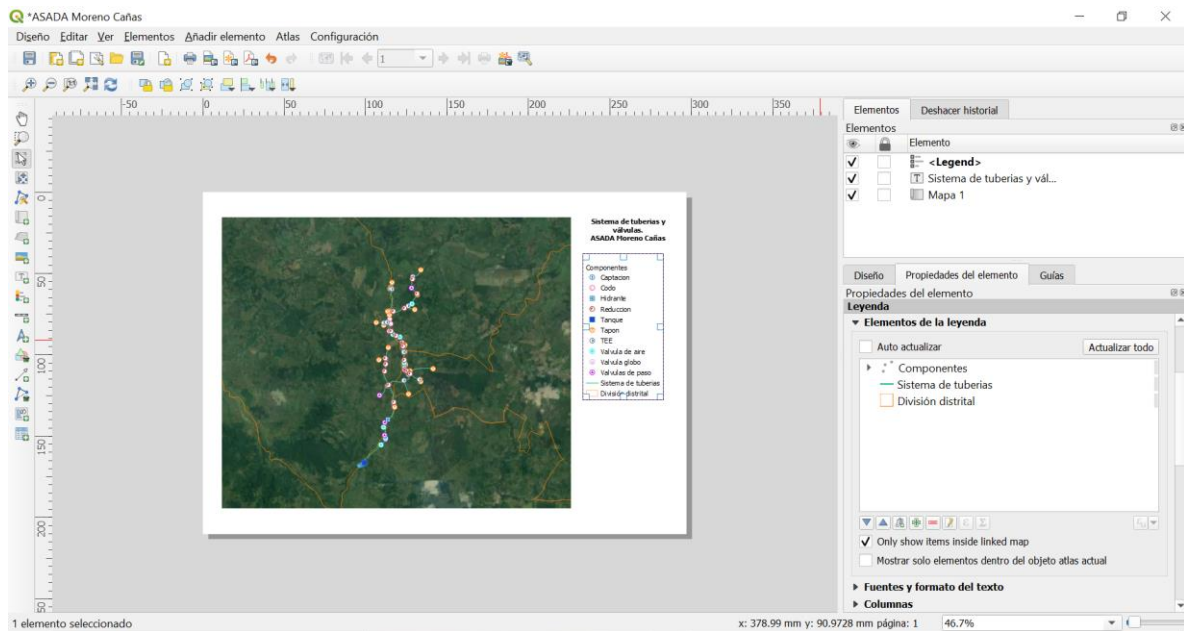
- 18.7. Para incluir una simbología se debe de selecciona la opción **“Añade un nuevo Leyenda a la composición”**



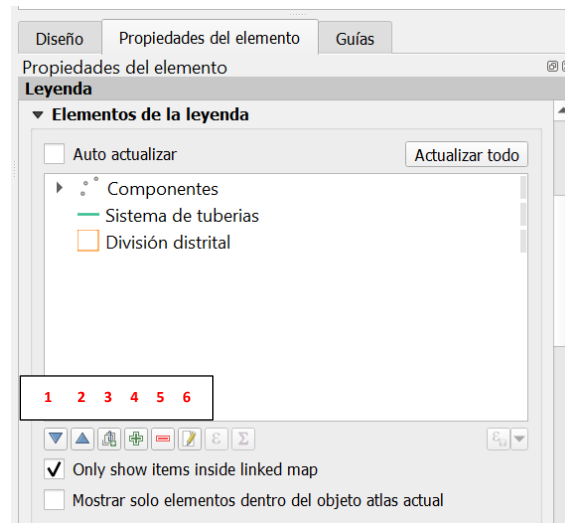
18.8. Se arrastra el mouse sobre la sección donde se quiere incluir la simbología. Por default el programa incluye el listado de todas las capas incluidas en el panel de capas, pero se puede seleccionar la opción “Only show items inside linked map” (solo mostrar las capas en el mapa).



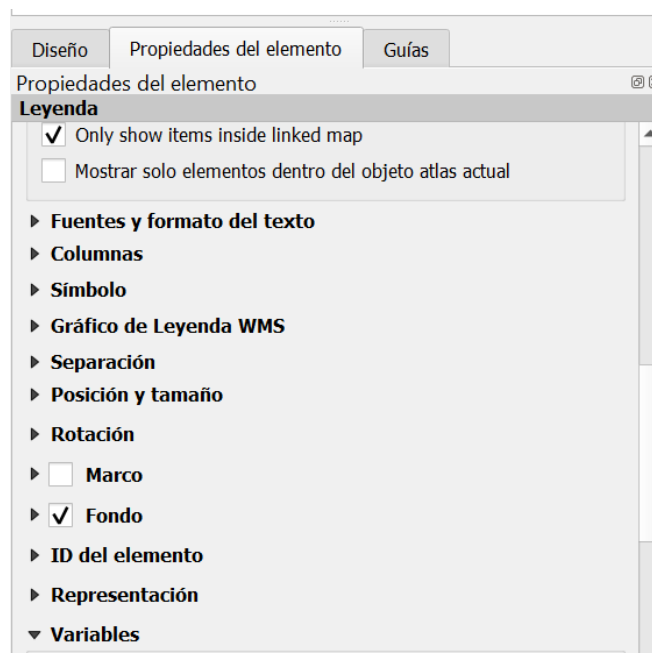
18.9. La simbología de igual forma puede ser editada a gusto de la persona que diseña el mapa.



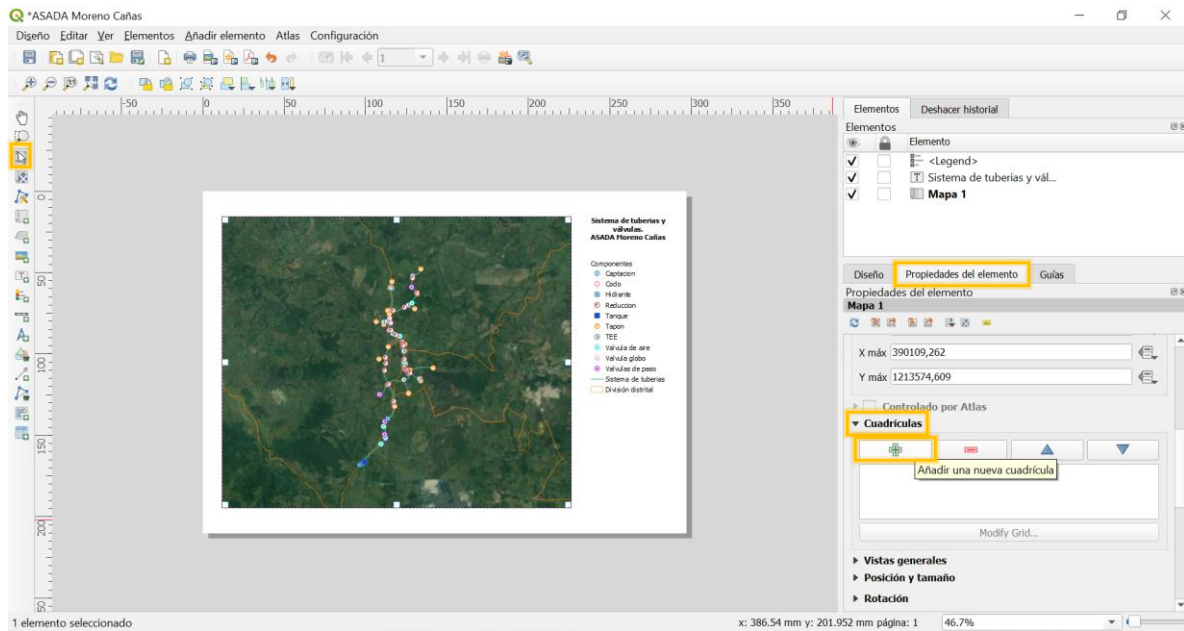
18.10. Desde la opción de “**Propiedades del elemento**” se pueden modificar los atributos de las capas. Ya sea moviendo el orden de las capas con las 1 y 2, añadir un grupo (3), agregar una capa (4), eliminar una capa (5) o editar el nombre de la capa (6). Con la simbología también es importante saber que la representación debe de hacerse de un orden establecido: puntos, líneas y polígonos.



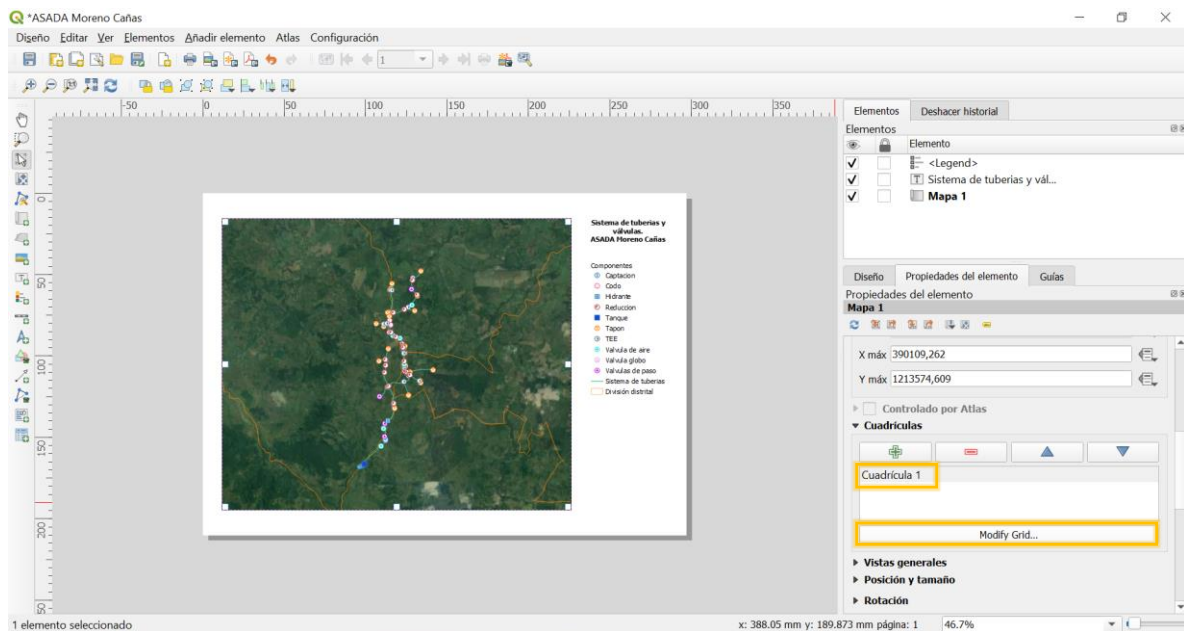
18.11. También se pueden hacer otras modificaciones a la simbología como lo son el texto (color, fuente, tamaño), agregar un marco o fondo, el tamaño de los símbolos, y la separación entre los valores.



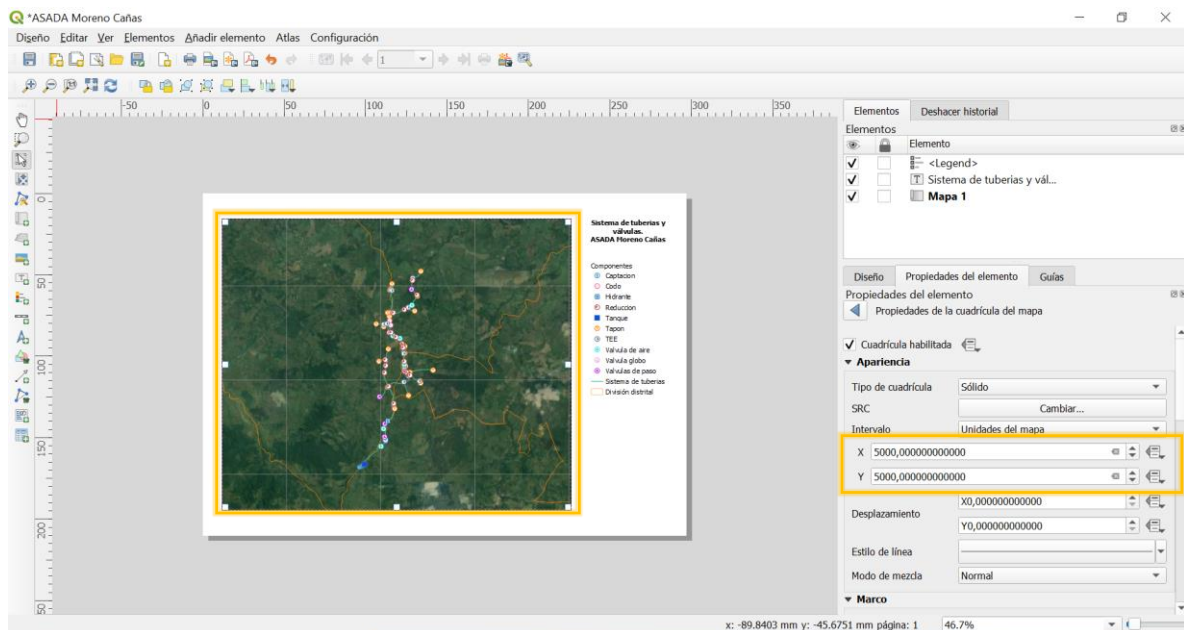
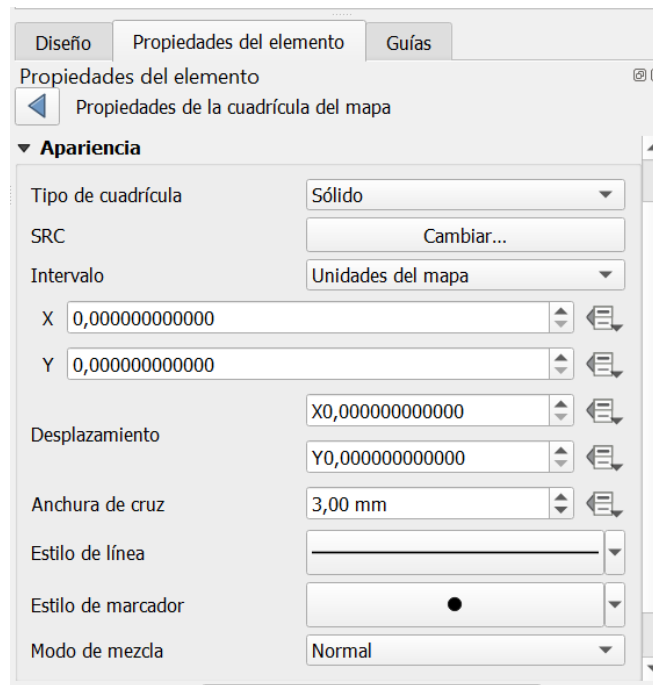
18.12. En caso de que se requiera agregar las coordenadas al mapa se debe de seleccionar el recuadro donde se muestran la capas y en las **“Propiedades del elemento”** se selecciona la opción **“Cuadrículas”** y la opción **“+”**.



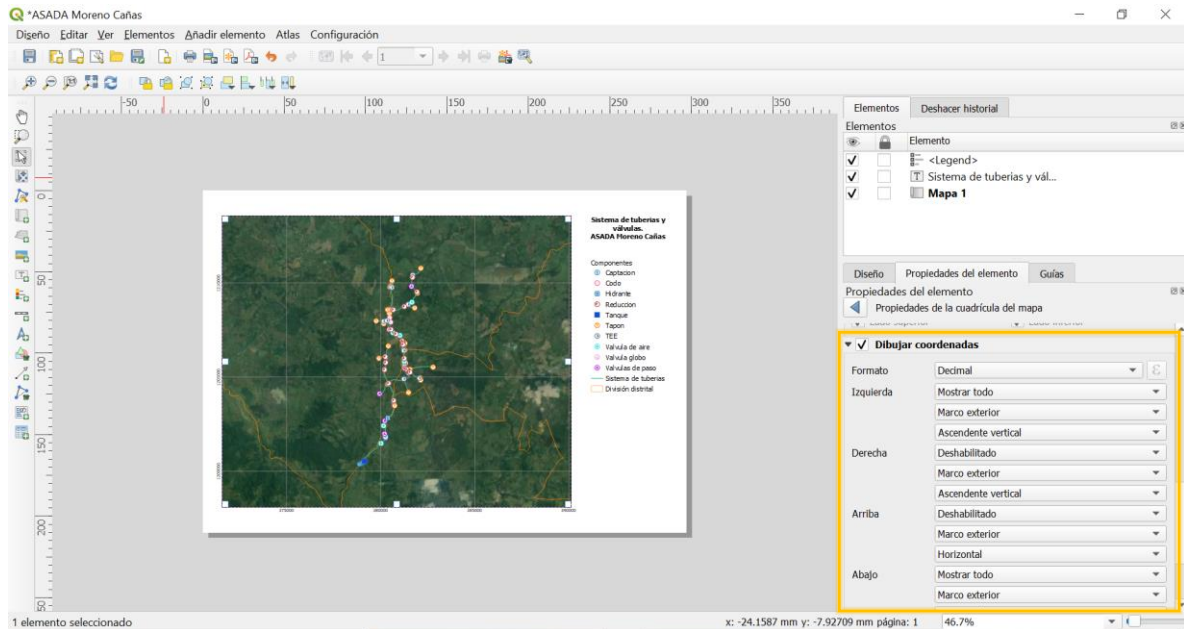
18.13. Agregada la cuadrícula aparecerá un elemento denominado **“Cuadrícula 1”** y se da clic en **“Modify Grid...”**.



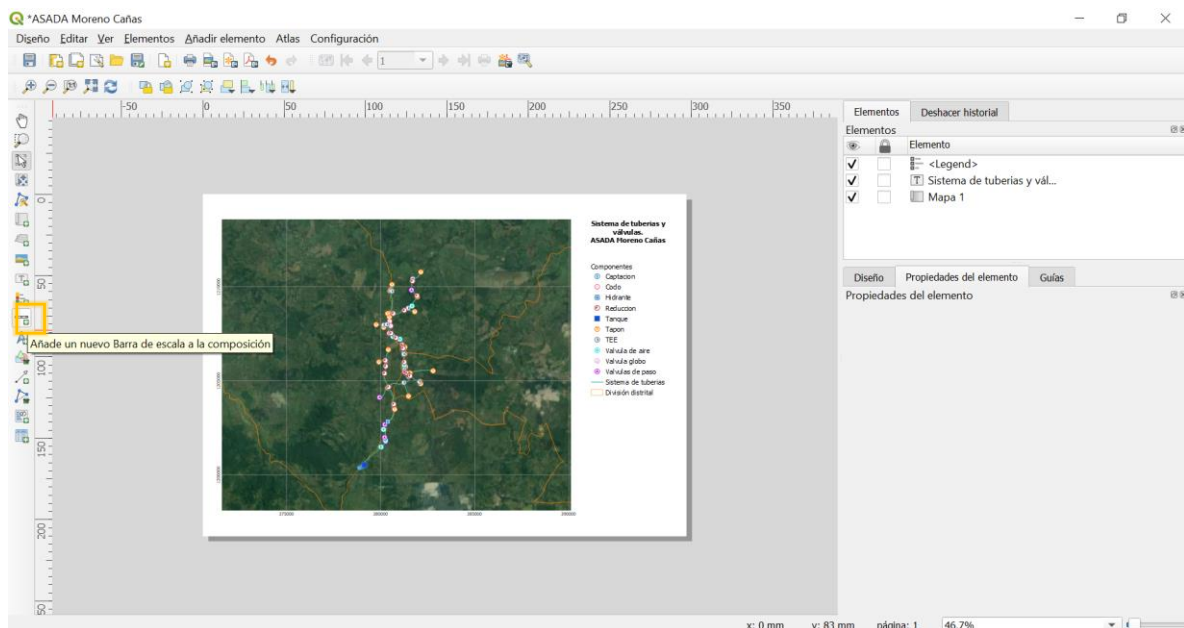
18.14. En las propiedades de la cuadrícula, sección de “**Apariencia**” es donde se determinan los valores “**X**” y “**Y**”, en palabras sencillas, es donde se determina el desplazamiento de las coordenadas en la grilla. También se puede determinar el estilo de la línea, el marcador y la anchura. Es importante saber que el valor de “**X**” y “**Y**” varía según la escala y la cantidad de datos o coordenadas que se quieran representar. Además, se debe tener presente que el mapa no puede estar sobre cargado para no dificultar su lectura.



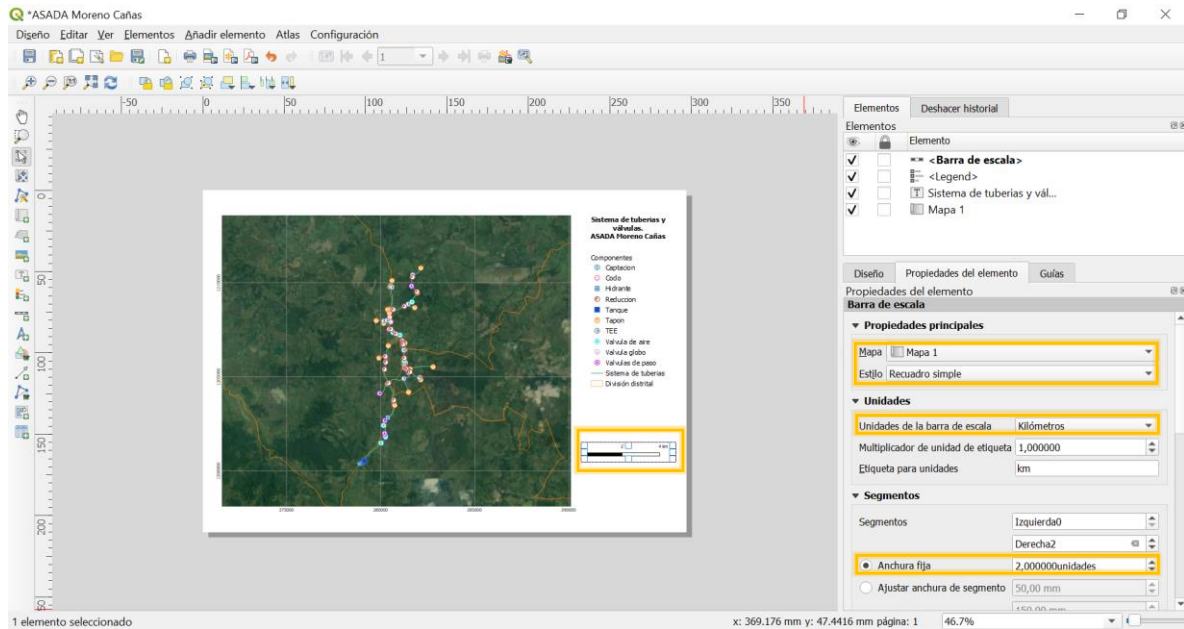
18.15. En las propiedades de la cuadrícula, sección de **“Dibujar coordenadas”** se debe de marcar el check para que las misma aparezcan en el diseño y con las opciones que se habilitan se pueden determinar el lugar y forma para representar las coordenadas. En este caso en particular se indica que las coordenadas solo aparezcan en el lado izquierdo (y de manera ascendente) y abajo para evitar la saturación de información.



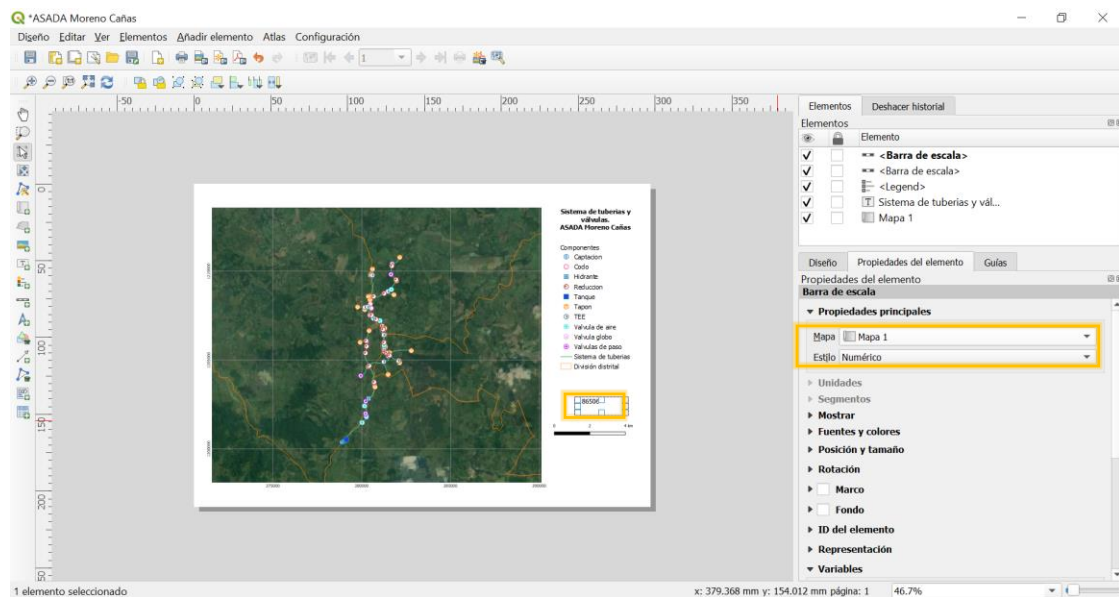
18.16. Otro de los elementos que componen a un mapa son las escalas con la opción **“Añade un nuevo Barra de escala a la composición”**.



18.17. La escala se dibuja arrastrando el mouse en la sección donde se quiera insertar, la misma puede ser desplazada posteriormente, y se ajustan los valores como la anchura de acuerdo con el mapa (cuando son superficies pequeñas se utiliza las unidades de metros y cuando son áreas más grandes se pasan a kilómetros). En el caso de la imagen el estilo de escala es de “**Recuadro simple**”, pero también se debe de insertar una escala numérica.

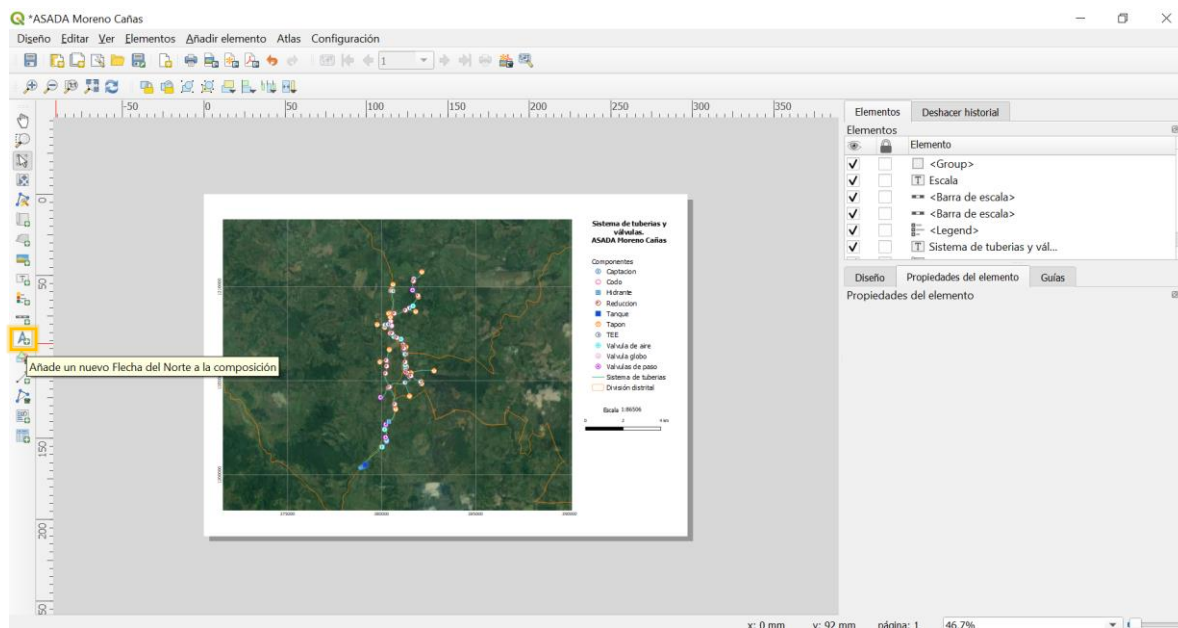


18.18. La escala numérica se inserta desde la misma opción del tipo de escala anterior, pero en el recuadro donde se determina el estilo de la escala se debe de escoger la “**Numérica**”.

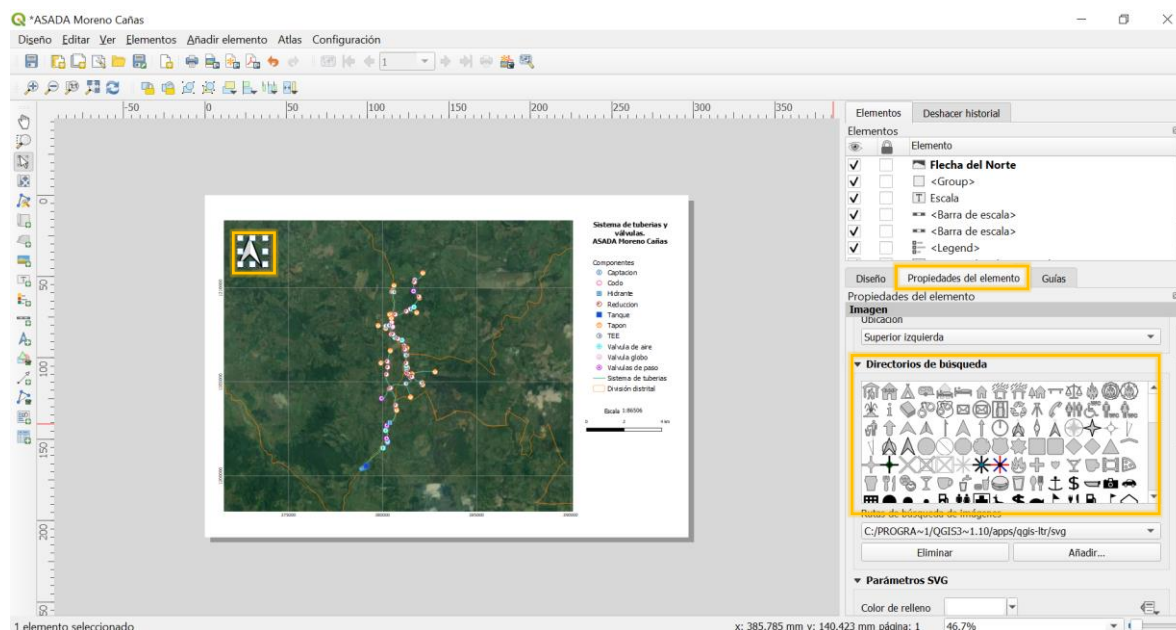


Tanto en esta como en el resto de herramienta de la composición de diseños de impresión, todos los elementos que se inserten pueden ser editados y configurados a criterio personal, el mismo programa muestra las opciones de edición con forme se seleccionan los elementos del mapa.

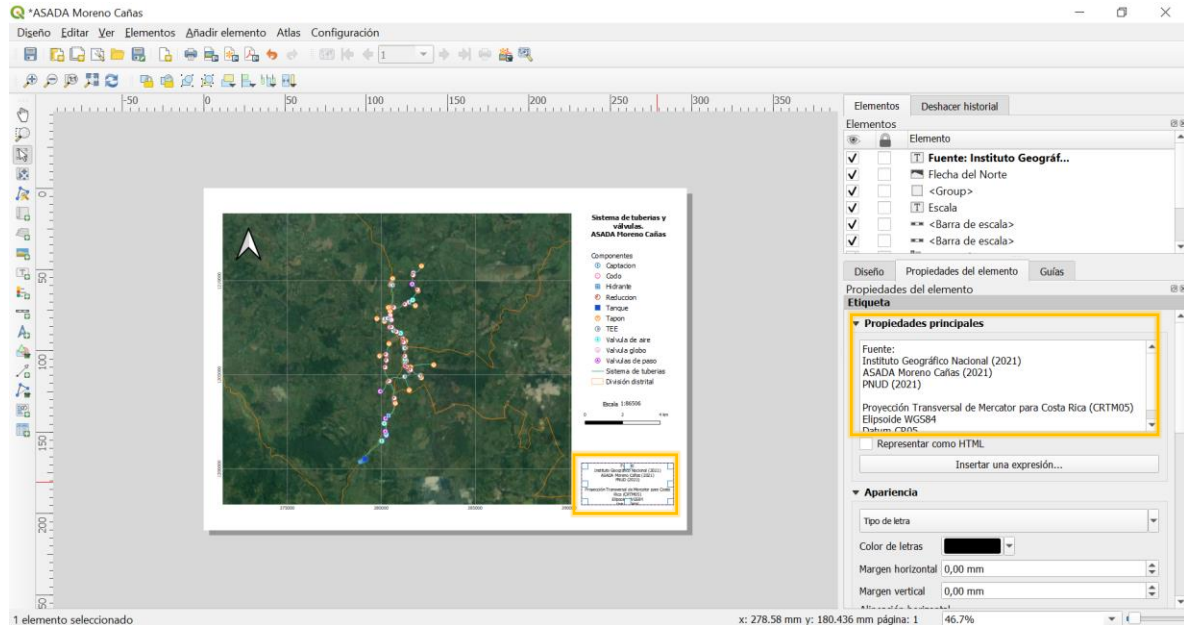
18.19. Otro elemento importante para incluir en el diseño de impresión es el norte, el cual se inserta desde la opción **“Añade un nuevo Flecha del Norte a la composición”**.



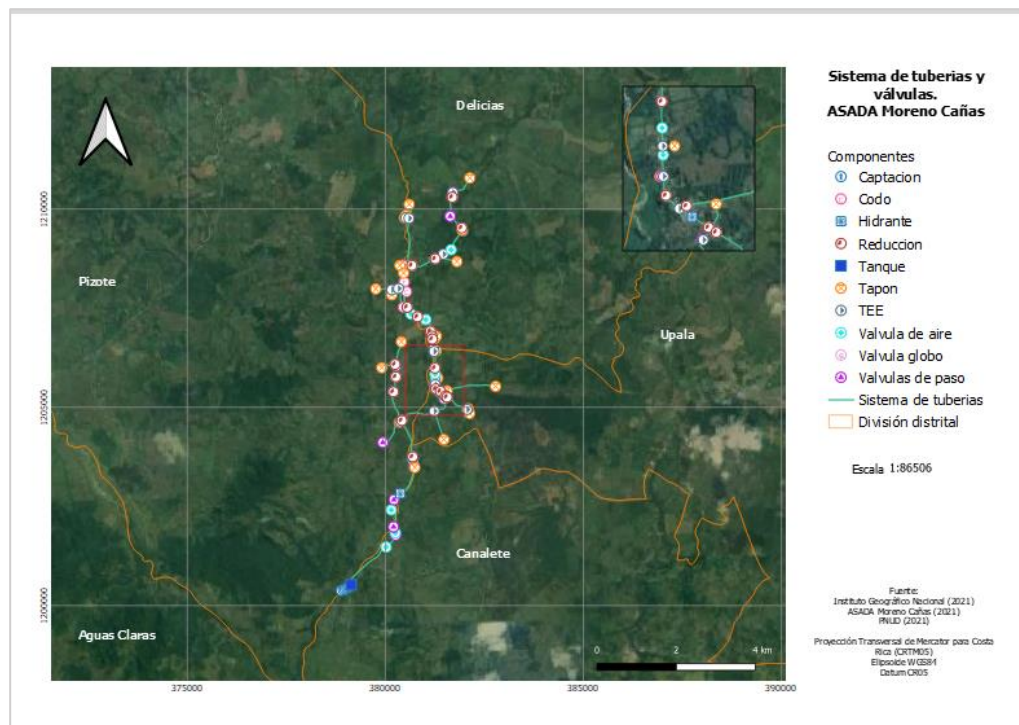
18.20. El norte se añade arrastrando el mouse en el espacio deseado. Dicho elemento no puede ser muy grande y no debe de tapar información. El programa inserta un diseño de norte por default, pero el mismo se puede cambiar desde las **“Propiedades del elemento”**, **“Directorios de búsqueda”**.



18.21. Otro elemento de suma importancia es un recuadro de texto con la información referente a las fuentes de la información mostrada, la Proyección, el Elipsoide y el Datum. Para el caso de Costa Rica los datos de proyección, elipsoide y datum suelen ser los mismos (Proyección Transversal de Mercator para Costa Rica (CRTM05), Elipsoide WGS84 y Datum CR05)



18.22. Por último, se pueden agregar otros detalles al mapa con herramientas que se han explicado anteriormente.

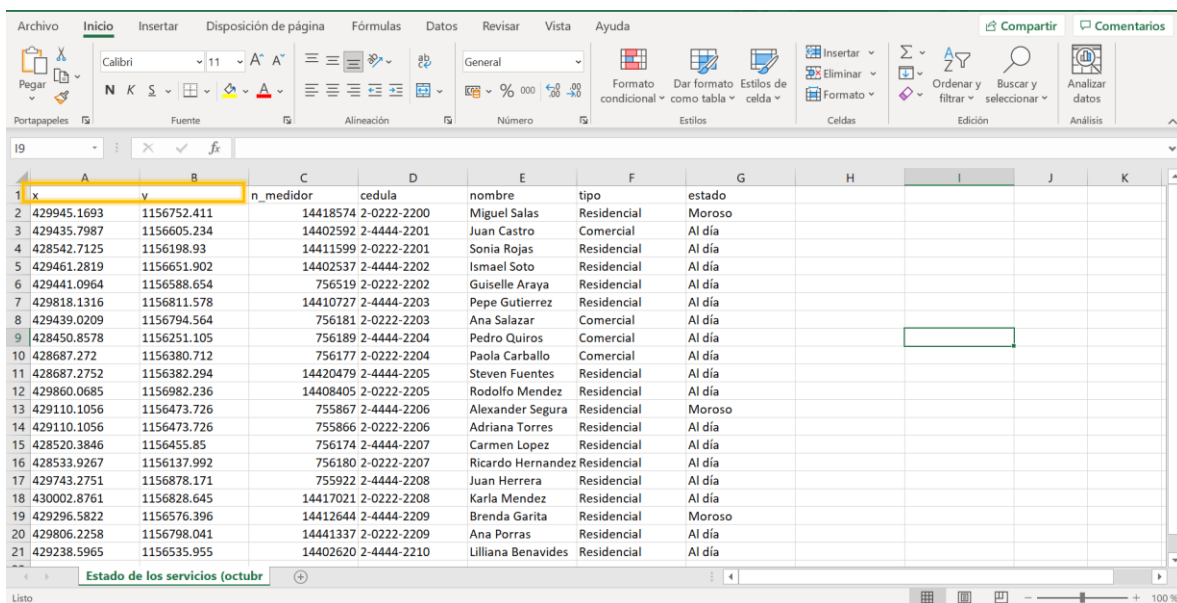


19. Configuración de un Atlas en Qgis

Un Atlas es una herramienta que permite automatizar la creación de diferentes mapas o documentos con información geográfica a partir de una única plantilla.

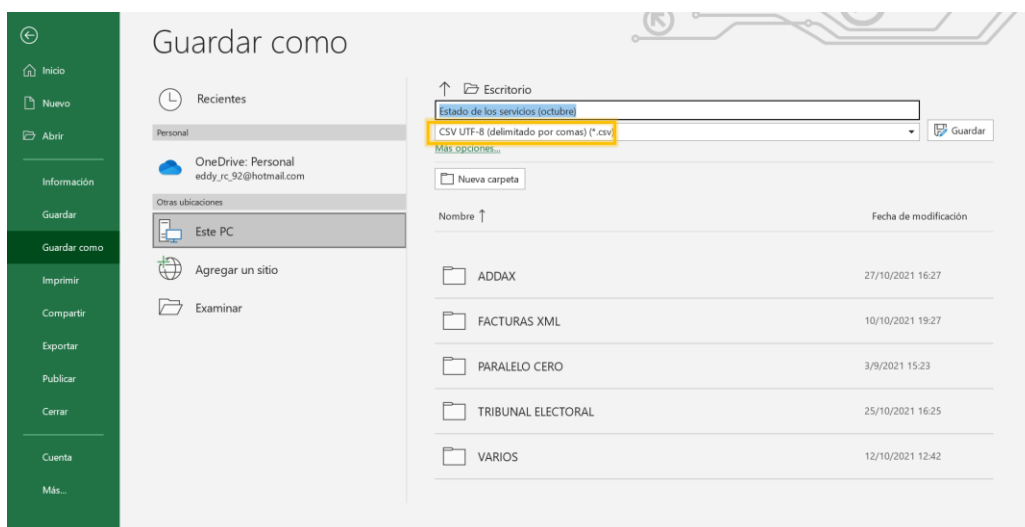
Para la configuración de un atlas en Qgis, se procederá a realizar una práctica, donde se creará un Atlas con un diseño de información de algunas personas abonadas en la ASADA de La Fortuna. Para ello, se confeccionará una capa a partir de un archivo Excel.

- 19.1. El archivo con el que se realizara el ejemplo es una tabla de Excel “Estado de los servicios (octubre)” con información ficticia sobre la situación de algunas personas a las que la ASADA de La Fortuna les brinda el servicio.

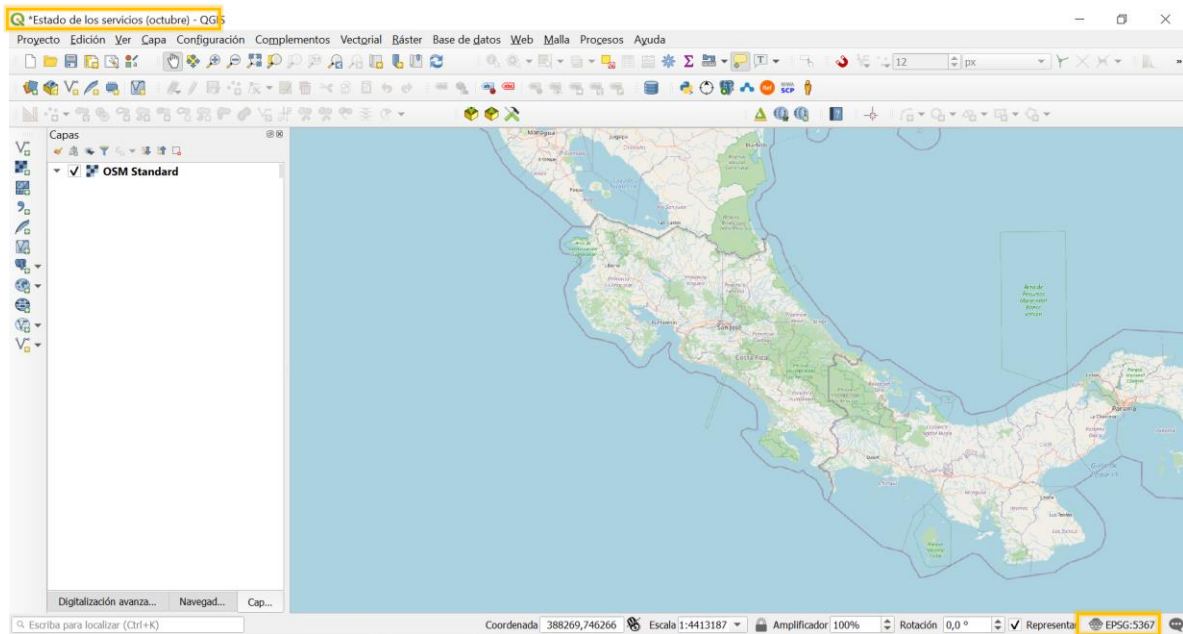


x	y	n_medidor	cedula	nombre	tipo	estado
429945.1693	1156752.411	14418574	2-0222-2200	Miguel Salas	Residencial	Moroso
429435.7987	1156605.234	14402592	2-4444-2201	Juan Castro	Comercial	Al día
428542.7125	1156198.93	14411599	2-0222-2201	Sonia Rojas	Residencial	Al día
429461.2819	1156651.902	14402537	2-4444-2202	Ismael Soto	Residencial	Al día
429441.0964	1156588.654	756519	2-0222-2202	Guiselle Araya	Residencial	Al día
429818.1316	1156811.578	14410727	2-4444-2203	Pepe Gutierrez	Residencial	Al día
429439.0209	1156794.564	756181	2-0222-2203	Ana Salazar	Comercial	Al día
428450.8578	1156251.105	756189	2-4444-2204	Pedro Quiros	Comercial	Al día
428687.272	1156380.712	756177	2-0222-2204	Paola Carballo	Comercial	Al día
428687.2752	1156382.294	14420479	2-4444-2205	Steven Fuentes	Residencial	Al día
429860.0685	1156982.236	14408405	2-0222-2205	Rodolfo Mendez	Residencial	Al día
429110.1056	1156473.726	755867	2-4444-2206	Alexander Segura	Residencial	Moroso
429110.1056	1156473.726	755866	2-0222-2206	Adriana Torres	Residencial	Al día
428520.3846	1156455.85	756174	2-4444-2207	Carmen Lopez	Residencial	Al día
428533.9267	1156137.992	756180	2-0222-2207	Ricardo Hernandez	Residencial	Al día
429743.2751	1156878.171	755922	2-4444-2208	Juan Herrera	Residencial	Al día
430002.8761	1156828.645	14417021	2-0222-2208	Karla Mendez	Residencial	Al día
429296.5822	1156576.396	14412644	2-4444-2209	Brenda Garita	Residencial	Moroso
429806.2258	1156798.041	14441337	2-0222-2209	Ana Porras	Residencial	Al día
429238.5965	1156535.955	14402620	2-4444-2210	Lilliana Benavides	Residencial	Al día

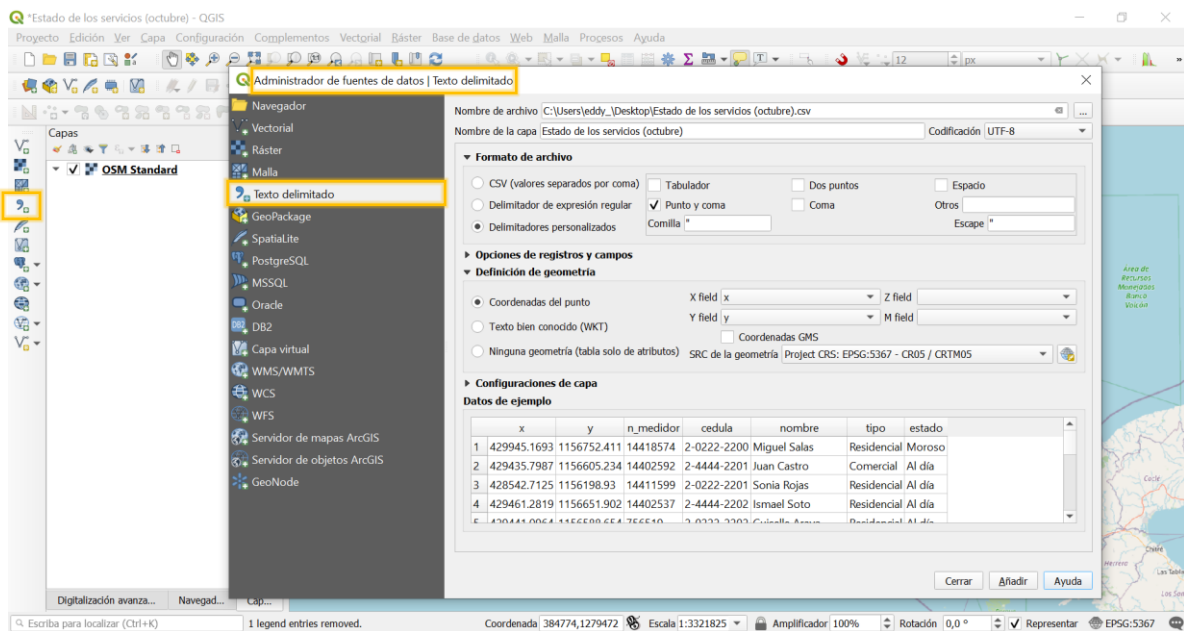
Entre los detalles a destacar sobre la carga de información de un archivo Excel a Qgis, es que esta debe contar con dos columnas (X y Y), en donde se indiquen las coordenadas del punto. Además, el archivo debe guardarse como un CSV o delimitando por comas.



19.2. Se abre el software Qgis y se indican las propiedades del proyecto según el apartado 3: Configuración de un proyecto de Qgis (ver página 9). El nombre del proyecto será: Estado de los servicios (octubre), se incluirá el servicio de **Open Street Maps** (ver página 20) y se indicará como **SRC: 5367**.



19.3. Se activará la herramienta de “Añadir una capa de texto delimitado”.



La configuración del Excel en la herramienta debe ser la siguiente:

Administrador de fuentes de datos | Texto delimitado

Nombre de archivo: C:\Users\eddy\Desktop\Estado de los servicios (octubre).csv

Codificación: UTF-8

Formato de archivo:

- ☐ CSV (valores separados por coma)
- ☐ Delimitador de expresión regular
- ☐ Delimitadores personalizados
- ☐ Tabulador
- ☒ Punto y coma
- ☐ Dos puntos
- ☐ Espacio

Opciones de registros y campos:

Definición de geometría:

- ☒ Coordenadas del punto
- ☐ Texto bien conocido (WKT)
- ☐ Ninguna geometría (tabla solo de atributos)

X field: x, Y field: y, M field: (empty)

Coordenadas GMS: ☐

SRC de la geometría: Project CRS: EPSG:5367 - CR05 / CRTM05

Configuraciones de capa:

Datos de ejemplo:

x	y	n_medidor	cedula	nombre	tipo	estado
429945.1693	1156752.411	14418574	2-0222-2200	Miguel Salas	Residencial	Moroso
429435.7987	1156605.234	14402592	2-4444-2201	Juan Castro	Comercial	Al día
428542.7125	1156198.93	14411599	2-0222-2201	Sonia Rojas	Residencial	Al día
429461.2819	1156651.902	14402537	2-4444-2202	Ismael Soto	Residencial	Al día
429444.0064	1156500.664	14402537	2-0222-2203	Edilberto Acosta	Residencial	Al día

Se indica que el formato del archivo sea por "Delimitadores personalizados".

Se indica que la definición de la geometría sea por "Coordenadas del punto". Este parámetro es importante, ya que es el que permitirá crear una capa a partir de las coordenadas.

Buscar y cargar el archivo csv con las coordenadas.

Se indica que el delimitador sea por "Punto y coma".

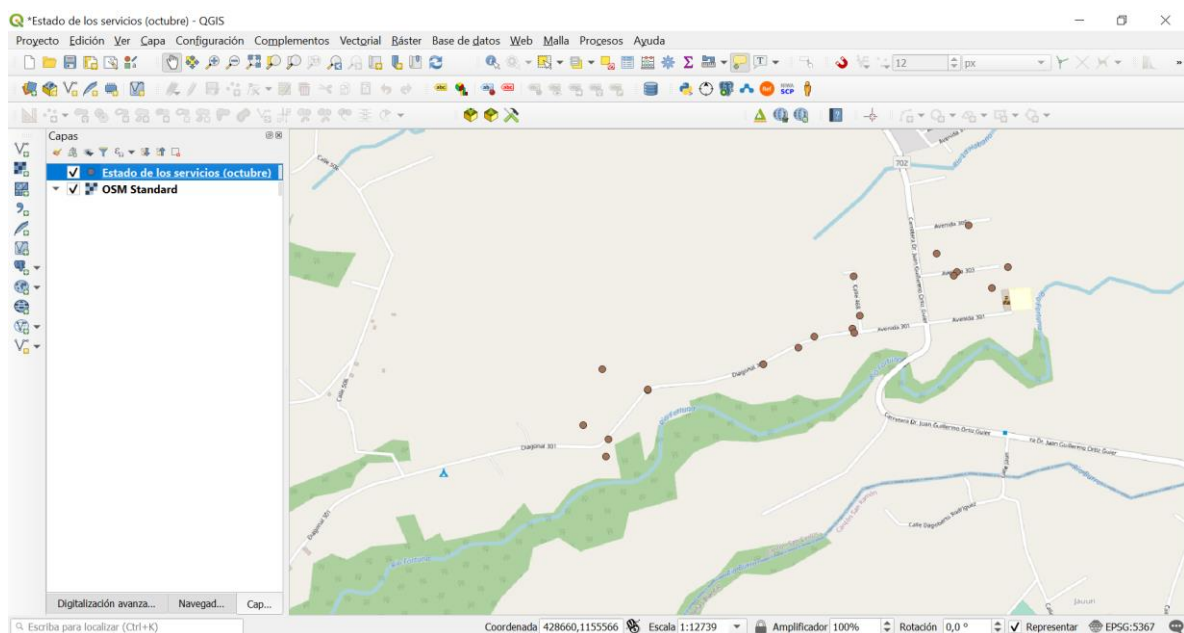
Indicar las columnas que cuentan con las coordenadas X y Y.

Indicar el SRC de la geometría, en este caso es CRTM05, al igual que las coordenadas del archivo.

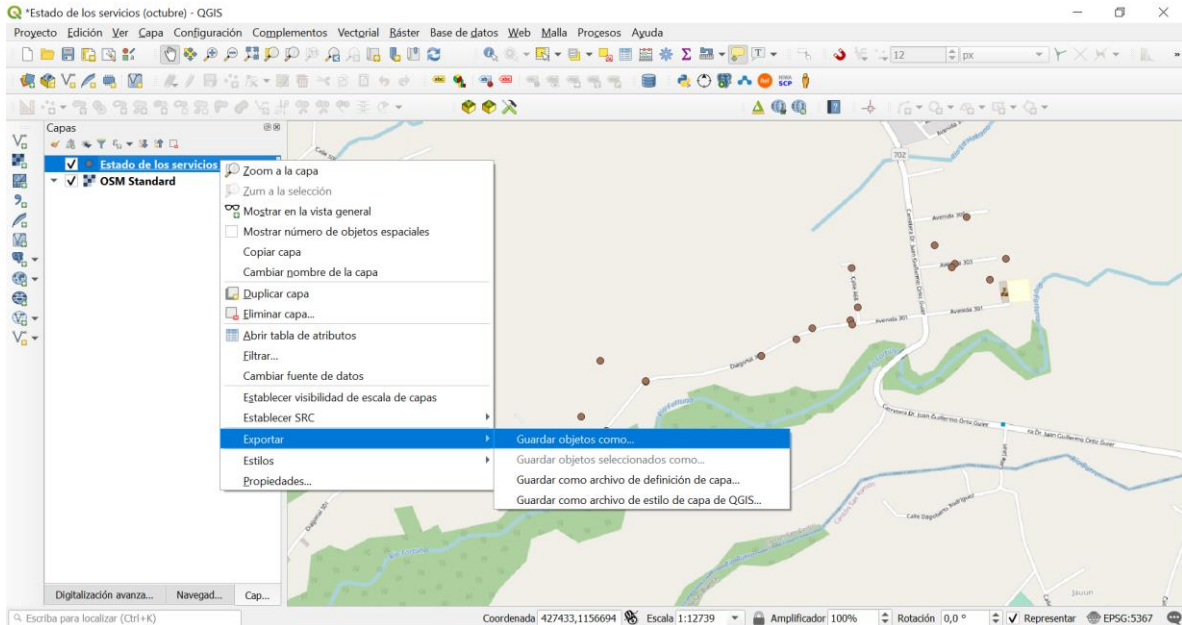
Un indicativo de que el proceso puede dar resultado es que el ejemplo se visualice como la tabla de Excel.

Al finalizar de indicar los parámetros, se da clic en "Añadir" para crear la capa.

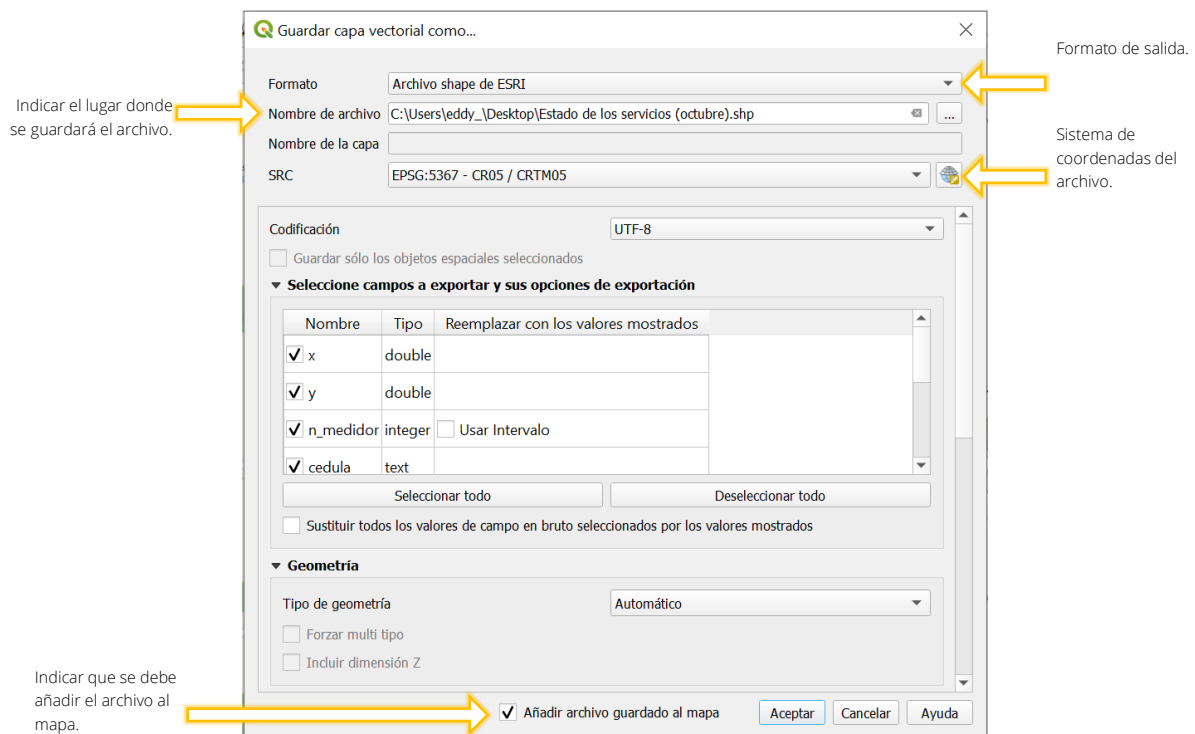
Nota: La configuración puede variar en algunas ocasiones, en caso de no servir la configuración anterior se deben de realizar pruebas con otras configuraciones. Además, es importante que las coordenadas no cuenten con comas (,), sino que sean puntos (.).



19.4. Una vez incluida la tabla, se puede exportar como un archivo shape o se puede trabajar sobre este mismo archivo. Pero en caso de que la capa se vaya a utilizar en otras ocasiones, lo ideal sería exportar el archivo a un shape. Para ello, se da clic sobre el archivo del panel de capas y se selecciona **Exportar** y **Guardar objetos como...**

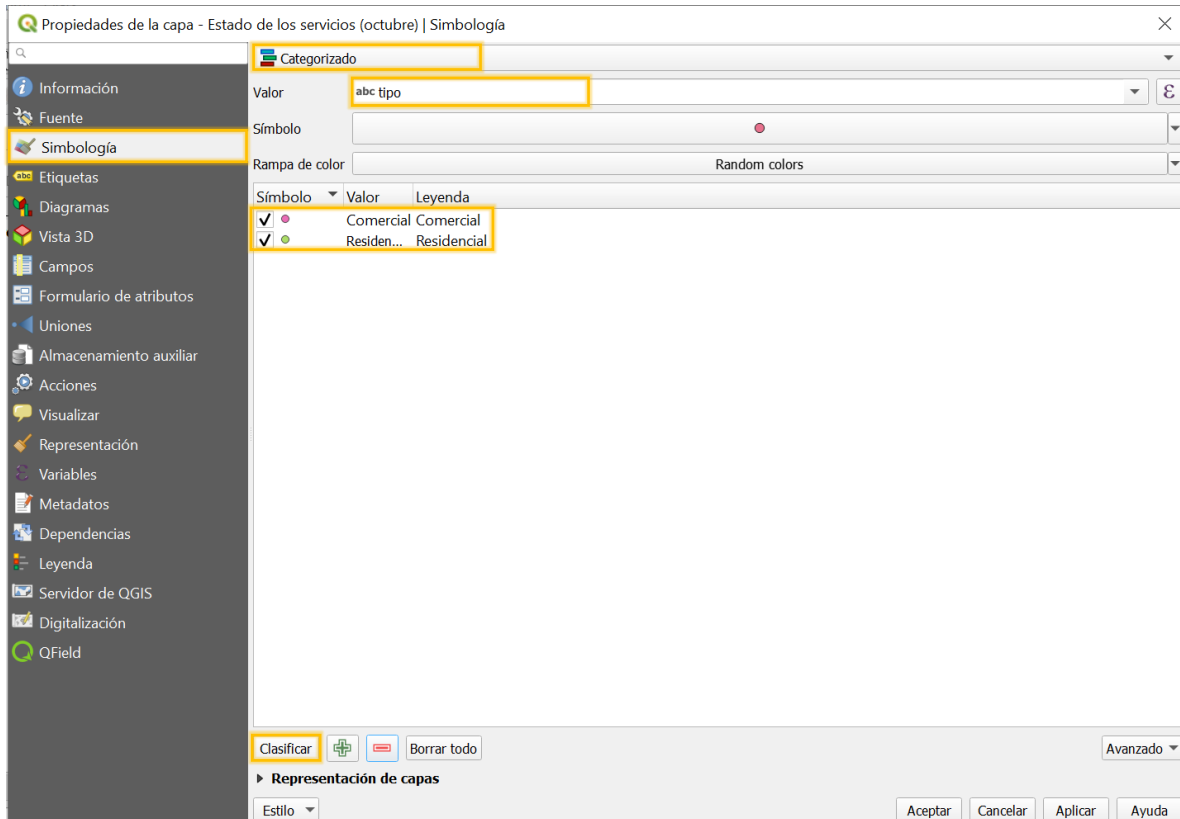


Se indican los siguientes parámetros para la exportación:

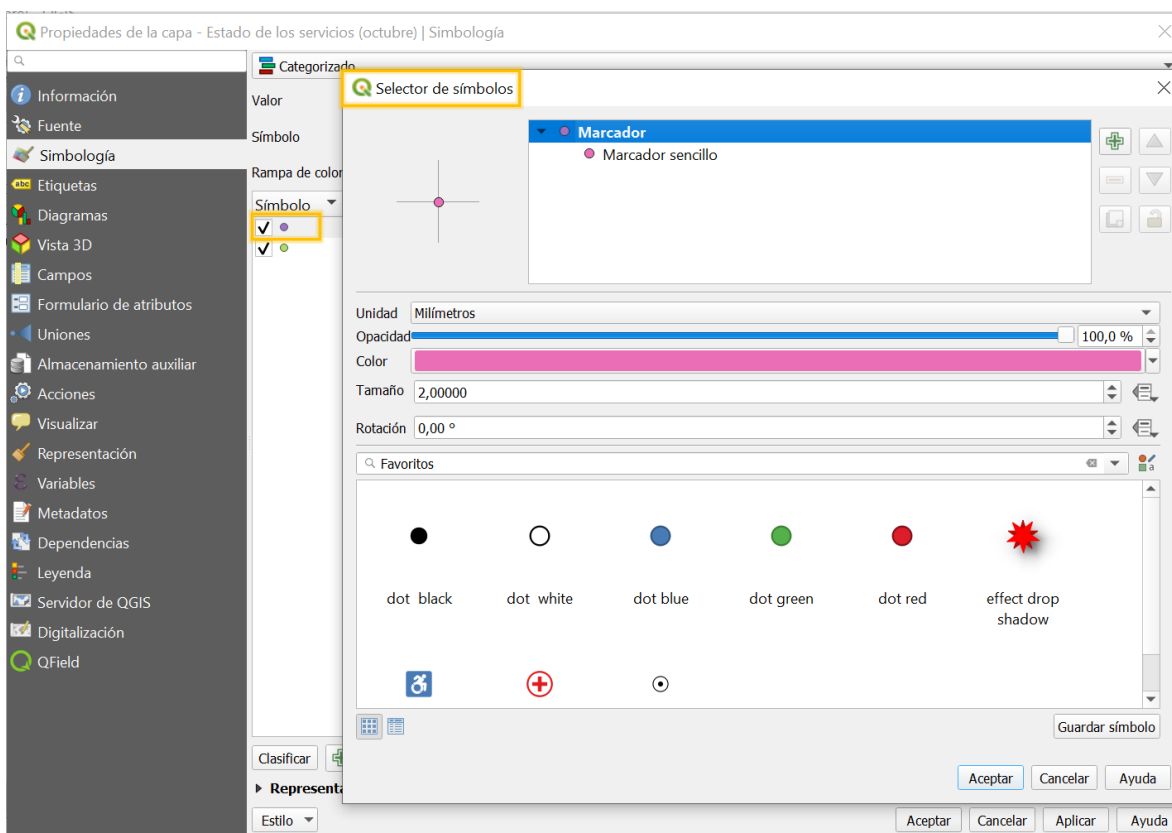


19.5. Una vez exportado el archivo, se procederá a modificar el estilo de la capa.

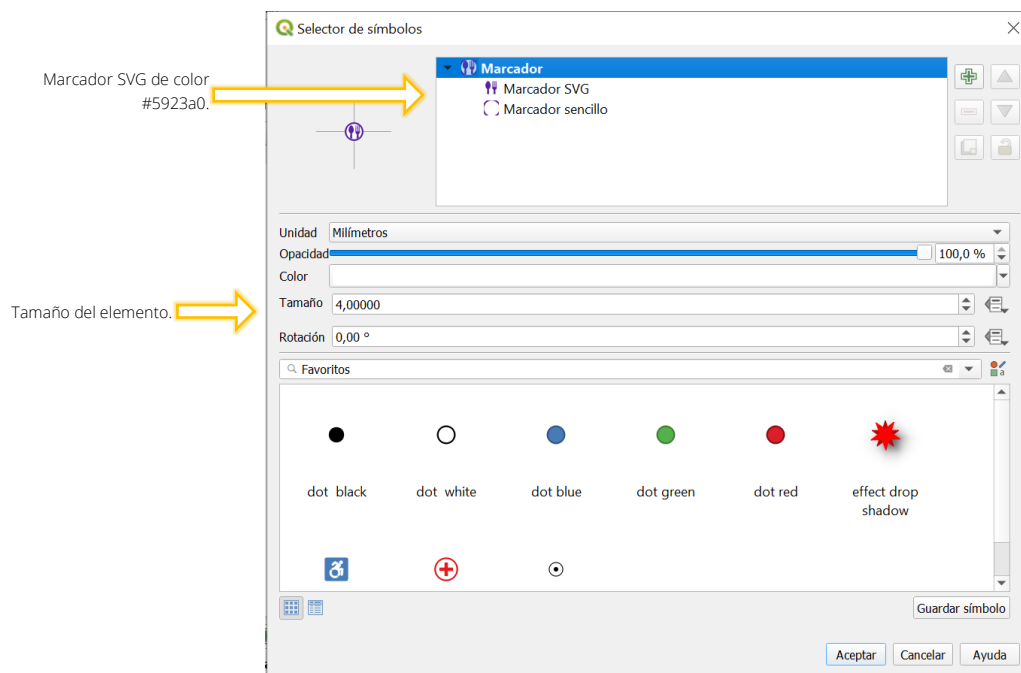
Se debe abrir el panel de **Propiedades de la capa** y buscar la sección de **Simbología**, en donde se indicará que el tipo de símbolo será **“Categorizado”**, según la columna **“tipo”**, la cual corresponde al tipo de servicio. Al indicar estos valores, se selecciona la opción **“Clasificar”** para agregar los dos tipos de servicios indicados.



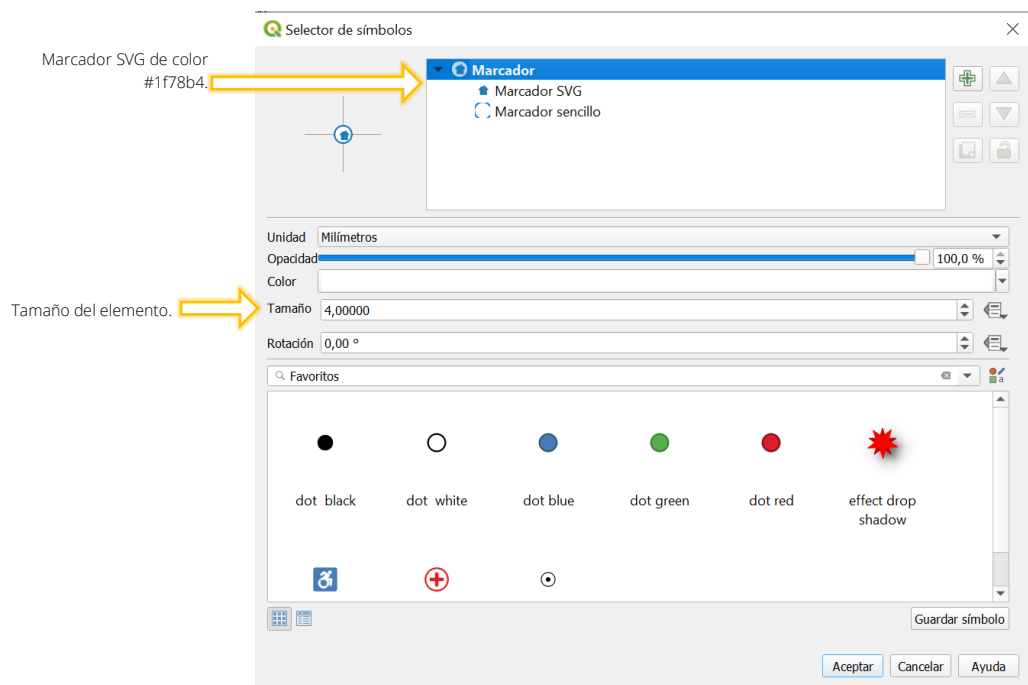
Al dar doble clic sobre los símbolos, se abrirá una ventana donde se podrán modificar los atributos.



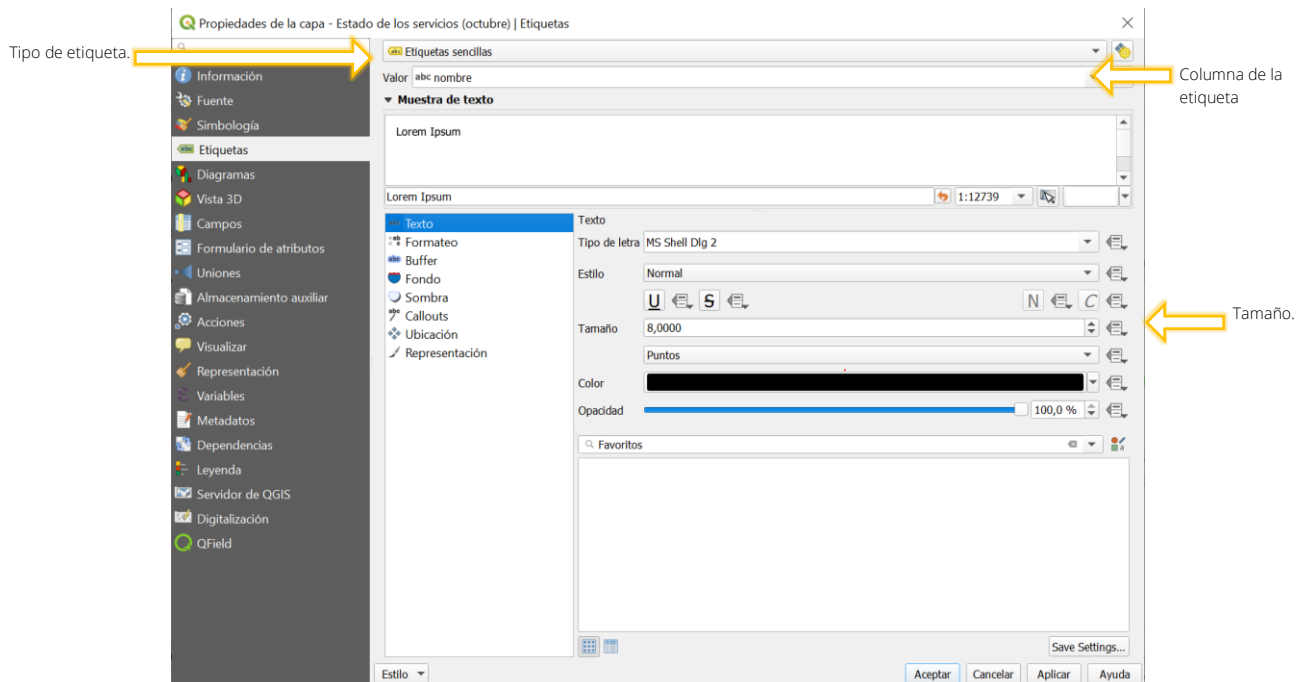
Para la categoría “Comercial” se indicarán los siguientes parámetros:

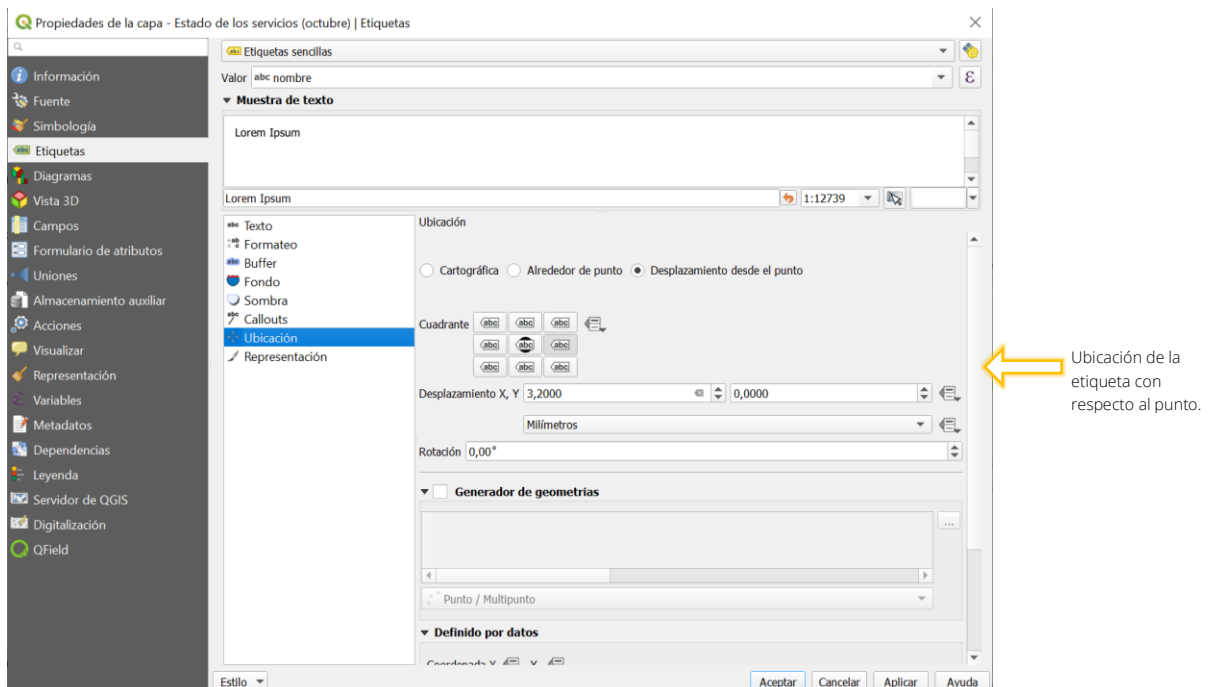
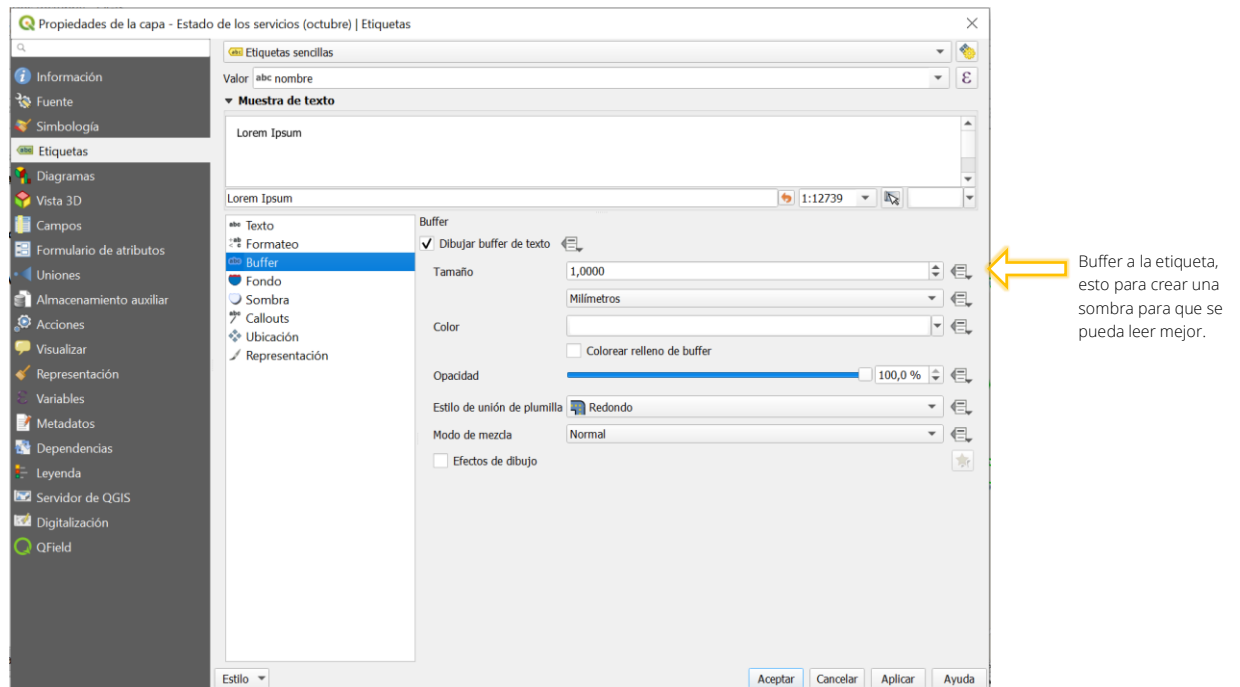


Para la categoría “Residencial” se indicarán los siguientes parámetros:

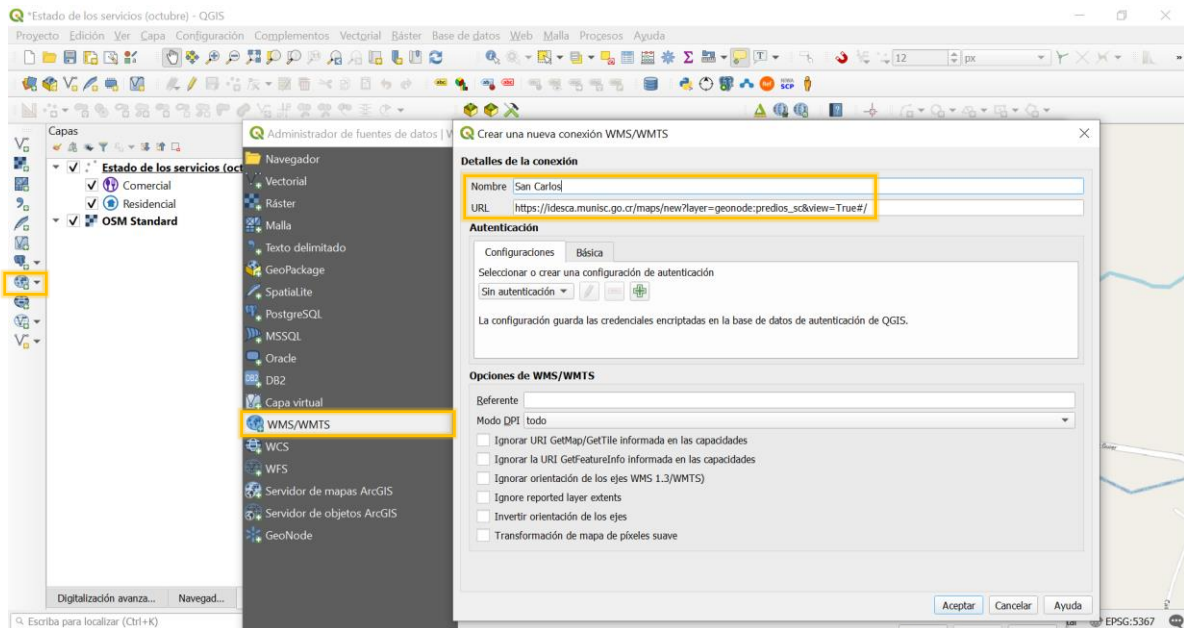


En cuanto a las etiquetas de la capa, se indicarán los siguientes parámetros:

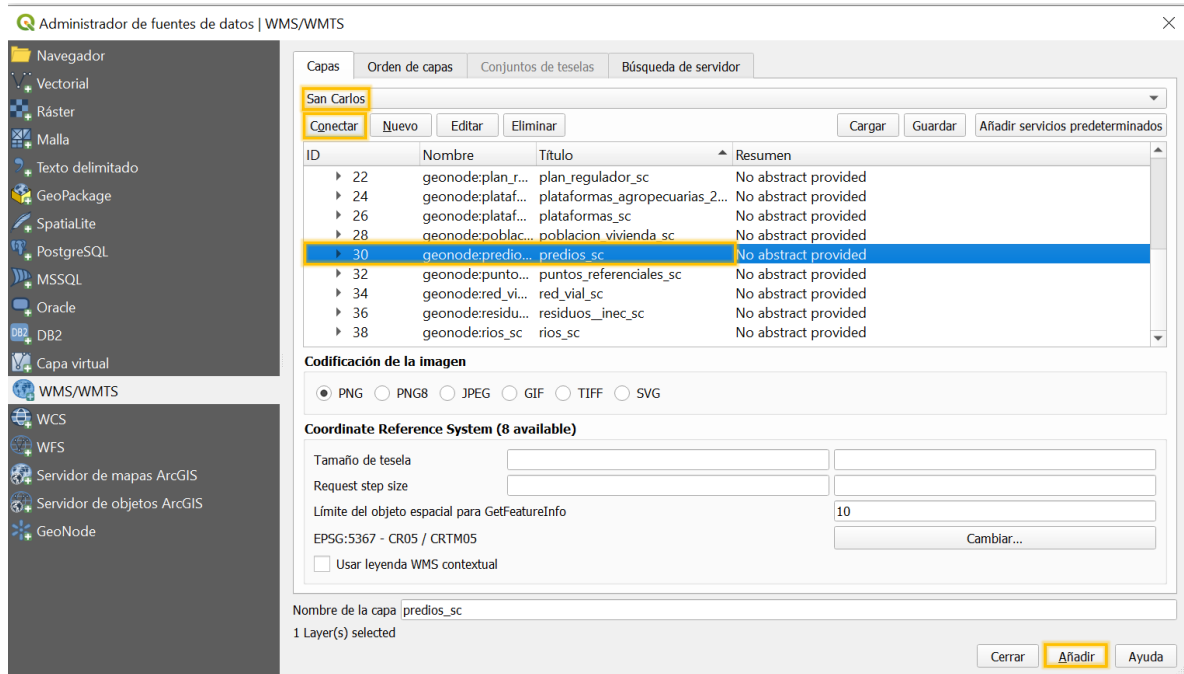


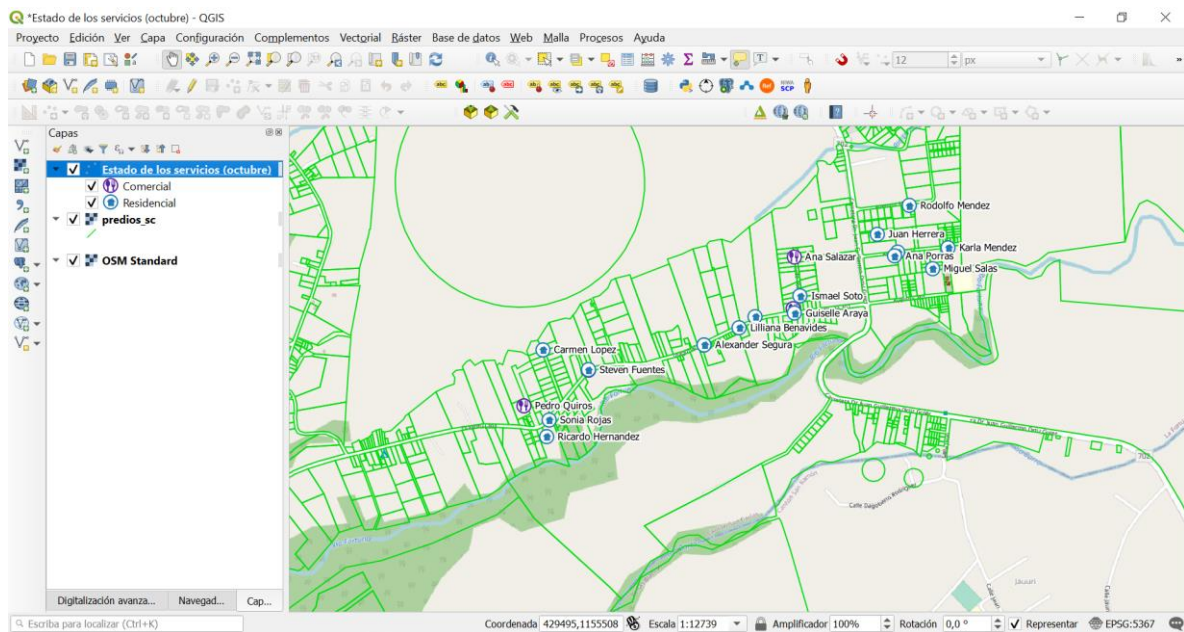


- 19.6. Una vez indicada la simbología, se procederá a realizar una conexión a los **servicios OGC**, a través de un protocolo WMS específicamente a la capa de predios del cantón de San Carlos, la cual es publicada en el SNIT por parte de la Municipalidad de San Carlos (ver página 46): <http://idesca.munisc.go.cr/geoserver/ows?service=wms&version=1.3.0&request=GetCapabilities>



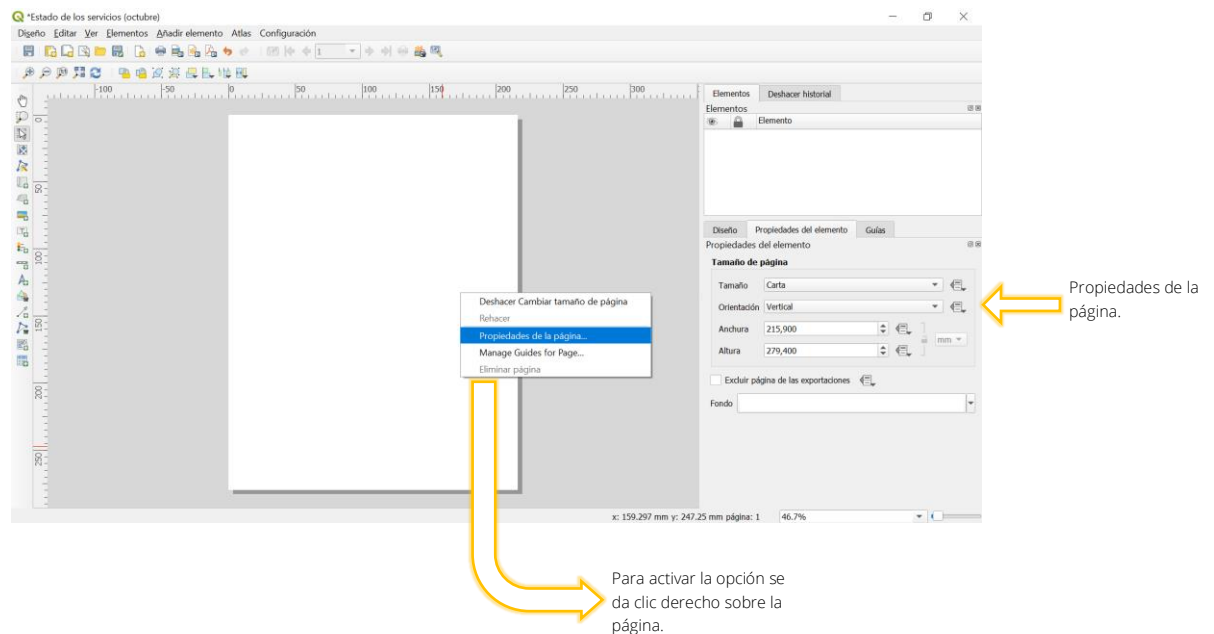
Una vez realizada la conexión, se da clic en “Conectar”, se selecciona la capa **predios_sc** y se da clic en **Añadir**.



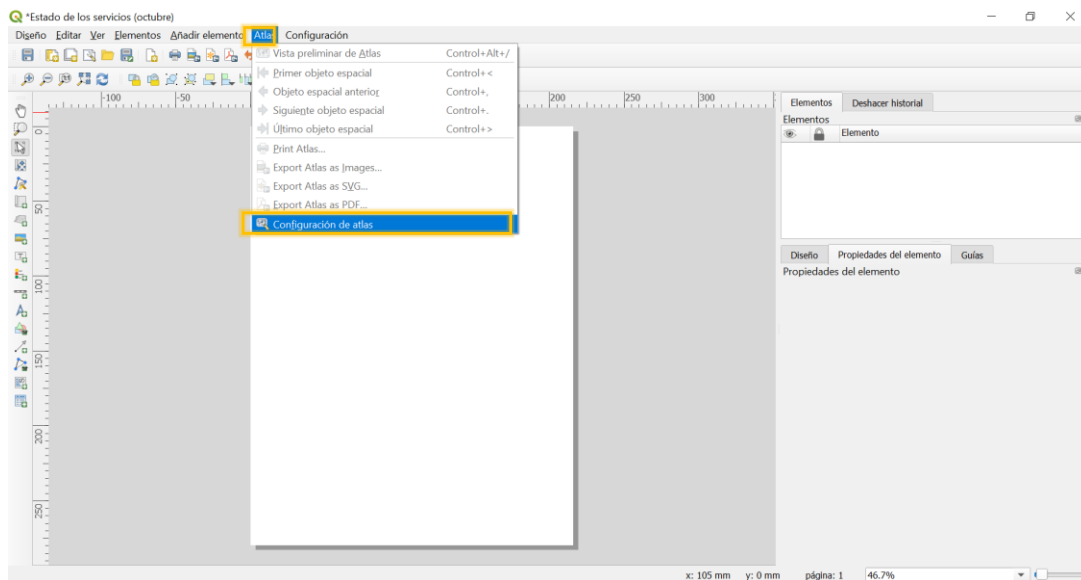


19.7. Una vez realizada la configuración anterior, se procede a crear un diseño de impresión (ver sección 18: **Composiciones de impresión**) (página 57).

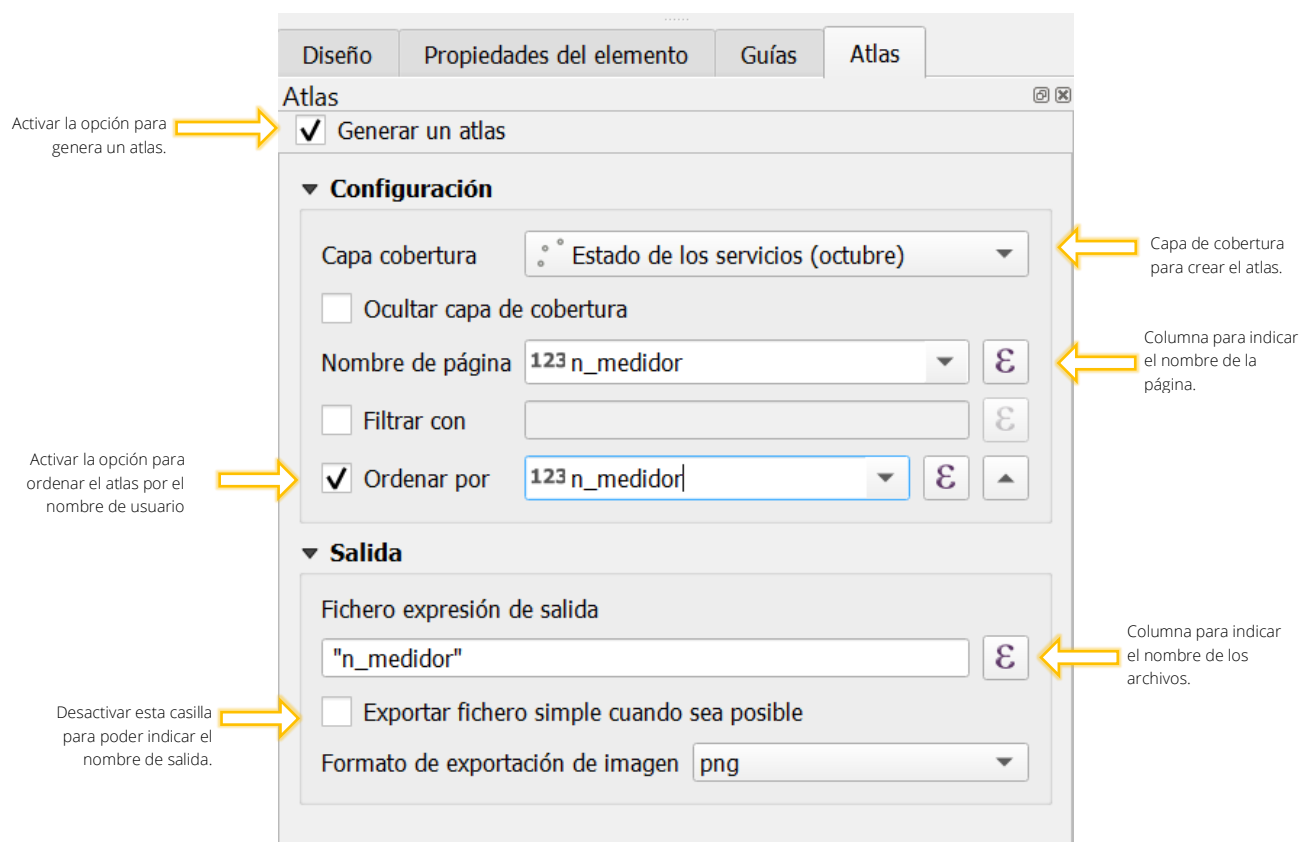
19.8. Una vez creado el **Diseño de impresión**, se procede a modificar las **Propiedades de la página**.



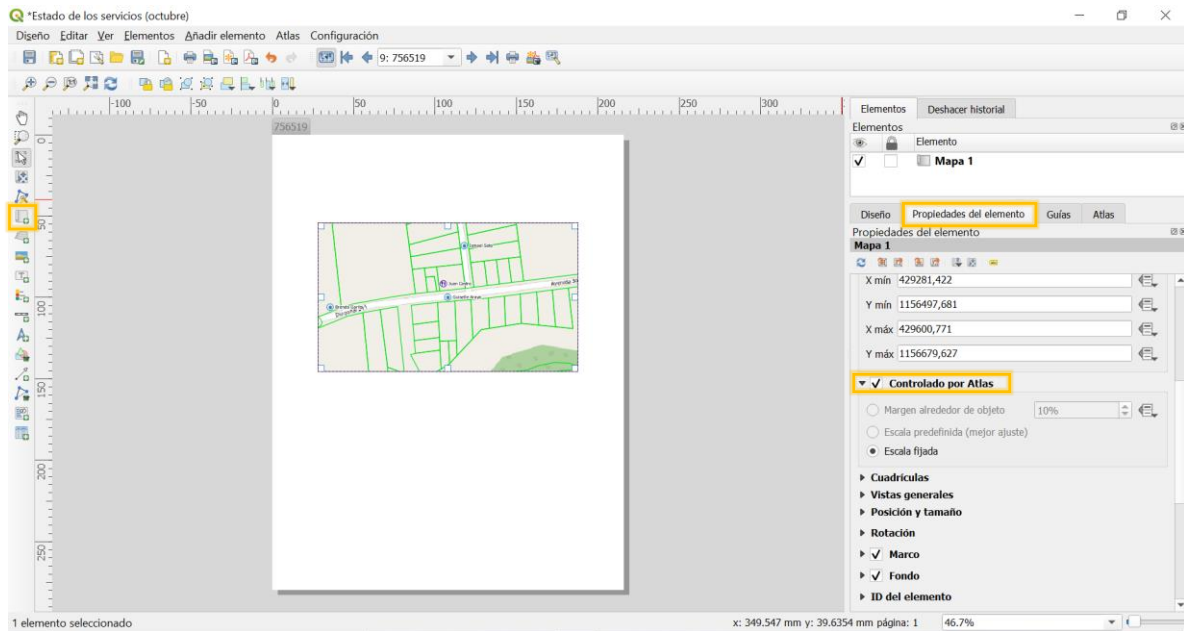
19.9. Para crear el atlas, se debe ir a la opción **"Atlas"**, ubicada en la barra superior, y seleccionar la opción de **"Configuración de atlas"**.



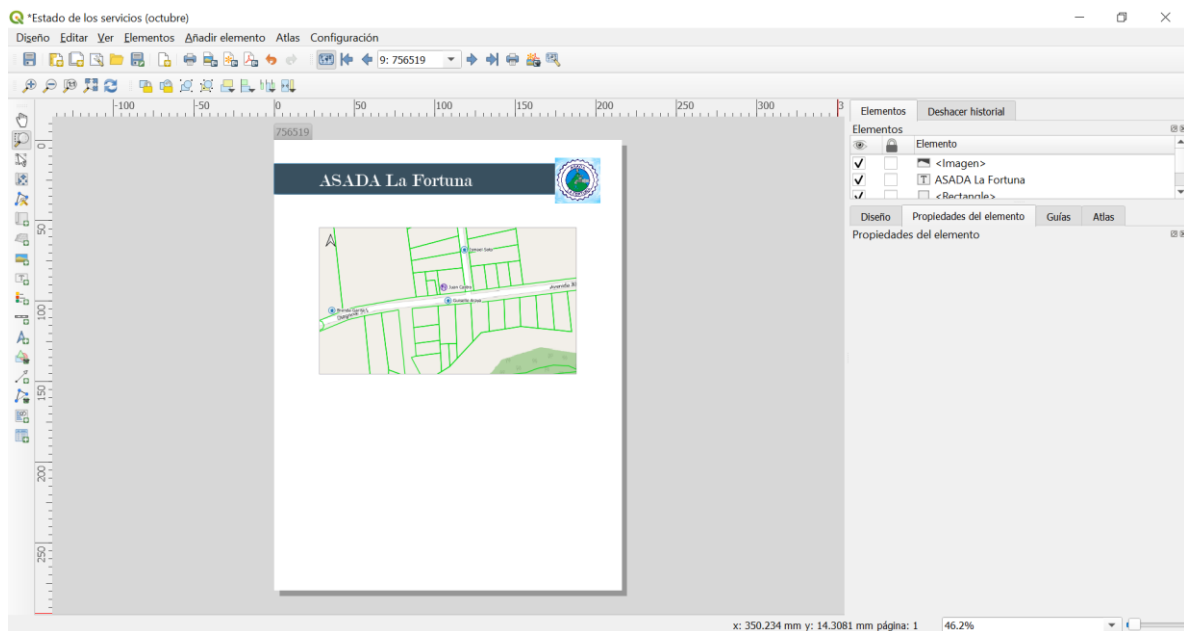
19.10. A la izquierda de la pantalla se activará una pestana llamada “Atlas”. En ella, se indicarán los siguientes parámetros:



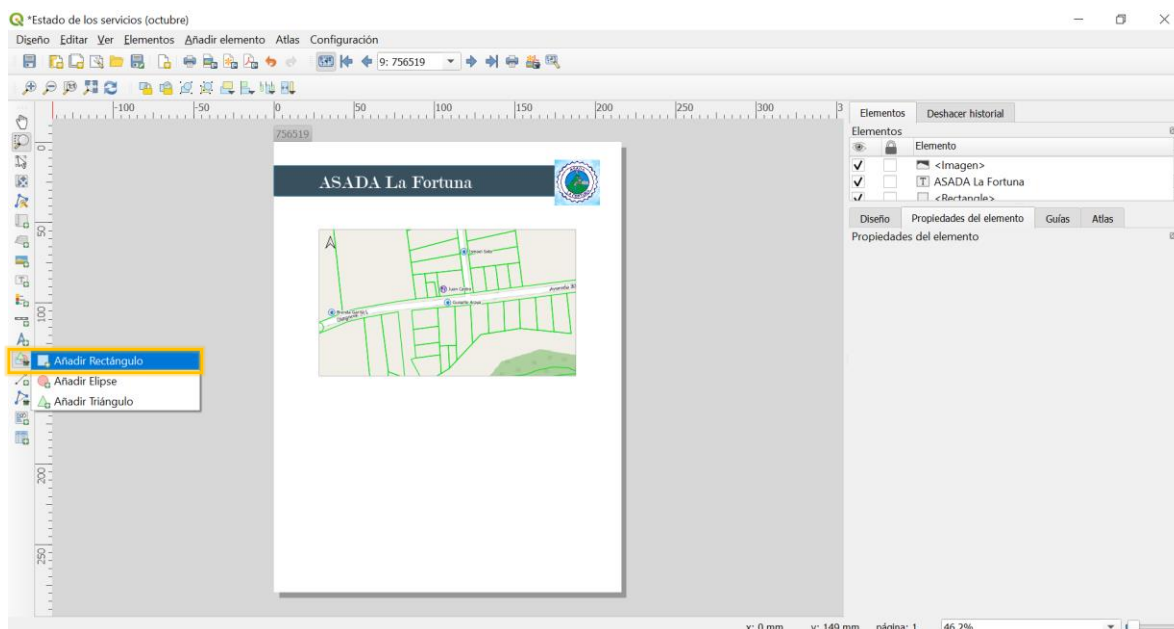
19.11. Se “Añade un nuevo mapa a la composición” (ver página 58). Lo mas importante de este paso es indicar en las “Propiedades del elemento” es indicar que debe estar “Controlado por Atlas”, para que se actualice según se cambia de medidor.



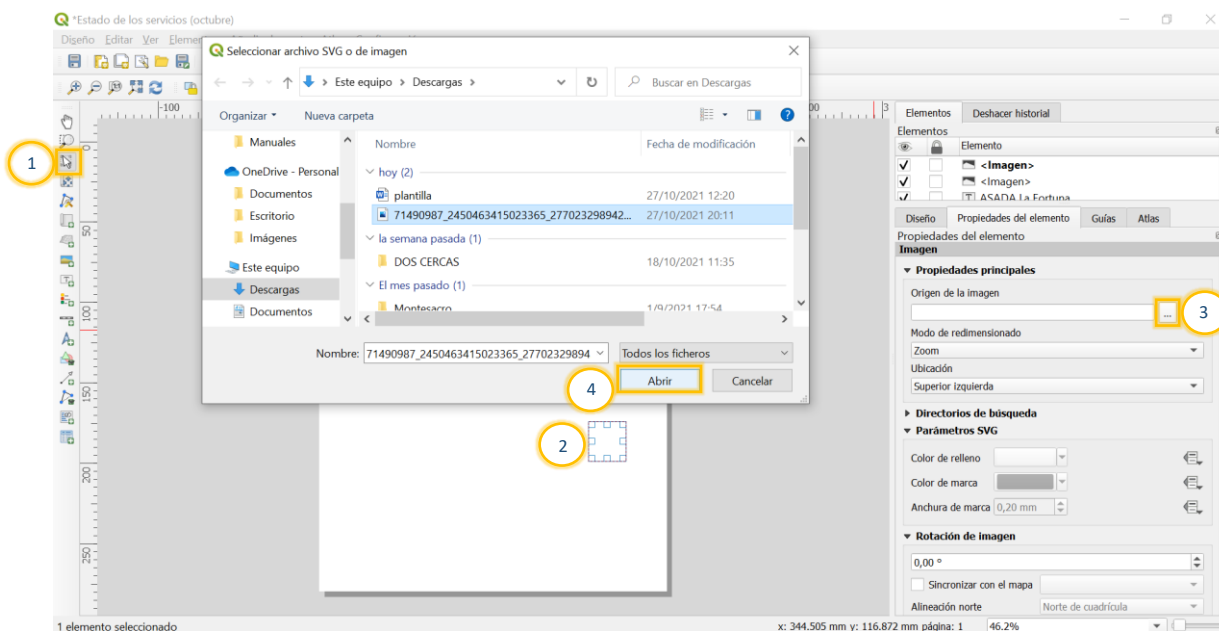
19.12. Se agregará un título (ver página 59), un norte (ver página 67), un rectángulo, y una imagen a la composición y se modificarán las propiedades.



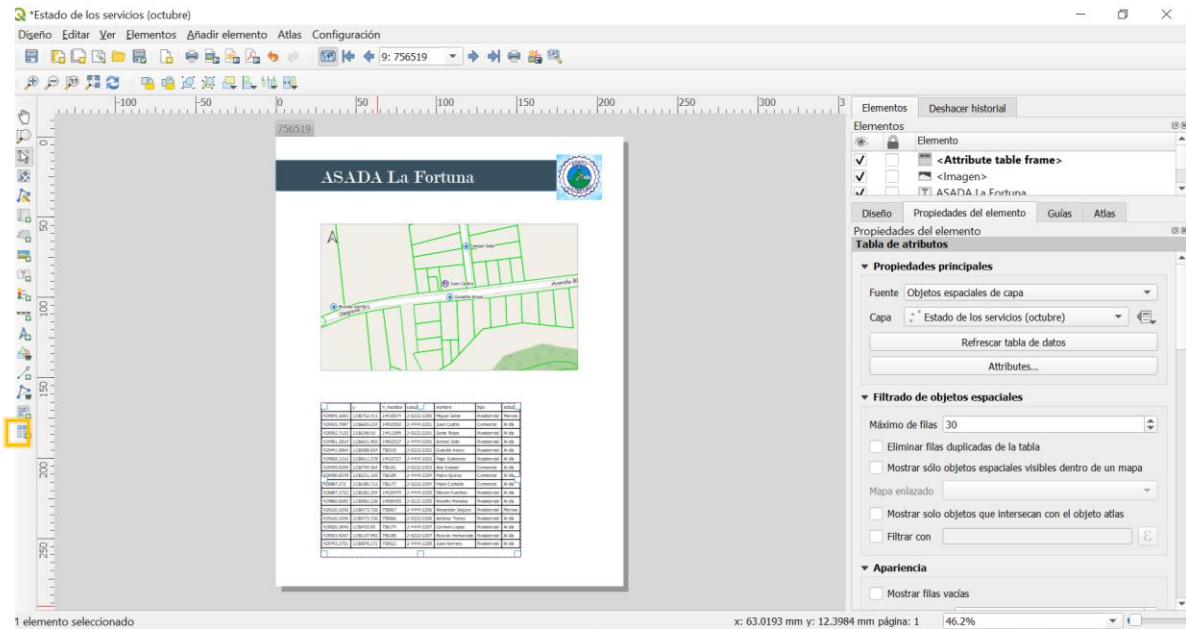
Para agregar un rectángulo se selecciona la opción “**Añadir Forma**” y se selecciona la opción “**Añadir rectángulo**”. Se dibuja el rectángulo según el tamaño deseado y se modifican las propiedades del elemento.



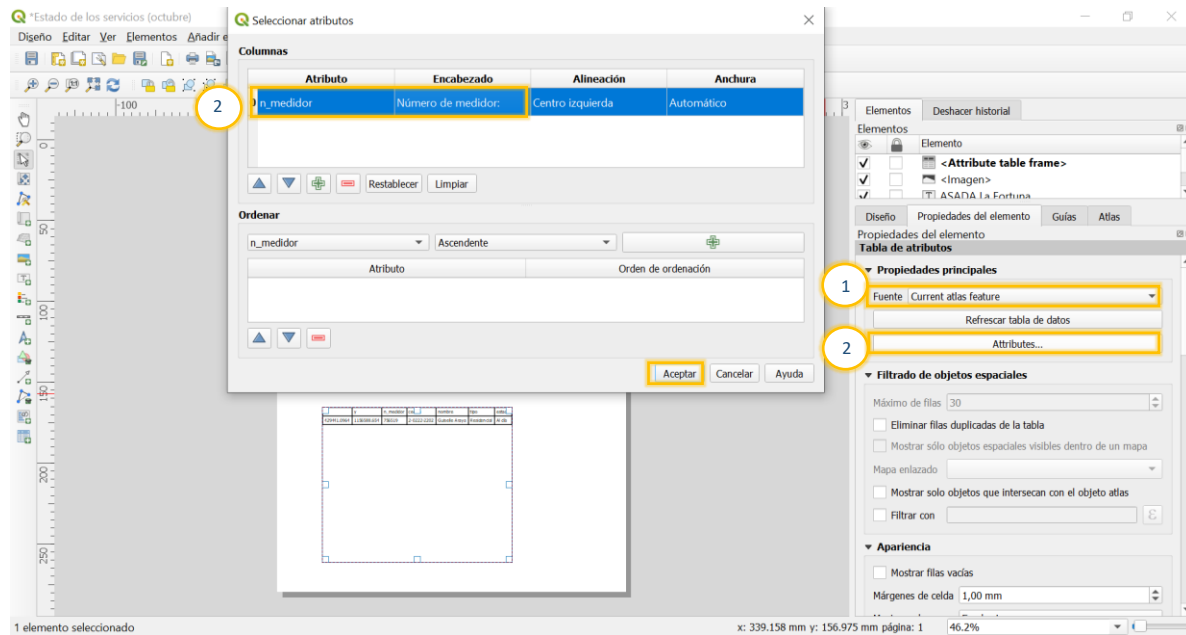
Para agregar una imagen se selecciona la opción “**Añadir imagen una nueva imagen a la composición**” (1), se dibuja el área de la imagen (2), se selecciona la opción para buscar el archivo a cargar (3), se busca la imagen en el equipo y se da clic en “**Abrir**” (4.).

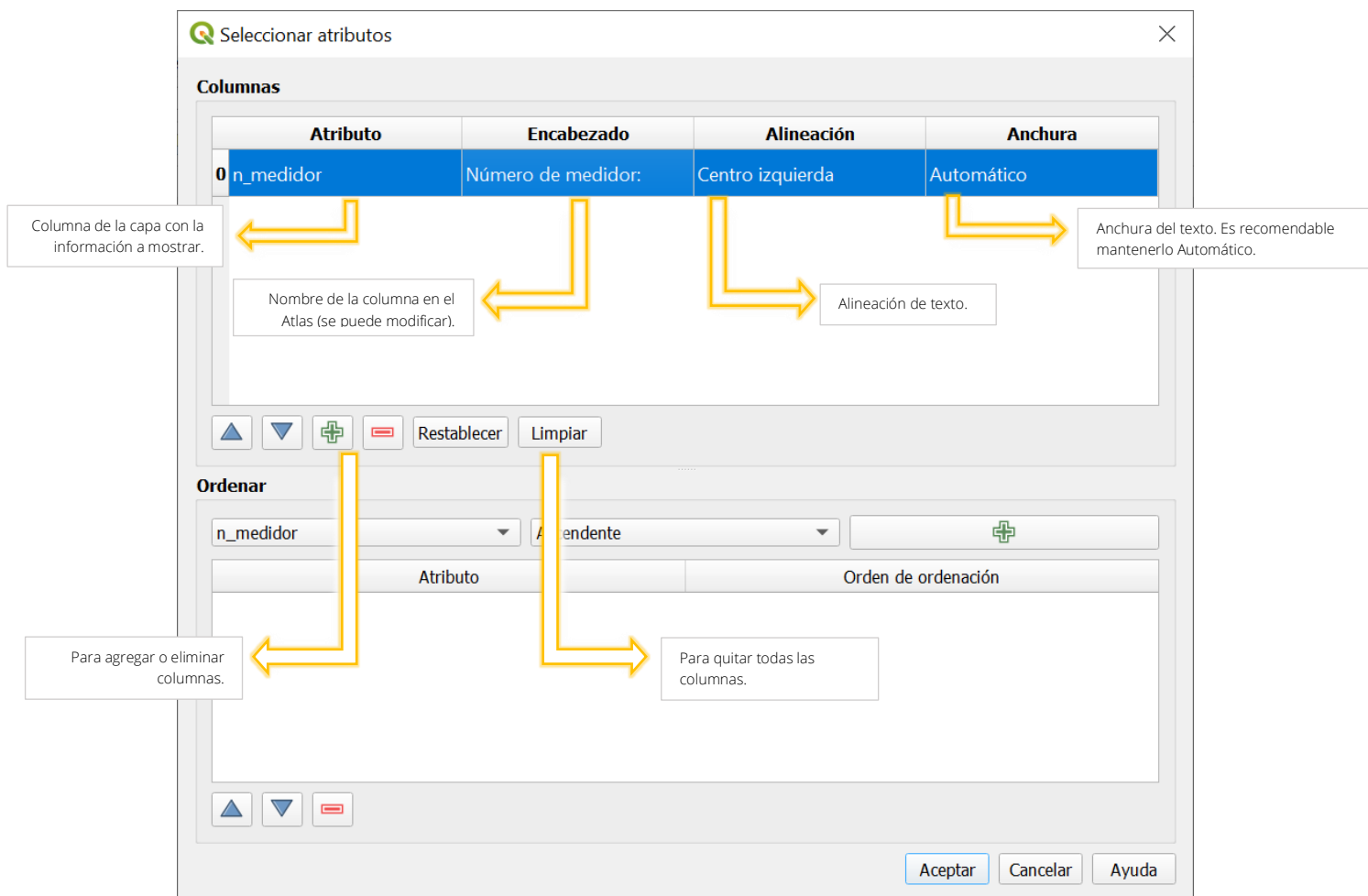


19.13. Se agregará una tabla de atributos con la opción “**Añade una nueva tabla de atributos a la composición**”.

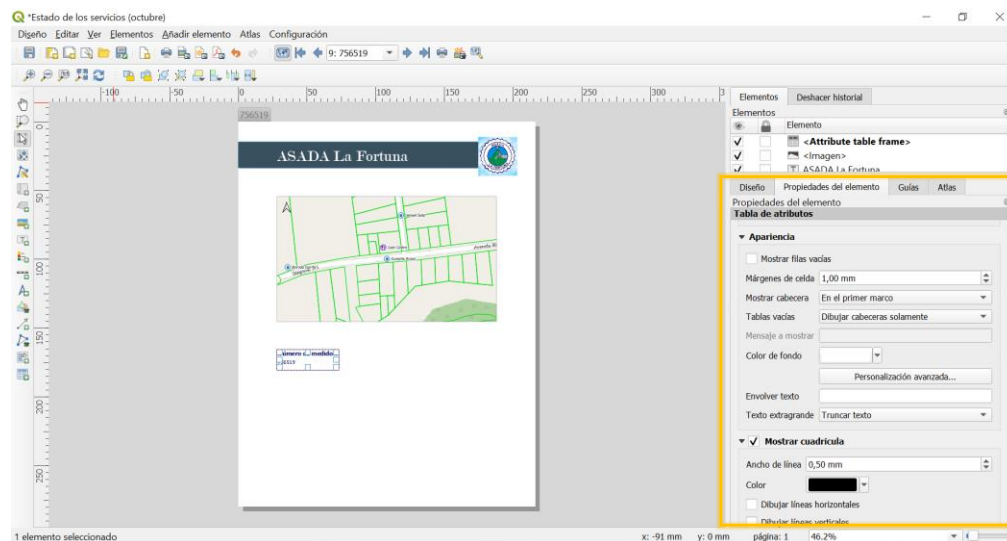


Al modificar las “**Propiedades del elemento**”, debemos indicar que la “**Fuente**” es: **Current atlas feature** (1). Esto para que la tabla se actualice según la capa base del Atlas. Y en **atributos** (2) indicamos el valor de la tabla (3).

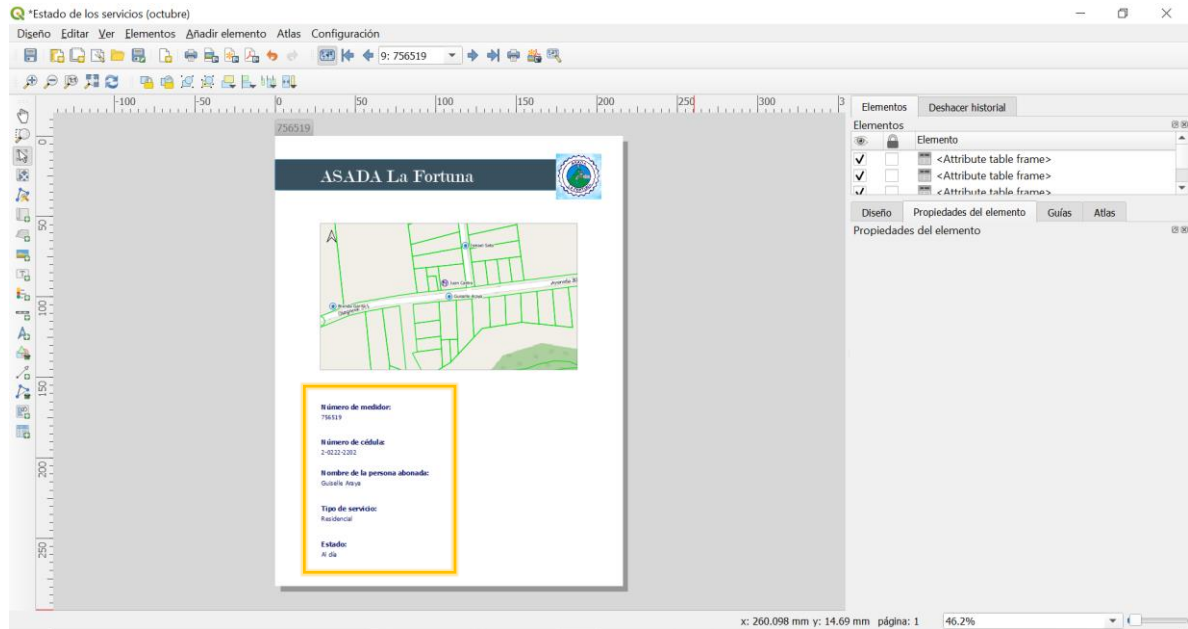




A la tabla se le pueden modificar todas las propiedades (quitar líneas, cambiar colores, tamaños, entre otros).

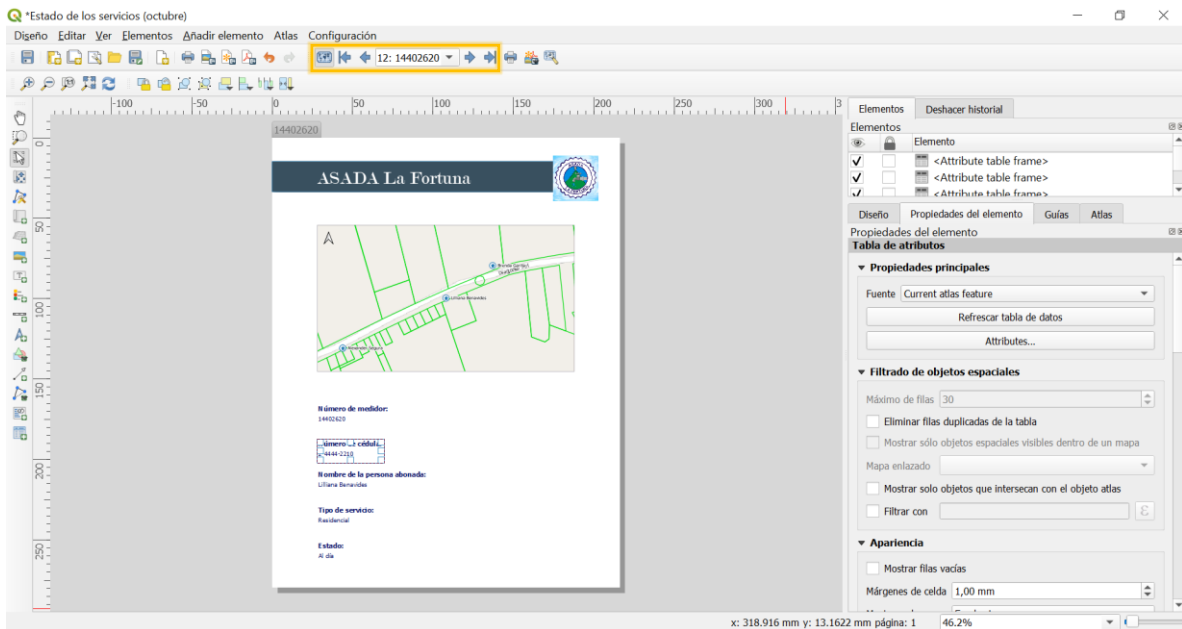


19.14. Se agregarán otros campos de la tabla de atributos para completar el **Atlas**.

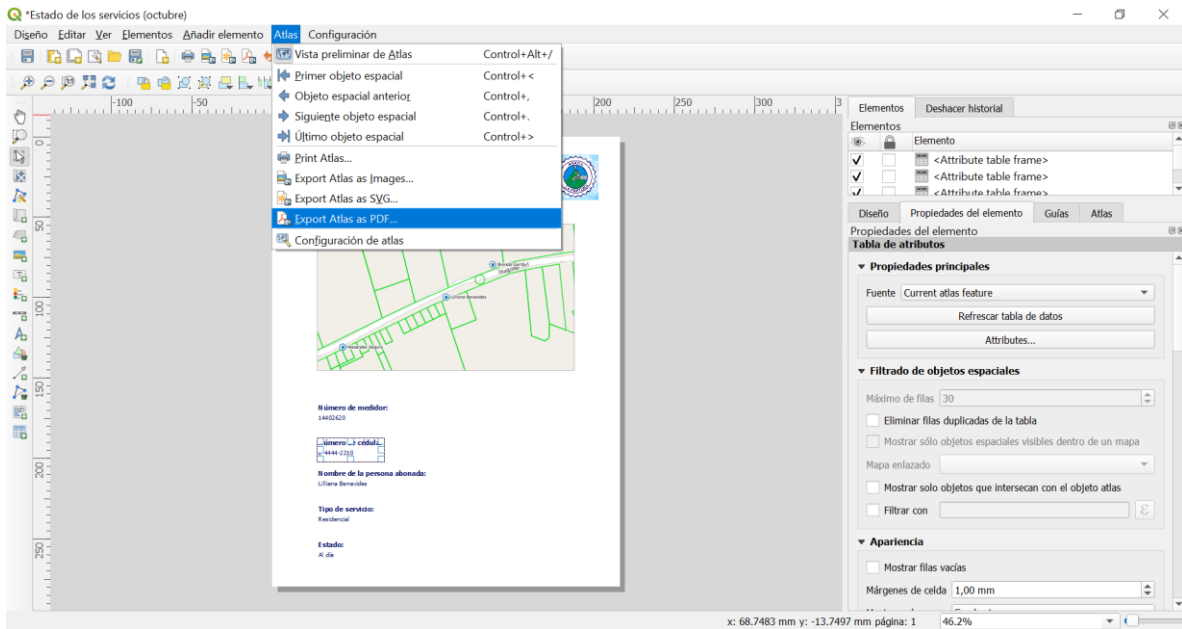


Una manera de hacer más rápido este paso, es seleccionando el primer campo que se agregó, se copia (Ctrl+C) y se pega (Ctrl+V). Luego, en las propiedades de ese nuevo elemento se editan los atributos tal como en el paso anterior.

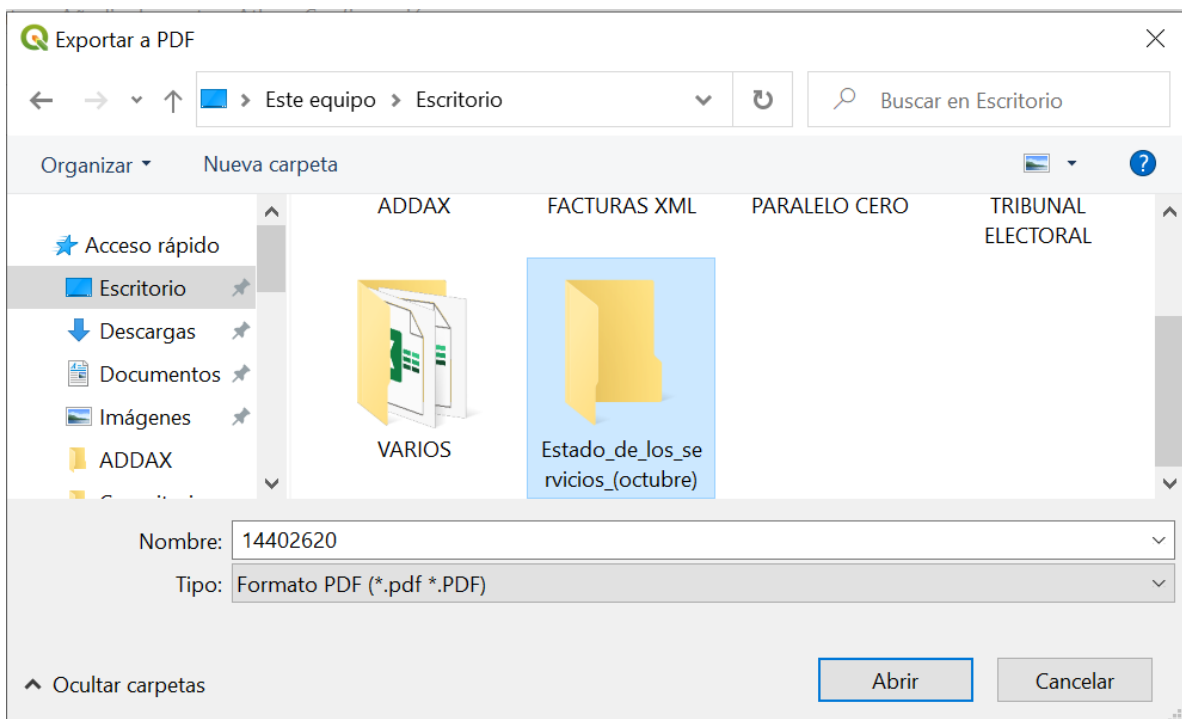
19.15. Para verificar el estado del Atlas, se debe activar la opción “**Vista Preliminar del Atlas**”.



19.16. Para exportar el **Atlas** como archivos PDF, se selecciona la opción “Atlas” y “Export Atlas as PDF...”.



Se debe indicar el lugar en donde se guardar los archivos exportados. Para ello se recomienda utilizar rutas cortas y en la manera de lo posible evitar los espacios.



Una vez que se haya exportado el Atlas, dentro de la carpeta se encontrarán las fichas de cada uno de los medidores.

Escritorio > Estado_de_los_servicios_(octubre)

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
755866	27/10/2021 21:01	Adobe Acrobat Docu...	616 KB
755867	27/10/2021 21:01	Adobe Acrobat Docu...	617 KB
755922	27/10/2021 21:01	Adobe Acrobat Docu...	603 KB
756174	27/10/2021 21:01	Adobe Acrobat Docu...	537 KB
756177	27/10/2021 21:01	Adobe Acrobat Docu...	665 KB
756180	27/10/2021 21:01	Adobe Acrobat Docu...	659 KB
756181	27/10/2021 21:01	Adobe Acrobat Docu...	462 KB
756189	27/10/2021 21:01	Adobe Acrobat Docu...	657 KB
756519	27/10/2021 21:01	Adobe Acrobat Docu...	618 KB
14402537	27/10/2021 21:01	Adobe Acrobat Docu...	566 KB
14402592	27/10/2021 21:02	Adobe Acrobat Docu...	612 KB
14402620	27/10/2021 21:02	Adobe Acrobat Docu...	581 KB
14408405	27/10/2021 21:02	Adobe Acrobat Docu...	524 KB
14410727	27/10/2021 21:02	Adobe Acrobat Docu...	616 KB
14411599	27/10/2021 21:02	Adobe Acrobat Docu...	724 KB
14412644	27/10/2021 21:02	Adobe Acrobat Docu...	604 KB
14417021	27/10/2021 21:02	Adobe Acrobat Docu...	557 KB
14418574	27/10/2021 21:02	Adobe Acrobat Docu...	612 KB
14420479	27/10/2021 21:02	Adobe Acrobat Docu...	663 KB
14441337	27/10/2021 21:02	Adobe Acrobat Docu...	596 KB

ASADA La Fortuna

Número de medidor:
756519

Número de cédula:
2-0222-2202

Nombre de la persona abonada:
Guiselle Araya

Tipo de servicio:
Residencial

Estado:
Al día

ASADA La Fortuna

Número de medidor:
756189

Número de cédula:
2-4444-2204

Nombre de la persona abonada:
Pedro Quirós

Tipo de servicio:
Comercial

Estado:
Al día

20. Observaciones finales

- En el caso de los diseños de impresión, es importante saber que no se tiene que saturar la plantilla con información que no sea necesaria.
- El título del mapa es el texto con la letra más grande en el diseño.
- El mapa o recuadro donde se muestra la información geográfica debe de ser el elemento más grande en el diseño.
- En caso de necesitar mayores detalles Qgis pone a disposición un manual de usuario: https://docs.qgis.org/2.14/es/docs/training_manual/
- También se encuentra el Manual descargable en: <https://docs.qgis.org/3.10/pdf/es/QGIS-3.10-UserGuide-es.pdf>
- En YouTube se encuentra gran cantidad de tutoriales con opciones más avanzadas del software.
- Mappinggis es una página con buenos recursos para el uso de Qgis: <https://mappinggis.com/>
- La Escuela de Ciencias Geográficas de la Universidad Nacional pone a disposición la “Guía para la Elaboración de Mapas”, la cual, a pesar de ser un insumo para la presentación de trabajos estudiantiles, sirve de guía para conocer los elementos básicos que un mapa debe contener: http://www.geo.una.ac.cr/phocadownloadpap/ECG-Normativa/GUIA_PARA_LA_ELABORACION_DE_MAPAS_II_V.pdf



MANUAL DE USO DEL SOFTWARE

QGIS